

Projeto PDS

Diogo Silva – N° 31504

Rodrigo Miranda - N° 31509

Rui Barbosa - N° 31515

Hugo Carvalho – N° 31519

Alexandre Barbosa - N° 31539

Ano letivo 2025/2026

Escola Superior de Tecnologia

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Índice

1. Problema	7
2. Motivação	7
3. Resumo	8
4. Enquadramento e Estado da Arte.....	8
4.1 Enquadramento	8
4.2 Estado da Arte.....	9
4.2.1 Soluções Comerciais para Gestão de Escolas de Dança	9
4.2.2 Análise Comparativa e Lacunas Identificadas	10
4.2.3 Stack Tecnológico Adotado	11
4.3 Posicionamento da Solução Proposta.....	12
5. Requisitos do Sistema	13
5.1 Requisitos Funcionais	13
5.1.1 Autenticação e Acesso	13
5.1.2 Agendamento de Aulas.....	13
5.1.3 Validação de Aulas.....	14
5.1.4 Faltas e Cancelamentos	14
5.1.5 Faturação	14
5.1.6 Inventário Digital	15
5.1.7 Comunicação	15
5.2 Requisitos Não Funcionais.....	15
5.2.1 Usabilidade	15
5.2.2 Desempenho	16
5.2.3 Segurança	16
5.2.4 Confiabilidade e Auditoria	16
5.2.5 Qualidade de Código.....	16
5.2.6 Portabilidade	16
5.2.7 Disponibilidade.....	17
5.2.8 Escalabilidade	17
5.3 Matriz de Rastreabilidade.....	17
6. Modelação do Sistema.....	19
6.1 Atores do Sistema	19

6.2 Diagrama de Casos de Uso	20
6.3 Diagramas de Sequência	33
6.3.1 Marcação de Aula de Coaching - Encarregado.....	34
6.3.2 Cancelamento de Aula de Coaching – Aluno	36
6.3.3 Autenticação de Utilizador.....	38
6.4 Processos de Negócio (BPMN)	39
6.4.1 Marcação de Aula Coaching	40
6.4.2 Gestão de faltas.....	41
6.4.3 Gestão de Marketplace.....	42
7. Modelação de Dados	42
7.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)	43
7.2 Modelo de Classes	45
7.2.1 Relações entre Módulos	61
8. Arquitetura do sistema.....	62
8.1 Diagrama de Componentes	62
9. Gestão do Projeto	63
9.1 User Stories e Critérios de Aceitação	63
9.2 Mockups e Protótipos de Interface.....	79
9.2.1 Mockup – Página Principal	80
9.2.2 Mockup – Página Principal Coordenação	81
9.2.3 Mockup – Horário Aluno.....	81
9.2.4 Mockup – Horário Coaching Aluno.....	82
9.2.5 Mockup – Horário Encarregado de Educação	82
9.2.6 Mockup – Marcar Aula Coaching	83
9.2.7 Mockup – Horário Professor	83
9.2.8 Mockup – Horário Coordenação	84
9.2.9 Mockup – Finanças Encarregado de Educação	84
9.2.10 Mockup – Finanças Professor.....	85
9.2.11 Mockup – Finanças Coordenação.....	86
9.2.12 Mockup – Inventário / Marketplace	87
9.2.13 Mockup – Inventário / Marketplace Coordenação	88

9.2.14 Mockup – Mensagens	89
9.2.15 Mockup – Acesso Negado	90
9.2.16 Mockup – Gestão de Utilizadores.....	90
9.2.17 Mockup – Gestão de Eventos	91
9.2.18 Mockup – Gestão de Faltas	92
9.2.19 Mockup – Gestão de Faltas Coordenação	93
Conclusão análise de requisitos e especificação do sistema	94
Conclusão vBeta	95
Conclusão vRTW	96
Web grafia	97

Índice de figuras

Figura 1 - CdU: Autenticar utilizador	21
Figura 2 - CdU: Recuperar password	22
Figura 3 - CdU: Criar conta de utilizador	23
Figura 4 - CdU: Criar horário anual regular	24
Figura 5 - CdU: Alterar Horário Anual Regular	24
Figura 6 - CdU: Suspende uma aula regular numa semana específica	25
Figura 7 - CdU: Marcar aula pontual (coaching)	26
Figura 8 - CdU: Marcar aulas pontuais recorrentes	26
Figura 9 - CdU: Verificar disponibilidade real	27
Figura 10 - CdU: Cancelar aula pontual	28
Figura 11 - CdU: Submeter justificação de falta	29
Figura 12 - CdU: Registar artigo no inventário	30
Figura 13 - CdU: Enviar mensagem interna	31
Figura 14 - CdU: Criar evento	32
Figura 15 - CdU: Consultar Relatório Financeiro	33
Figura 16 - Diagrama de Sequência: Marcação de Aula de Coaching – Encarregado	34
Figura 17 - Diagrama de Sequência: Cancelamento de Aula de Coaching - Aluno	36
Figura 18 - Diagrama de Sequência: Autenticação de Utilizador	38
Figura 19 - BPMN: Marcação de aulas de coaching	40
Figura 20 - BPMN: Gestão de faltas	41
Figura 21 - BPMN: Gestão de Marketplace	42
Figura 22 - Diagrama Entidade-Relacionamento	43
Figura 23 - UML: Módulo Utilizadores & Autenticação	45
Figura 24 - UML: UtilizadorService	46
Figura 25 - UML: LoginService	46
Figura 26 - UML: JwtService	46
Figura 27 - UML: MyUserDetailsService	47
Figura 28 - UML: LogService	47
Figura 29 - UML: NotificacaoService	48
Figura 30 - UML: MensagemService	48
Figura 31 - UML: Módulo Aulas & Agendamento	49
Figura 32 - UML: AulaService	50
Figura 33 - UML: AulaCoachingService	50
Figura 34 - UML: AulaFixaService	50
Figura 35 - UML: AulaProfessorCoaching	51
Figura 36 - UML: AulaAlunoService	51
Figura 37 - UML: EstadoAulaService	52
Figura 38 - UML: EstudioService	52

Figura 39 - UML: ModalidadeService	53
Figura 40 - UML: DisponibilidadeService	53
Figura 41 - UML: FeriadosService.....	53
Figura 42 - UML: Módulo Professores, Alunos & Faltas	54
Figura 43 - UML: UtilizadorService	55
Figura 44 - UML: ProfessorService	55
Figura 45 - UML: DisponibilidadeService	55
Figura 46 - UML: EncarregadoAlunoService	56
Figura 47 - UML: CancelamentoService	56
Figura 48 - UML: ModalidadeService	57
Figura 49 - UML: Módulo Eventos, Inventário & Pagamentos	57
Figura 50 - UML: EmailService	58
Figura 51 - UML: InventarioService	59
Figura 52 - UML: MarketplaceService	59
Figura 53 - UML: TransacaoService	59
Figura 54 - UML: PagamentoService.....	60
Figura 55 - UML: NotificacaoService	60
Figura 56 - Diagrama de Componentes	62
Figura 57 - Mockup: Página Principal.....	80
Figura 58 - Mockup: Página Principal Coordenação.....	81
Figura 59 - Mockup: Página Horário Aluno	81
Figura 60 - Mockup: Página Horário Coaching Aluno	82
Figura 61 - Mockup: Página Horário Encarregado de Educação	82
Figura 62 - Mockup: Página Marcar Aula Coaching	83
Figura 63 - Mockup: Página Horário Professor	83
Figura 64 - Mockup: Página Horário Coordenação.....	84
Figura 65 - Mockup: Página Finanças Encarregado de Educação.....	84
Figura 66 - Mockup: Página Finanças Professor.....	85
Figura 67 - Mockup: Página Finanças Coordenação	86
Figura 68 - Mockup: Inventário / Marketplace	87
Figura 69 - Mockup: Inventário / Marketplace Coordenação	88
Figura 70 - Mockup: Mensagens	89
Figura 71 - Mockup: Acesso Negado	90
Figura 72 - Mockup: Gestão de Utilizadores.....	90
Figura 73 - Mockup: Gestão de Eventos.....	91
Figura 74 - Mockup: Gestão de Faltas	92
Figura 75 - Mockup: Gestão de Faltas Coordenação	93

1. Problema

A gestão de uma escola de dança engloba um conjunto alargado de processos administrativos, pedagógicos e financeiros que, quando conduzidos de forma manual ou através de ferramentas genéricas e desconexas, resultam em ineficiências operacionais, erros recorrentes e dificuldades de comunicação entre os diferentes intervenientes.

A Escola de Dança Ent'Artes é um exemplo representativo desta realidade. Atualmente, a escola depende de processos manuais para gerir inscrições de alunos, horários de aulas, marcação de sessões de coaching, controlo de pagamentos e inventário de figurinos. A comunicação entre pais, professores e coordenação é maioritariamente realizada através de grupos informais em aplicações de mensagens externas, sem qualquer registo centralizado ou rastreabilidade.

Esta situação acarreta vários problemas concretos: sobreposição de horários em estúdios, dificuldade no acompanhamento do histórico de cada aluno, ausência de validação formal das aulas realizadas, faturação sujeita a erros humanos e perda de informação relevante dispersa por múltiplos canais. Para além disso, a inexistência de um inventário digital de figurinos e acessórios impede a reutilização eficiente de materiais, com impactos financeiros e ambientais negativos.

2. Motivação

A motivação para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ent'Artes reside, portanto, na necessidade de criar uma plataforma digital centralizada, adaptada às especificidades de uma escola de dança, que permita:

- Automatizar os processos administrativos e financeiros, reduzindo a carga de trabalho manual e os erros associados;
- Centralizar a comunicação interna entre pais, alunos, professores e coordenação, substituindo os grupos de mensagens externos;
- Gerir de forma distinta as aulas semanais regulares e as aulas de coaching personalizadas, com fluxos de marcação, validação e faturação próprios;
- Maximizar a ocupação dos estúdios com base em regras de disponibilidade e compatibilidade de modalidades;
- Criar um inventário digital de figurinos e acessórios que promova a sustentabilidade e a reutilização de materiais;
- Fornecer à coordenação uma visão integrada e atualizada de toda a operação da escola.

Do ponto de vista académico, este projeto constitui uma oportunidade de aplicar, num contexto real, os princípios e práticas do desenvolvimento ágil de software, nomeadamente a metodologia Scrum, a arquitetura orientada a serviços com API RESTful, e as boas práticas de engenharia de software ao longo de todo o ciclo de vida do sistema.

3. Resumo

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de gestão integrada para a Escola de Dança Ent'Artes, com o objetivo de digitalizar e automatizar os principais processos da escola. A solução contempla a gestão de alunos, professores, estúdios, horários, dois tipos de aulas (semanais fixas e coaching personalizadas), faturação, inventário de figurinos e comunicação interna. A arquitetura do sistema seguirá um modelo cliente-servidor, com um back-end desenvolvido no âmbito da UC de Projeto de Desenvolvimento de Software e um front-end web desenvolvido na UC de Programação Web, integrados através de uma API RESTful. O desenvolvimento seguirá a metodologia ágil Scrum.

A relevância do projeto é reforçada pelo facto de a Ent'Artes ser a entidade externa parceira do projeto 50+10, garantindo uma ligação direta entre o desenvolvimento académico e uma necessidade real de uma organização, com impacto tangível na qualidade do seu funcionamento e na satisfação dos seus utilizadores.

4. Enquadramento e Estado da Arte

4.1 Enquadramento

As escolas de dança e artes performativas são organizações que combinam características de instituições de ensino com as de entidades prestadoras de serviços culturais. A sua operação envolve a gestão simultânea de múltiplas dimensões: pedagógica, administrativa, financeira e relacional. Esta complexidade é frequentemente subestimada, levando à adoção de soluções tecnológicas inadequadas ou à persistência de processos manuais ineficientes.

No contexto português, a maioria das escolas de dança de pequena e média dimensão não dispõe de sistemas de informação integrados. A gestão é habitualmente realizada com recurso a folhas de cálculo, aplicações de calendário genéricas e grupos de comunicação informal, o que limita a capacidade de crescimento e profissionalização destas organizações.

O desenvolvimento de sistemas de informação para este setor exige uma abordagem que contemple a especificidade dos processos envolvidos, nomeadamente a coexistência de diferentes tipos de aulas com lógicas de funcionamento distintas, a gestão de múltiplos atores com perfis e permissões diferenciadas, e a integração entre módulos de gestão pedagógica, financeira e de comunicação.

A arquitetura de software adotada para este tipo de sistemas tem evoluído no sentido da separação entre camadas de apresentação e lógica de negócio, com comunicação assente em APIs RESTful. Esta abordagem favorece a modularidade, a testabilidade e a escalabilidade, sendo hoje a referência na indústria para o desenvolvimento de aplicações web empresariais.

4.2 Estado da Arte

A análise do estado da arte incidiu sobre as principais soluções de software disponíveis no mercado para a gestão de escolas de dança, bem como sobre as tecnologias e arquiteturas mais utilizadas no desenvolvimento de sistemas de informação web. Esta análise visa identificar as funcionalidades disponíveis, as lacunas existentes e as oportunidades de diferenciação para a solução a desenvolver.

4.2.1 Soluções Comerciais para Gestão de Escolas de Dança

Jackrabbit Dance

O Jackrabbit Dance é uma das plataformas mais utilizadas internacionalmente para a gestão de escolas de dança. Oferece funcionalidades como gestão de alunos e encarregados, inscrições online, controlo de presenças, processamento de pagamentos recorrentes, comunicação por e-mail e gestão de eventos como recitais. A plataforma é disponibilizada como serviço SaaS com planos de subscrição mensais baseados no número de alunos ativos. As principais limitações identificadas incluem o custo elevado para escolas de menor dimensão, a ausência de suporte nativo à distinção entre aulas regulares e aulas de coaching, e a dificuldade de personalização dos fluxos de validação pedagógica.

Dance Studio Pro

O Dance Studio Pro é uma solução completa que integra gestão de horários, faturação automática, portal para pais e alunos, e gestão de eventos como competições e espetáculos. Destaca-se pela integração com sistemas de

pagamento online e pela possibilidade de envio de notificações automáticas. Contudo, a interface apresenta uma curva de aprendizagem elevada para utilizadores menos experientes e a solução não contempla, de forma nativa, a gestão de inventário de figurinos nem um sistema de comunicação interna centralizado.

Soluções de Uso Geral

Um número significativo de escolas de dança, particularmente as de menor dimensão, recorre a ferramentas de produtividade genéricas como Google Sheets, Google Forms, Google Calendar ou Microsoft Excel para suportar os seus processos de gestão. Embora sejam soluções de baixo custo e fácil adoção inicial, apresentam limitações estruturais relevantes: ausência de integração entre módulos, inexistência de controlo de acessos diferenciado, dificuldade em garantir a integridade e consistência dos dados, e incapacidade de automatizar fluxos de trabalho complexos com múltiplos intervenientes. Caso que ocorreu à escola que nos propôs o tema, a escola Ent'Artes.

4.2.2 Análise Comparativa e Lacunas Identificadas

Da análise das soluções existentes emerge um conjunto de lacunas transversais que justificam o desenvolvimento de uma solução personalizada para a Ent'Artes:

- Nenhuma das soluções analisadas oferece suporte nativo à distinção entre aulas semanais regulares e aulas de coaching personalizadas, com fluxos de marcação, validação e faturação próprios para cada tipologia;
- A gestão de inventário de figurinos e acessórios, com suporte a fotografia e lógica de reutilização sustentável, não está contemplada em nenhuma das plataformas analisadas;
- Os sistemas de validação pedagógica com envolvimento de múltiplos atores (professor, encarregado de educação e coordenação) estão ausentes ou são muito limitados nas soluções existentes;
- A comunicação interna centralizada, que substitua os grupos informais externos, não é adequadamente suportada por nenhuma das soluções analisadas;
- A integração nativa com sistemas contabilísticos externos para exportação automática de dados de faturação é limitada ou inexistente nas soluções mais acessíveis.

4.2.3 Stack Tecnológico Adotado

A arquitetura do sistema Ent'Artes assenta na separação clara entre camada de apresentação e lógica de negócio, com comunicação através de uma API RESTful. Esta abordagem é hoje a referência na indústria para aplicações web empresariais, favorecendo a modularidade, testabilidade e escalabilidade independente de cada camada.

Back-end: Spring Boot (Java)

O Spring Boot é uma framework Java de referência para o desenvolvimento de APIs RESTful empresariais, mantida pela VMware/Broadcom e amplamente adotada na indústria. Baseia-se no ecossistema Spring Framework, com módulos maduros para cada camada da aplicação: Spring Web para controllers REST, Spring Data JPA com Hibernate para persistência sobre MySQL, Spring Security para autenticação e autorização com JWT, e Spring Validation para validação de dados de entrada. O servidor Tomcat embarcado elimina a necessidade de servidores externos. Comparativamente a alternativas como Node.js/NestJS ou Python/FastAPI, o Spring Boot destaca-se pela robustez em sistemas com regras de negócio complexas, tipagem forte nativa do Java, e ecossistema maduro de testes com JUnit 5 e Mockito. A documentação da API será gerada automaticamente com SpringDoc OpenAPI (Swagger UI).

Front-end: React com Tailwind CSS

O React é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pela Meta, líder no desenvolvimento de interfaces web dinâmicas e responsivas. A sua arquitetura baseada em componentes reutilizáveis e modelo de estado reativo tornam-no adequado para aplicações com múltiplos papéis de utilizador e vistas complexas. A comunicação com o back-end Spring Boot é realizada através de pedidos HTTP à API RESTful via Axios, e a navegação entre vistas é gerida pelo React Router (SPA). O Tailwind CSS complementa o React com uma abordagem utility-first, permitindo construir interfaces responsivas diretamente nas classes dos componentes, sem ficheiros CSS separados. Esta combinação é atualmente das mais populares no desenvolvimento front-end moderno.

Base de Dados: MySQL com Spring Data JPA

O MySQL é um SGBD relacional open-source entre os mais utilizados mundialmente. Para o Ent'Artes, cuja estrutura envolve entidades com relações complexas (alunos, professores, aulas, validações, faturação), um modelo relacional apresenta vantagens claras: integridade referencial por chaves estrangeiras, transações ACID e capacidade de consulta com JOIN. A integração com Spring Boot é feita através do Spring Data JPA com Hibernate como ORM,

mapeando entidades Java para tabelas MySQL e executando consultas via repositórios tipados. A anotação @Transactional garante consistência em operações que afetam múltiplas tabelas simultaneamente.

Gestão do Desenvolvimento: Scrum com Git

O desenvolvimento seguirá a metodologia ágil Scrum, com sprints de uma semana, daily scrums, revisões e retrospectivas. O controlo de versões será assegurado pelo Git com repositório no GitHub, com um modelo de branching estruturado (main, develop, feature/*, hotfix/*). A gestão do backlog e planeamento de sprints será suportada por uma ferramenta ALM como Jira.

4.3 Posicionamento da Solução Proposta

Face ao estado da arte analisado, o Sistema de Gestão Ent'Artes posiciona-se como uma solução desenvolvida à medida, concebida para responder às necessidades específicas da escola e superar as limitações das plataformas comerciais existentes. A solução distingue-se pelos seguintes aspetos diferenciadores:

- Suporte nativo à coexistência de dois tipos de aulas; semanais regulares e de coaching, com lógicas de marcação, validação multiatores e faturação distintas para cada tipologia;
- Módulo de inventário digital com suporte a fotografias, permitindo a gestão e promoção da reutilização sustentável de figurinos e acessórios;
- Sistema de comunicação interna centralizado, eliminando a dependência de grupos informais externos e garantindo o registo e rastreabilidade de toda a comunicação relevante;
- Gestão diferenciada de permissões e fluxos de trabalho para cada tipo de utilizador: encarregados de educação, alunos, professores e coordenação;
- Arquitetura moderna baseada em API RESTful com front-end web e back-end desacoplados, garantindo escalabilidade, facilidade de manutenção e possibilidade de evolução futura
- Exportação de dados financeiros para integração com sistemas contabilísticos externos, automatizando um processo atualmente realizado de forma manual.

Esta abordagem permite não só endereçar as necessidades imediatas da Ent'Artes, como também criar uma base tecnológica sólida para o crescimento e profissionalização da escola, com impacto positivo na qualidade do serviço prestado e na satisfação de todos os utilizadores do sistema.

5. Requisitos do Sistema

Nesta secção são apresentados os requisitos do sistema Ent'Artes, que definem as funcionalidades e as características que a aplicação deve possuir para responder às necessidades da escola de dança. Os requisitos servem como base para o desenvolvimento do sistema, garantindo que todas as funcionalidades implementadas correspondem aos objetivos definidos.

5.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar aos utilizadores. Estes requisitos definem as ações que cada ator pode realizar dentro da aplicação, bem como os comportamentos esperados do sistema.

No sistema Ent'Artes, os requisitos funcionais incluem funcionalidades como autenticação de utilizadores, agendamento de aulas, validação de aulas realizadas, gestão de faltas e cancelamentos, faturação, inventário digital e comunicação entre os diferentes utilizadores.

5.1.1 Autenticação e Acesso

- O sistema deve permitir login com email e password.
- O sistema deve permitir recuperação de password via email.
- Apenas a coordenação pode criar contas de professores, alunos/encarregados
- O sistema deve implementar controlo de acessos por perfil (Encarregado, Professor, Coordenação, Contabilidade).

5.1.2 Agendamento de Aulas

- O sistema deve permitir marcações pontuais de aulas.
- O sistema deve permitir marcações recorrentes semanais ao longo de cada mês.
- O sistema deve verificar conflitos de horário ao criar uma aula (professor, estúdio, aluno).
- O sistema deve bloquear novas inscrições quando o limite máximo de alunos for atingido.
- A criação de novas turmas é feita manualmente pela coordenação.

5.1.3 Validação de Aulas

- Após a realização da aula, professor e encarregado/aluno devem confirmar a sua realização.
- A coordenação deve validar a aula no prazo máximo de 48h.
- Se não houver validação da coordenação em 48h, o sistema valida automaticamente a aula.
- Todas as validações devem ficar registadas com data, hora e utilizador responsável.

5.1.4 Faltas e Cancelamentos

- O sistema deve distinguir falta do aluno e falta do professor.
- O sistema deve permitir configuração de limite máximo de faltas por aluno.
- Cancelamentos com menos de 48 horas de antecedência devem ser considerados para faturação.
- Faltas justificadas devem poder ser submetidas até X dias após a aula
- O sistema deve manter histórico completo de faltas e justificações.

5.1.5 Faturação

- O sistema deve calcular automaticamente o valor mensal com base nas aulas validadas.
- O valor base é 36€/hora (configurável).
- Professores externos podem ter valor por hora diferente (configurável por professor).
- Aulas ao domingo podem ter multiplicador de preço (configurável).
- Cancelamentos fora do prazo podem ser faturados conforme regra configurável.
- O sistema deve gerar ficheiro CSV para exportação contabilística (informações dependem do nível do utilizador).
- O ficheiro deve conter: aluno, data da aula, duração, professor(es), valor aplicado.
- O sistema não emite faturas, apenas exporta dados consolidados.
- O sistema deve apresentar o detalhe de cálculo aula por aula.

5.1.6 Inventário Digital

- O sistema deve permitir que encarregados autenticados registem artigos no inventário com fotografia, para disponibilização no marketplace da escola.
- O sistema deve permitir filtragem por tamanho, cor e estado.
- Apenas utilizadores autenticados podem visualizar o inventário.
- O sistema pode permitir contacto interno via mensagem privada.

5.1.7 Comunicação

- O sistema deve permitir envio de mensagens internas entre utilizadores autorizados.
- O sistema deve enviar notificações por email para:
 - Confirmação de aula
 - Cancelamento
 - Alteração de horário
- O sistema deve manter histórico de notificações enviadas.
- O sistema deve também enviar todas as notificações in-app.

5.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade e desempenho do sistema, ou seja, estabelecem como o sistema deve funcionar e não apenas o que deve fazer.

Estes requisitos incluem aspetos como usabilidade, desempenho, segurança, confiabilidade, qualidade de código, portabilidade, disponibilidade e escalabilidade. No caso do sistema Ent'Artes, estes requisitos garantem que a aplicação é segura, eficiente, fácil de utilizar e capaz de suportar futuras evoluções.

5.2.1 Usabilidade

- Um encarregado deve conseguir marcar uma aula em menos de 3 minutos, sem assistência.
- O sistema deve apresentar interface responsiva adaptada a desktop e mobile.

5.2.2 Desempenho

- 95% dos pedidos à API devem responder em menos de 1 segundo.
- Atualizações de horário devem refletir no sistema em no máximo 30 segundos.

5.2.3 Segurança

- Passwords devem ser armazenadas com hash seguro (ex: BCrypt).
- Dados de menores só podem ser acedidos pelo respetivo encarregado e coordenação.
- O sistema deve implementar controlo de acessos baseado em perfis (RBAC).
- Para cumprir o Artigo 32.º do RGPD, a aplicação utiliza hashing com salt (BCrypt) para credenciais e encriptação AES-256 para campos de identificação civil e financeira, garantindo a confidencialidade dos dados mesmo em caso de acesso indevido à base de dados.

5.2.4 Confiabilidade e Auditoria

- Todas as alterações relevantes (validações, cancelamentos, alterações de preço) devem gerar registo em log com utilizador, data e ação.
- Registos financeiros não podem ser alterados após exportação mensal (raras exceções).

5.2.5 Qualidade de Código

- O backend deve ter cobertura mínima de 70% em testes unitários (JUnit + Mockito).
- O código deve seguir arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository).

5.2.6 Portabilidade

- O sistema deve funcionar nas versões mais recentes de Chrome, Edge e Firefox.
- Deve ser totalmente funcional em dispositivos móveis (responsive design).

5.2.7 Disponibilidade

- Sistema acessível fora do horário da escola
- Permitir validação até 48h após a aula

5.2.8 Escalabilidade

- Suportar aumento de alunos e estúdios
- Permitir futuras extensões do sistema

5.3 Matriz de Rastreabilidade

Liga cada Requisito Funcional (RF) ao(s) Caso(s) de Uso (UC) correspondente(s) e a(s) User Story(s) com critérios de aceitação Gherkin. Os

Legenda de Prioridade: Alta = MUST | Media = SHOULD | Baixa = COULD

ID RF	Descrição do Requisito	User Story(s)	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir login com email e password.	US-AUTH-01	Alta
RF02	O sistema deve permitir recuperação de password via email.	US-AUTH-03	Alta
RF03	Apenas a coordenação pode criar contas de professores, alunos/encarregados.	US-C-01	Alta
RF04	O sistema deve implementar controlo de acessos por perfil (Encarregado, Professor, Coordenação, Contabilidade).	US-A-04, US-A-05	Alta
RF05	O sistema deve permitir marcações pontuais de aulas.	US-E-01	Alta
RF06	O sistema deve permitir marcações recorrentes semanais ao longo de cada mês.	US-C-03, US-E-04	Alta
RF08	O sistema deve verificar conflitos de horário ao criar uma aula (professor, estúdio, aluno).	US-E-01, US-C-03	Alta
RF09	O sistema deve apresentar mensagem de erro clara indicando o tipo de conflito detetado (professor, estúdio ou aluno).	US-E-01, US-C-03	Alta
RF10	O sistema deve bloquear novas inscrições quando o limite máximo de alunos for atingido.	US-C-04	Alta
RF11	A criação de novos grupos é feita manualmente pela coordenação.	US-C-01, US-C-03	Alta

ID RF	Descrição do Requisito	User Story(s)	Prioridade
RF12	O professor deve definir a sua disponibilidade para permitir marcações corretas.	US-P-01, US-P-02	Alta
RF13	Após a realização da aula, professor e encarregado/aluno devem confirmar a sua realização.	US-P-05, US-E-05, US-A-07	Alta
RF14	A coordenação deve validar a aula no prazo máximo de 48h.	US-C-08	Alta
RF15	Se não houver validação da coordenação em 48h, o sistema valida automaticamente a aula.	US-C-09	Alta
RF16	Todas as validações devem ficar registadas com data, hora e utilizador responsável.	US-E-07	Alta
RF17	O sistema deve distinguir falta do aluno e falta do professor.	US-P-06, US-P-07	Alta
RF18	O sistema deve permitir configuração de limite máximo de faltas por aluno.	US-C-20	Media
RF19	Cancelamentos com menos de 48 horas de antecedência devem ser considerados para faturação.	US-E-03, US-C-11	Alta
RF20	Faltas justificadas devem poder ser submetidas até X dias após a aula.	US-P-08	Alta
RF21	O sistema deve manter histórico completo de faltas e justificações.	US-P-06, US-P-08	Alta
RF22	O sistema deve calcular automaticamente o valor mensal com base nas aulas validadas.	US-C-10	Alta
RF23	O valor base é 36 euros/hora (configurável).	US-C-11	Alta
RF24	Professores externos podem ter valor por hora diferente (configurável por professor).	US-C-12	Alta
RF25	Aulas ao domingo podem ter multiplicador de preço (configurável).	US-C-11	Media
RF26	Cancelamentos fora do prazo podem ser faturados conforme regra configurável.	US-C-11, US-E-03	Alta
RF27	O sistema deve gerar ficheiro CSV para exportação contabilística.	US-C-14	Alta
RF28	O ficheiro deve conter: aluno, data da aula, duração, professor(es), valor aplicado.	US-C-14	Alta
RF29	O sistema não emite faturas, apenas exporta dados consolidados.	US-C-14	Alta

ID RF	Descrição do Requisito	User Story(s)	Prioridade
RF30	O sistema deve apresentar o detalhe de calculo aula por aula.	US-C-13, US-E-08, US-P-10	Alta
RF31	O sistema deve permitir que encarregados autenticados registem artigos no inventário com fotografia, para disponibilização no marketplace da escola.	US-C-15, US-P-11	Alta
RF32	O sistema deve permitir filtragem por tamanho, modalidade e estado.	US-E-09	Alta
RF33	Apenas encarregados autenticados podem visualizar o inventario.	US-E-09	Alta
RF34	O sistema pode permitir contacto interno via mensagem privada.	US-E-11	Media
RF35	O sistema deve permitir envio de mensagens internas entre utilizadores autorizados.	US-E-12, US-E-13, US-P-11	Alta
RF36	O sistema deve enviar notificações por email (confirmação, cancelamento, alteração).	US-C-17	Alta
RF37	O sistema deve manter histórico de notificações enviadas.	US-A-02	Media
RF38	O sistema deve também enviar todas as notificações in-app.	US-C-17	Alta

6. Modelação do Sistema

6.1 Atores do Sistema

Na escola Ent'Artes encontram-se quatro tipo de atores:

- Encarregado de Educação
- Aluno
- Professor
- Coordenação

O Encarregado de Educação atua como o responsável legal por alunos menores de idade. Este ator tem autonomia para gerir o percurso do educando, podendo marcar e cancelar aulas de coaching (mediante aviso e justificação), consultar o horário semanal e monitorizar despesas, sejam elas propinas regulares ou custos extra eventuais. Adicionalmente, possui acesso ao inventário de pertences e confirma a presença de ambos em eventos. Por fim possui também acesso às suas próprias mensagens.

O Aluno é o ator que frequenta as aulas da escola. Caso seja menor de idade, o seu acesso é restrito à visualização dos seus próprios horários e datas de eventos. No entanto, caso o Aluno seja maior de idade, este assume total autonomia sobre a sua conta, detendo as mesmas permissões de visualização e gestão que um Encarregado de Educação teria.

O Professor é responsável pela gestão da sua atividade letiva e disponibilidade. Pode definir os seus horários para dias específicos ou para o mês completo, assim como remover disponibilidades e cancelar aulas com a devida justificação. No âmbito administrativo, o professor pode consultar o inventário de figurinos e acompanhar os artigos utilizados nas aulas ou eventos, consulta os valores que tem a receber (incluindo custos que possam afetar esse valor) e gere as mensagens trocadas com encarregados ou alunos.

A Coordenação representa o perfil de administração do sistema. Estes atores possuem privilégios de gestão global, tendo acesso a todos os módulos e ferramentas da plataforma para a administração geral da escola. Por questões de privacidade, a Coordenação não possui acesso ao conteúdo das mensagens privadas trocadas entre os outros atores.

6.2 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as principais interações entre os utilizadores e o sistema. Este diagrama permite identificar os diferentes atores envolvidos e as funcionalidades que cada um pode executar.

Através deste tipo de diagrama é possível obter uma visão geral do funcionamento do sistema, evidenciando quais são os serviços disponibilizados pela aplicação e como estes são utilizados pelos diferentes perfis de utilizador.

No sistema Ent'Artes, o diagrama de casos de uso inclui atores como o encarregado de educação, aluno, professor e coordenação, bem como as várias funcionalidades associadas a cada um destes perfis.

UC1 - Autenticar utilizador

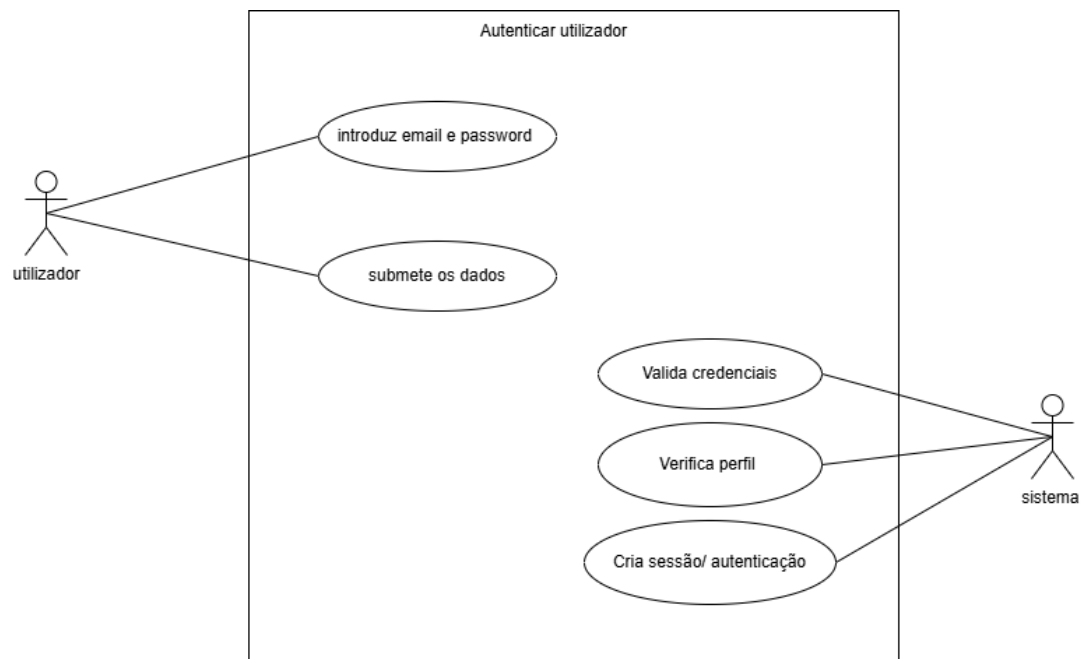


Figura 1 - CdU: Autenticar utilizador

O Utilizador introduz o email e password e submete os dados. O Sistema valida as credenciais, verifica o perfil e cria a sessão de autenticação.

UC2 - Recuperar password

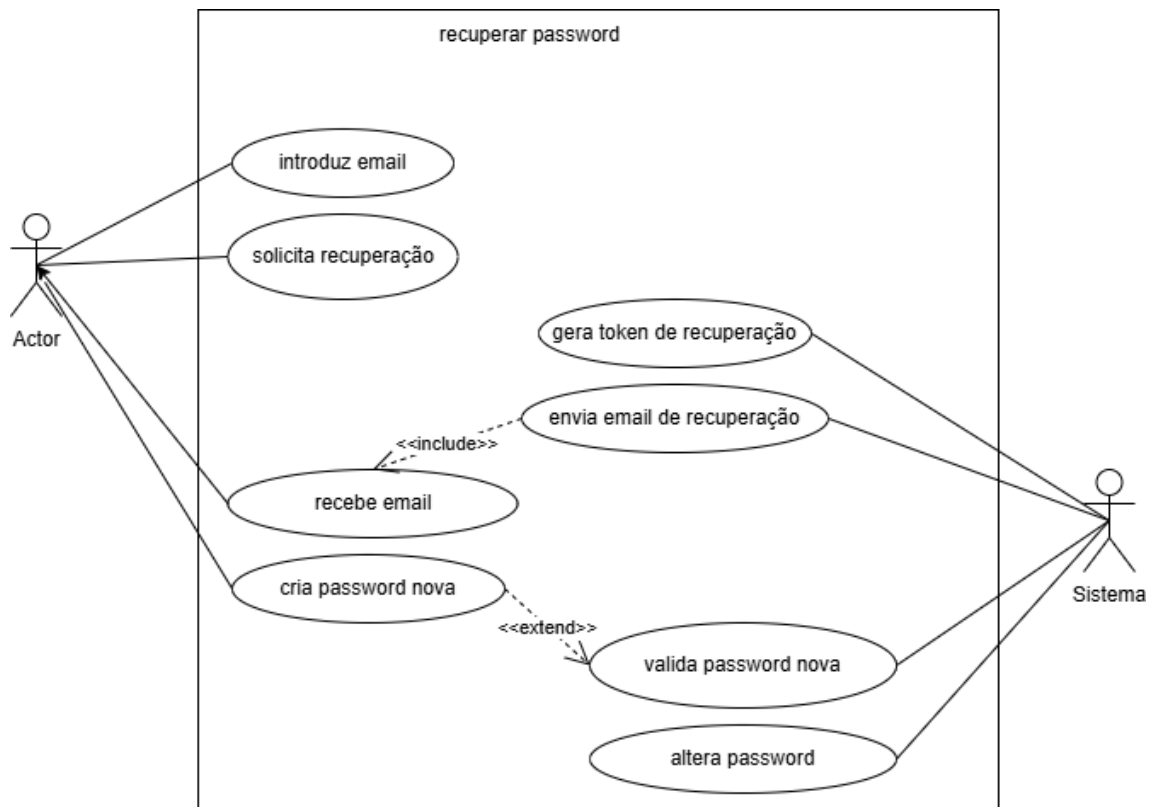


Figura 2 - CdU: Recuperar password

O Ator introduz o email e solicita a recuperação de password. O Sistema gera um token de recuperação e envia um email, que o Actor recebe. O Ator cria uma password que, opcionalmente, o Sistema valida e altera.

UC3 - Criar conta de utilizador

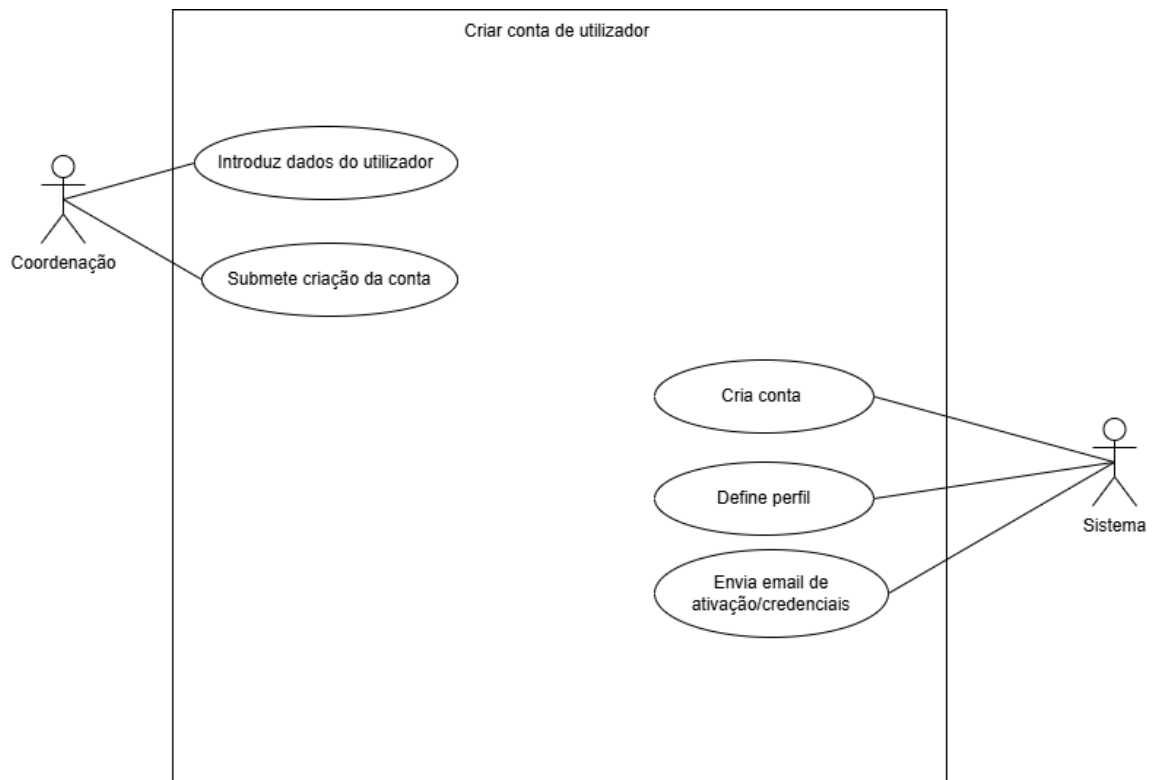


Figura 3 - CdU: Criar conta de utilizador

A Coordenação introduz os dados do utilizador e submete a criação da conta. O Sistema cria a conta, define o perfil e envia um email com as credenciais/ativação.

UC4 - Criar horário anual regular

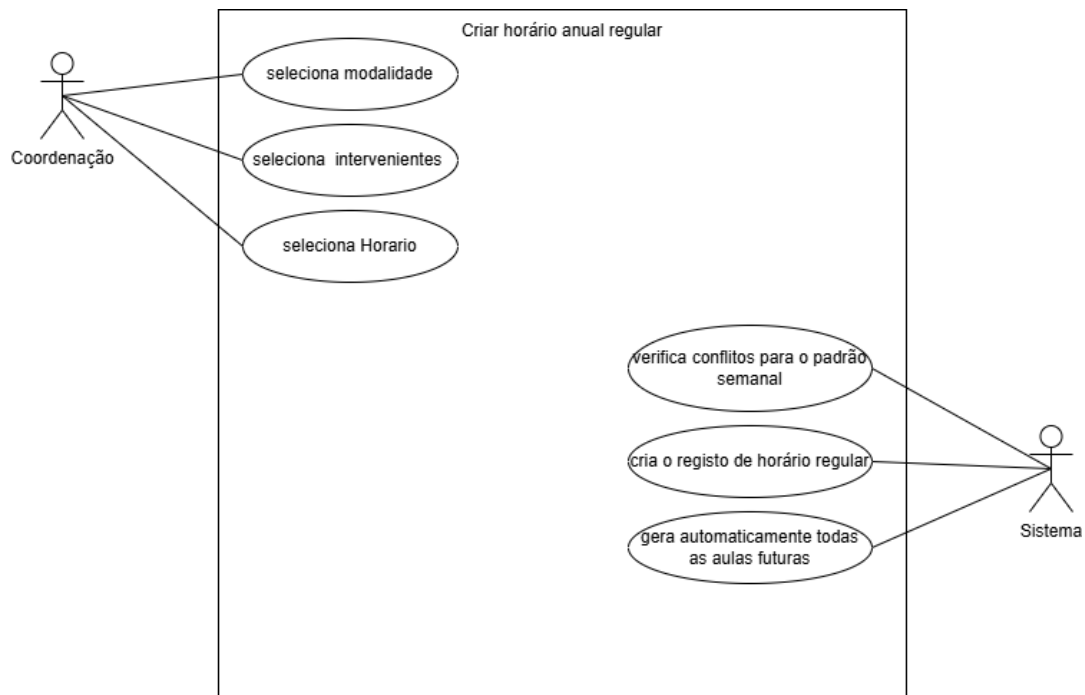


Figura 4 - CdU: Criar horário anual regular

A Coordenação seleciona a modalidade, os intervenientes e o horário. O Sistema verifica conflitos para o padrão semanal, cria o registo de horário regular e gera automaticamente todas as aulas futuras.

UC5 - Alterar horário anual regular

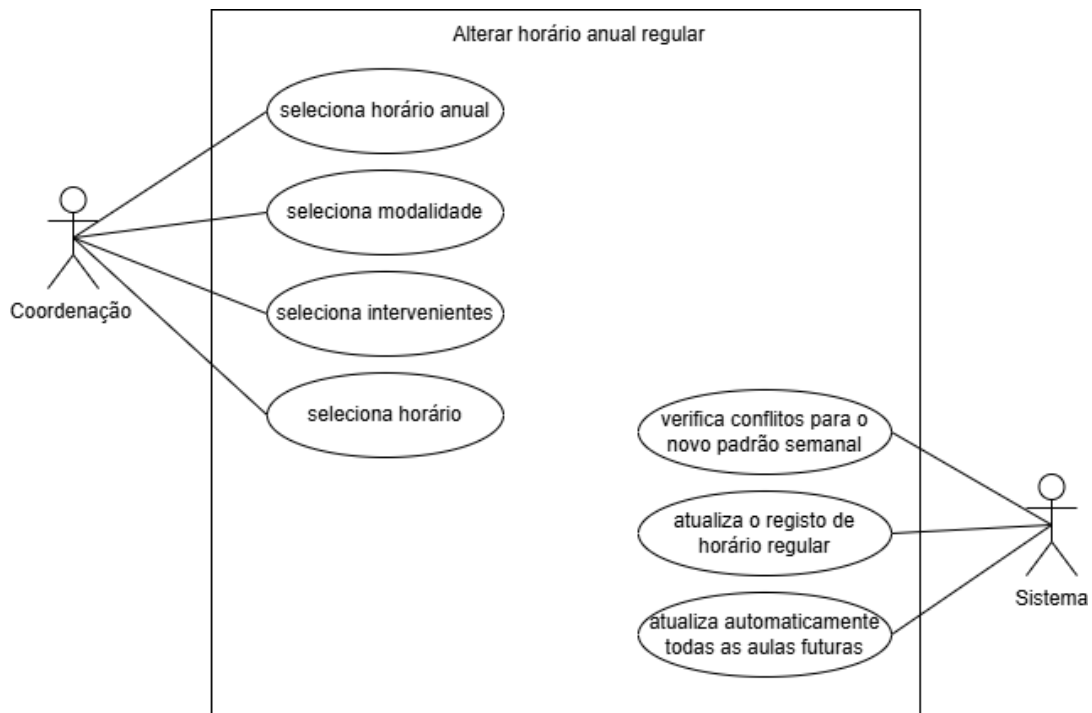


Figura 5 - CdU: Alterar Horário Anual Regular

A Coordenação seleciona o horário anual existente e define novos valores (modalidade, intervenientes, horário). O Sistema verifica conflitos com o novo padrão semanal, atualiza o registo e recalcula todas as aulas futuras.

UC6 - Suspende uma aula regular numa semana específica

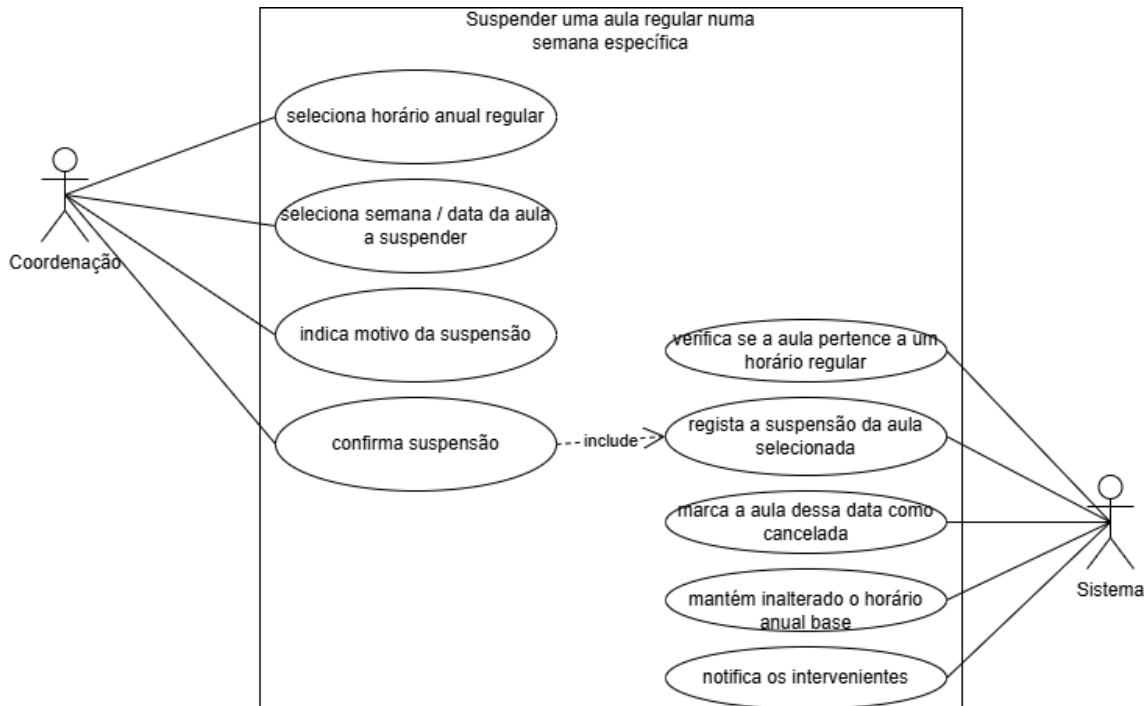


Figura 6 - CdU: Suspende uma aula regular numa semana específica

A Coordenação seleciona o horário anual, a semana/data da aula a suspender, indica o motivo e confirma. O Sistema verifica se a aula pertence ao horário regular, regista a suspensão, marca a aula como cancelada, mantém o horário base inalterado e notifica os intervenientes.

UC7 - Marcar aula pontual (coaching)



Figura 7 - CdU: Marcar aula pontual (coaching)

O Encarregado de Educação seleciona modalidade, professor e horário, e confirma a marcação. O Sistema verifica a disponibilidade real, cria a aula pontual com registo de validação e classifica-a como tipo coaching.

UC8 - Marcar aulas pontuais recorrentes

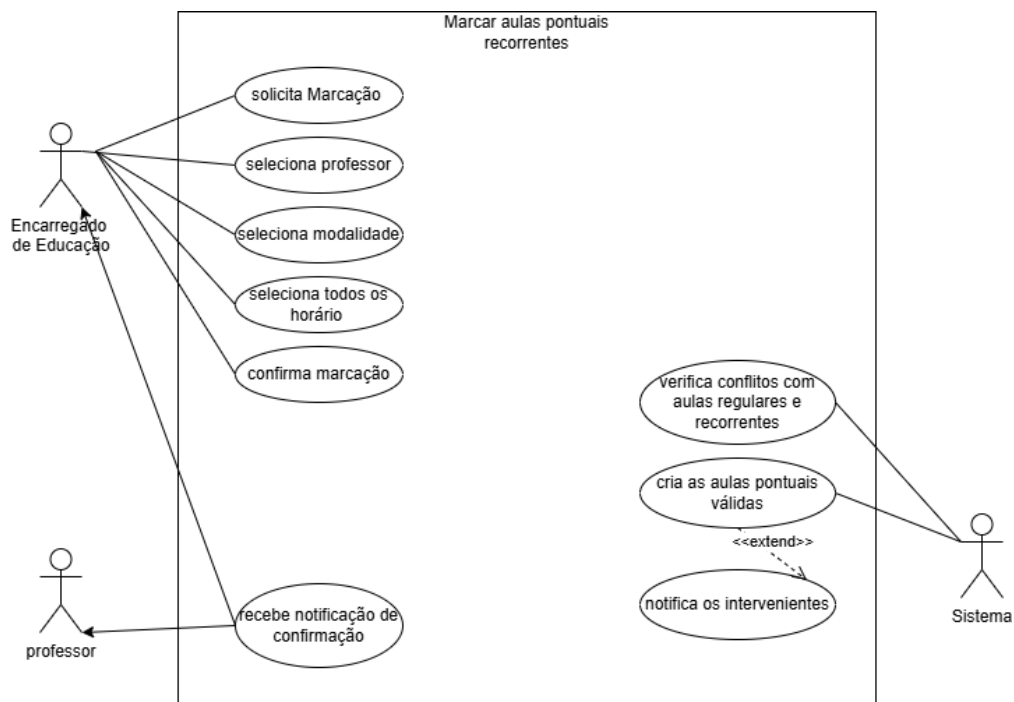


Figura 8 - CdU: Marcar aulas pontuais recorrentes

O Encarregado de Educação seleciona professor, modalidade e todos os horários pretendidos, e confirma. O Sistema verifica conflitos, cria as aulas válidas e (opcionalmente) notifica os intervenientes. O Professor recebe confirmação.

UC9 - Verificar disponibilidade real

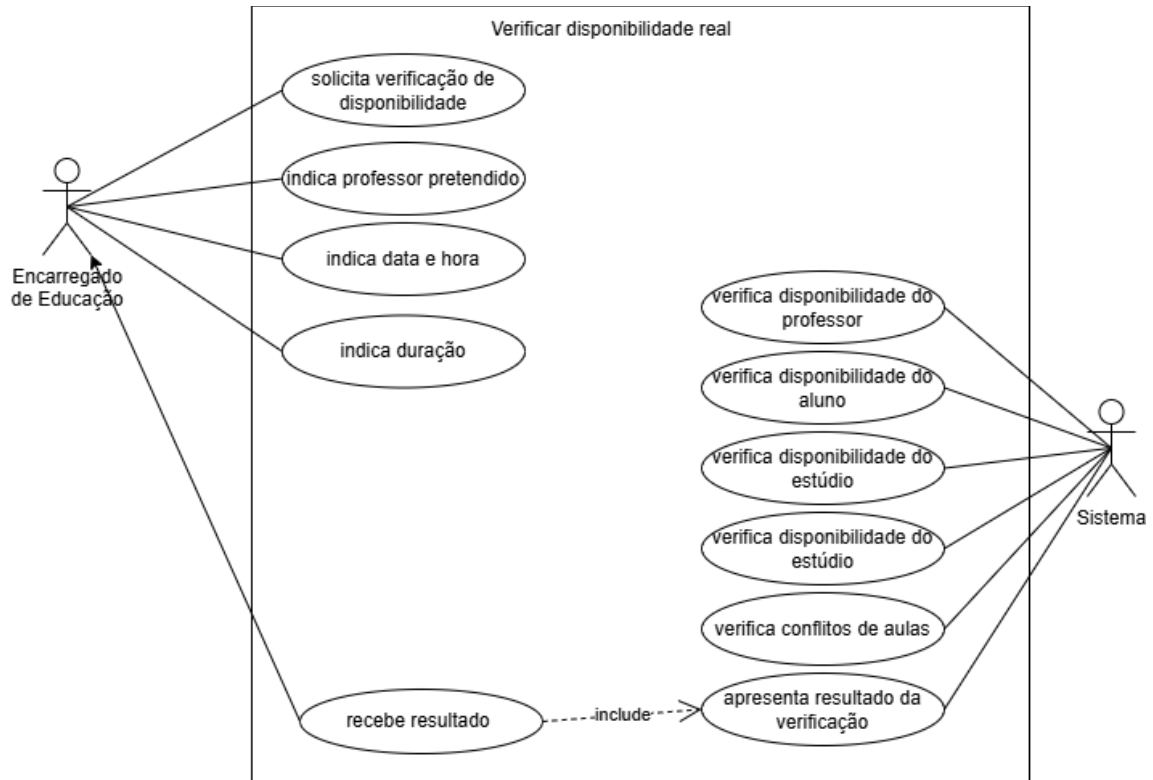


Figura 9 - CdU: Verificar disponibilidade real

O Encarregado de Educação indica o professor pretendido, data/hora e duração. O Sistema verifica disponibilidade do professor, do aluno, do estúdio e conflitos de aulas, e apresenta o resultado que o Encarregado recebe.

UC10 - Cancelar aula pontual

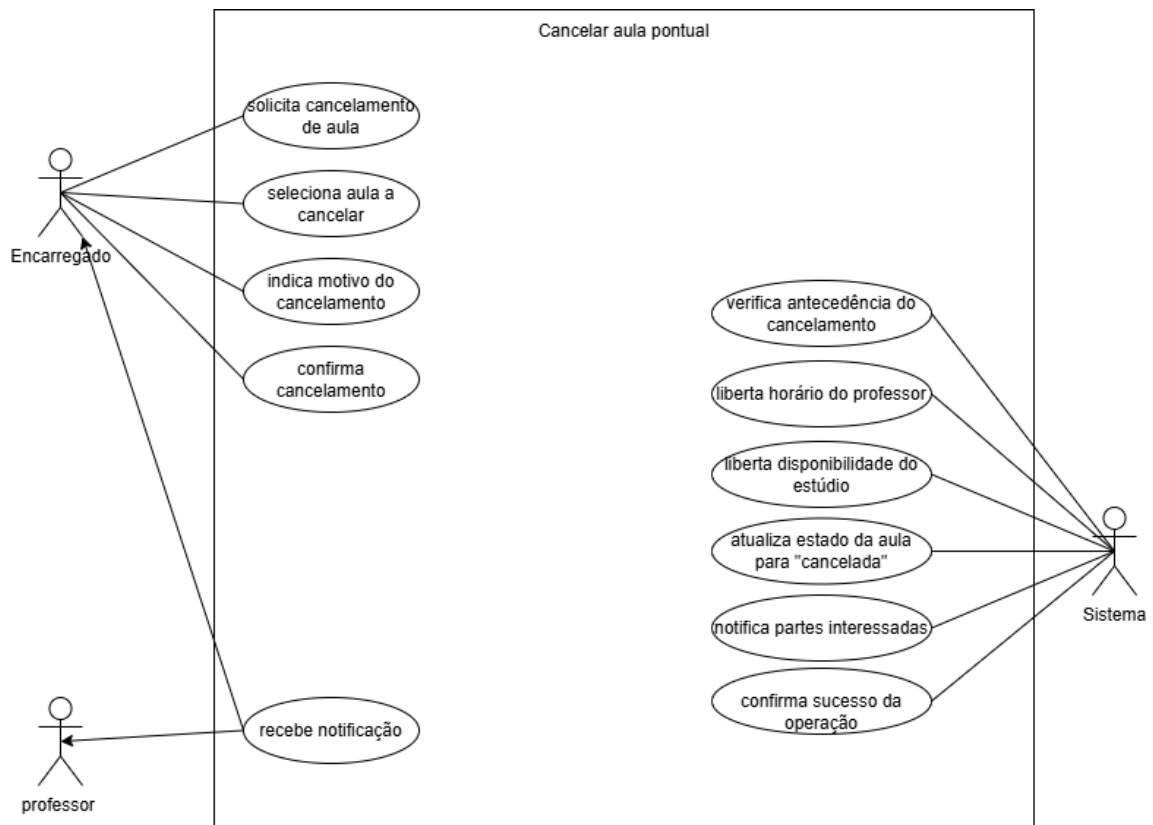


Figura 10 - CdU: Cancelar aula pontual

O Encarregado solicita o cancelamento de uma aula, indica o motivo e confirma. O Sistema verifica a antecedência, liberta o horário do professor e o estúdio, marca a aula como cancelada e notifica as partes. O Professor recebe a notificação.

UC11 - Submeter justificação de falta

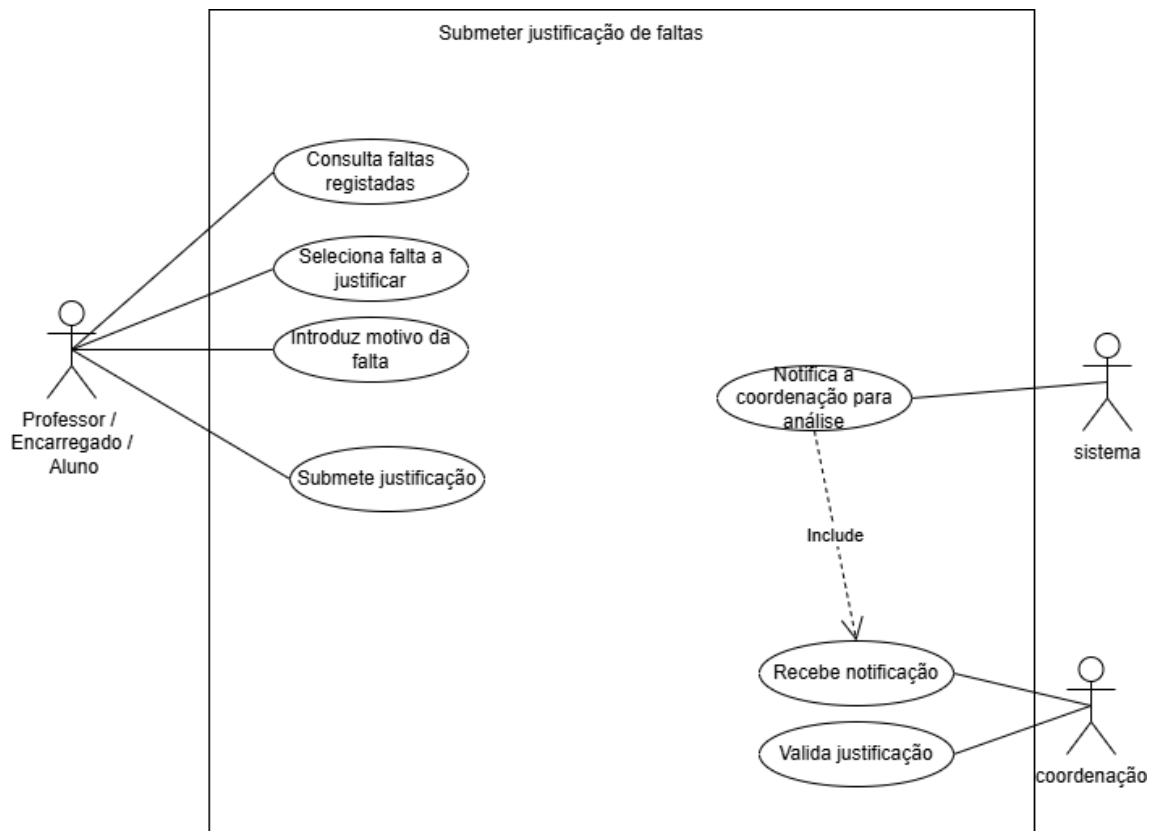


Figura 11 - CdU: Submeter justificação de falta

O Professor/Encarregado/Aluno consulta as faltas registadas, seleciona a falta, introduz o motivo e submete. O Sistema notifica a Coordenação, que recebe a notificação e valida a justificação.

UC12 - Registar artigo no inventário

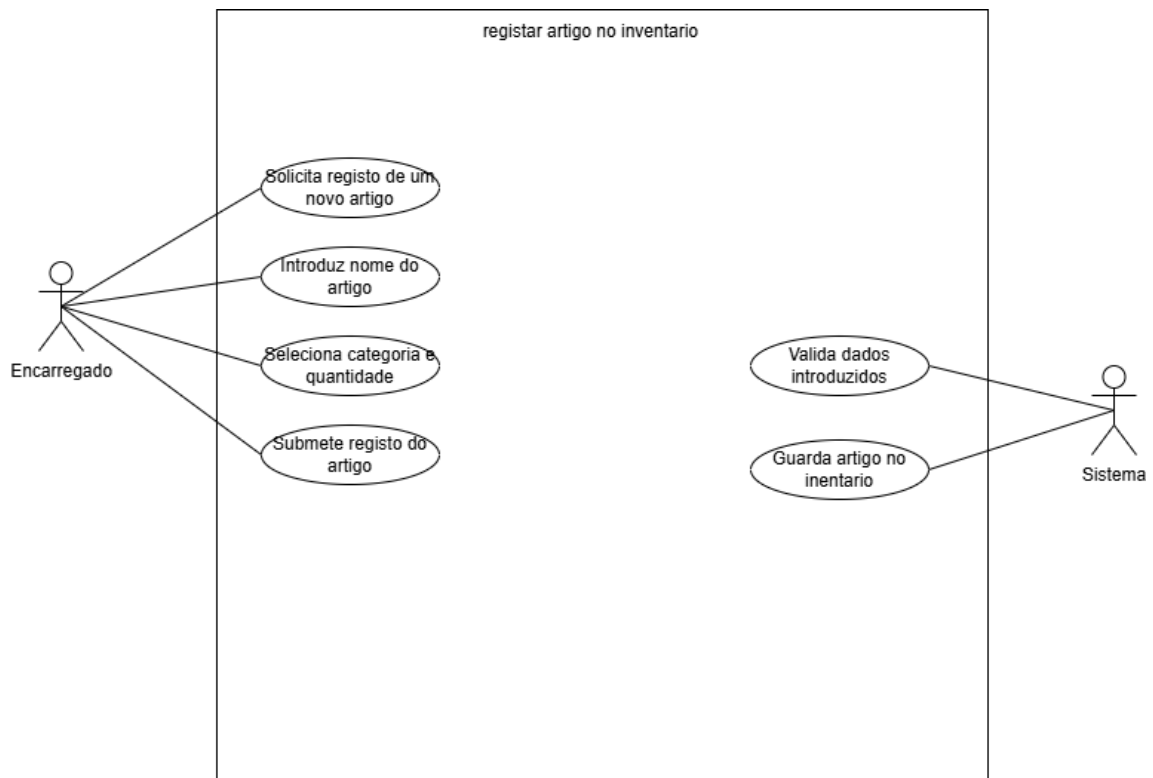


Figura 12 - CdU: Registar artigo no inventário

O Encarregado introduz o nome do artigo, seleciona categoria e quantidade, e submete o registo. O Sistema valida os dados e guarda o artigo no inventário.

UC13 - Enviar mensagem interna



Figura 13 - CdU: Enviar mensagem interna

Um Utilizador acede ao sistema de mensagens, selecciona o destinatário, escreve e envia a mensagem. O Sistema valida os dados e envia a notificação ao destinatário.

UC14 - Criar evento

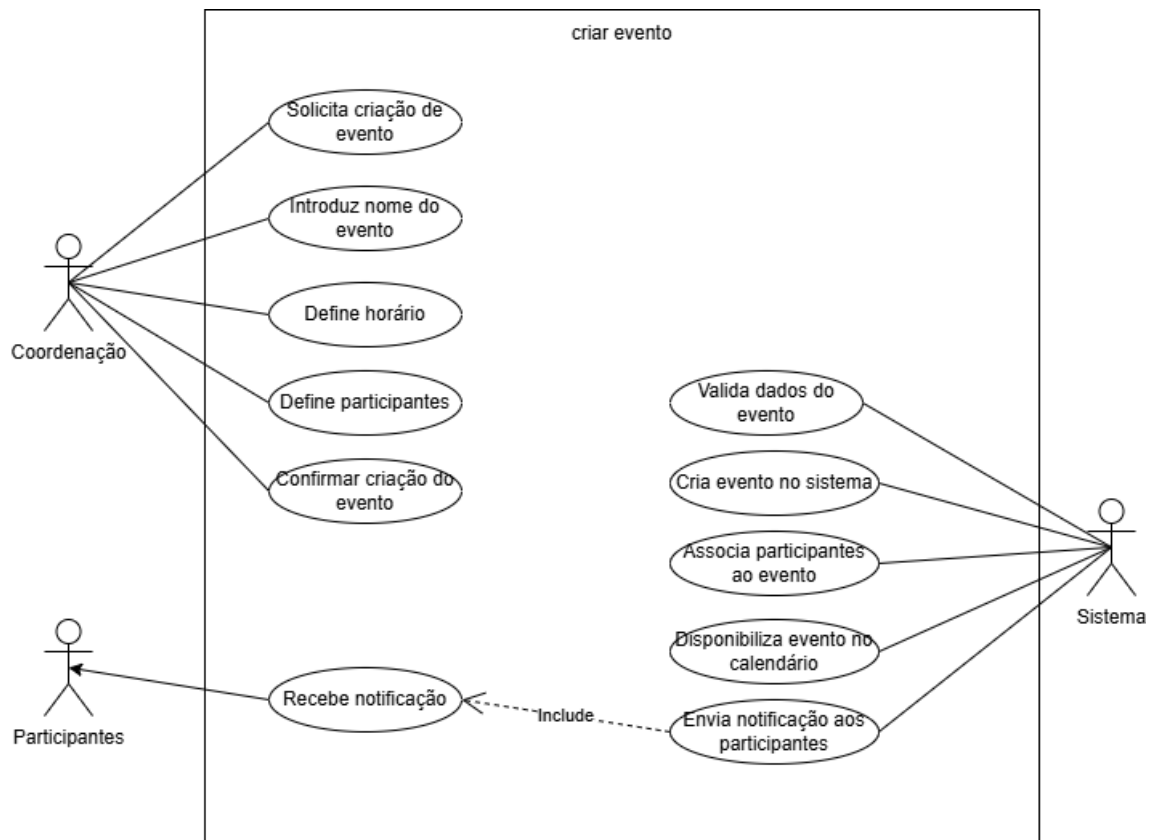


Figura 14 - CdU: Criar evento

A Coordenação define nome, horário e participantes do evento e confirma a criação. O Sistema valida os dados, cria o evento, associa os participantes, disponibiliza no calendário e envia notificações. Os Participantes recebem a notificação.

UC15 - Consultar relatório financeiro

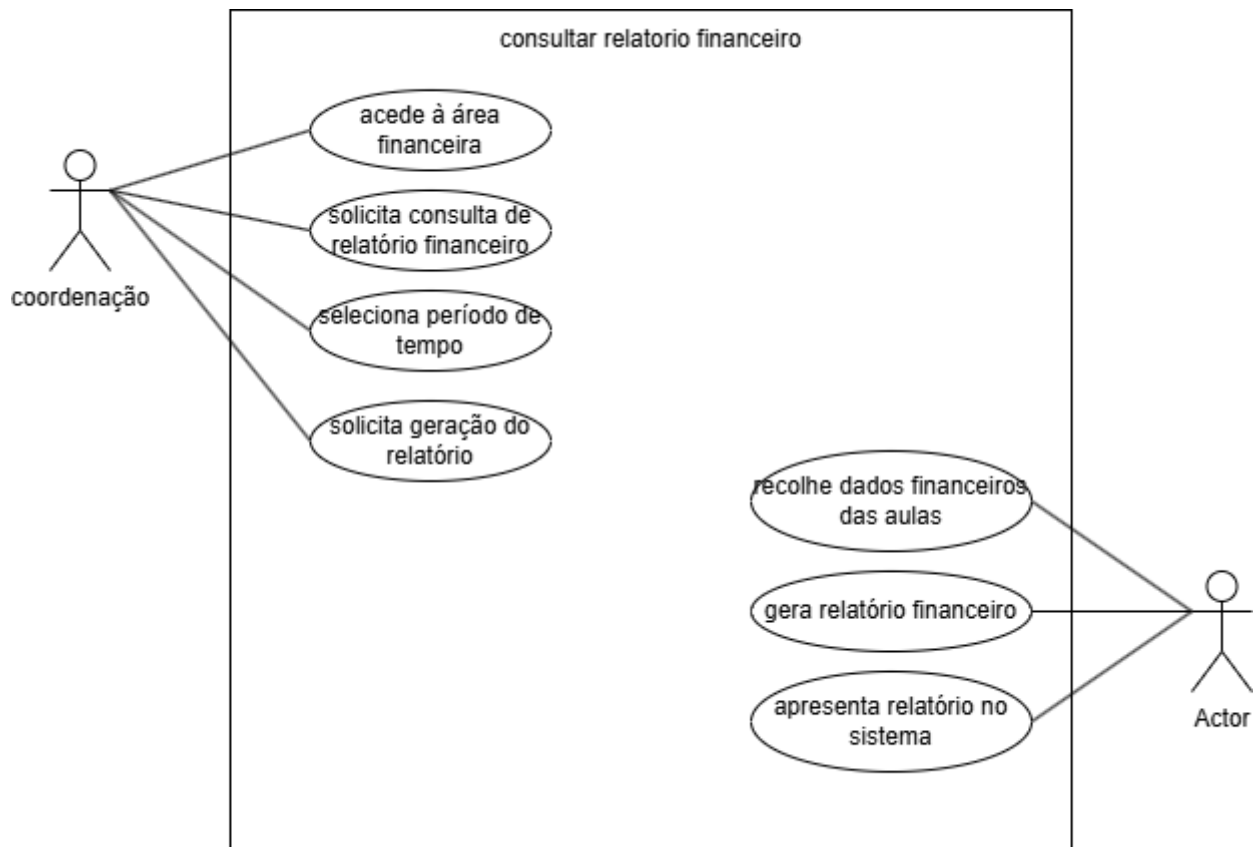


Figura 15 - CdU: Consultar Relatório Financeiro

A Coordenação acede à área financeira, solicita a consulta do relatório, seleciona o período pretendido e pede a geração do relatório. O Sistema recolhe os dados financeiros das aulas desse período, gera o relatório e apresenta-o na interface.

6.3 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência são utilizados para representar a interação entre os diferentes componentes do sistema ao longo do tempo. Estes diagramas mostram a ordem em que as mensagens são trocadas entre os vários participantes, como utilizadores, interface, serviços e base de dados.

Este tipo de diagrama permite compreender de forma clara como uma determinada funcionalidade é executada passo a passo, desde a ação inicial do utilizador até à resposta final do sistema.

6.3.1 Marcação de Aula de Coaching - Encarregado

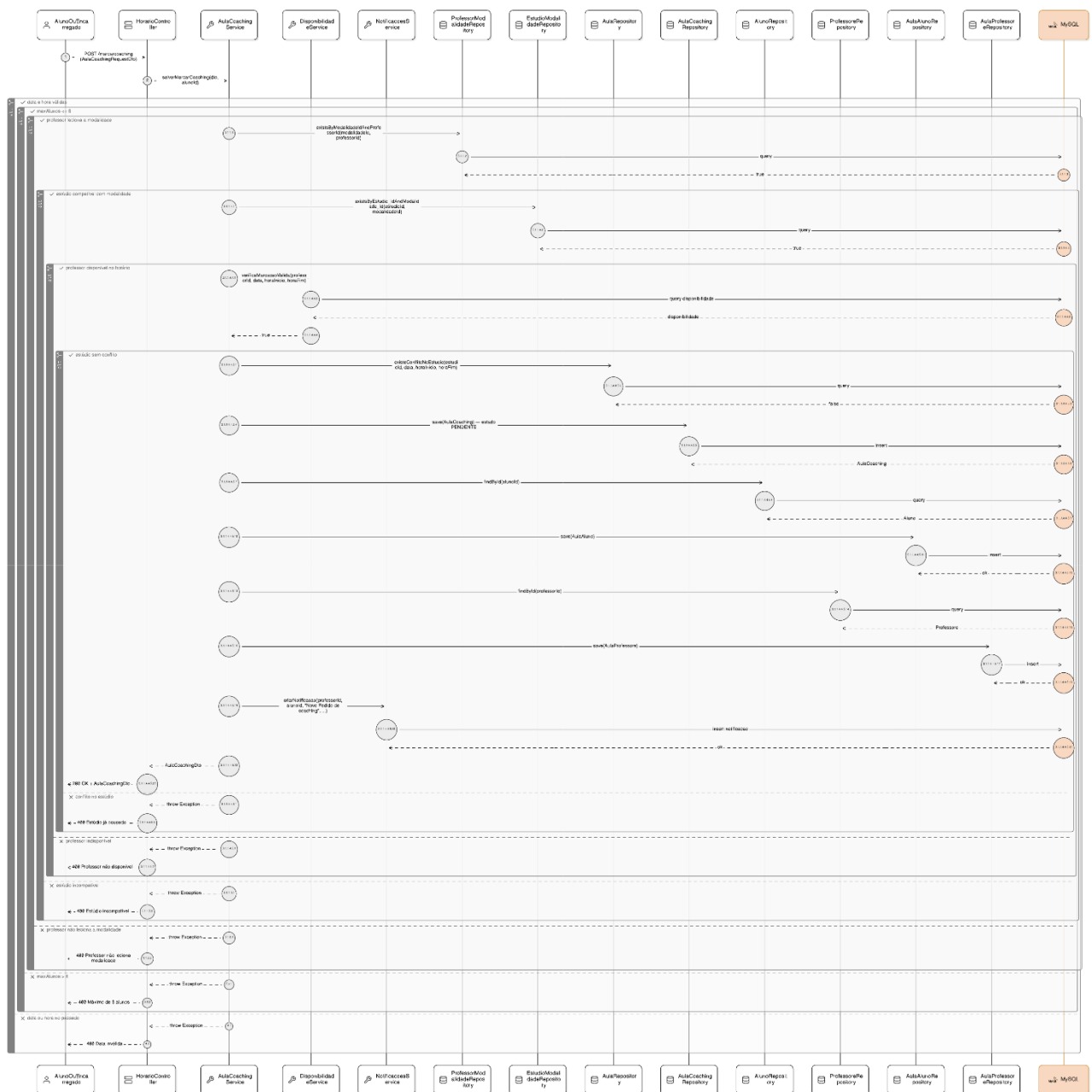


Figura 16 - Diagrama de Sequência: Marcação de Aula de Coaching – Encarregado

O processo tem início quando o Encarregado envia um pedido HTTP POST ao HorarioController para marcar uma aula de coaching para o seu educando. O controller invoca o AulaCoachingService, passando os dados necessários, sendo que este executa uma série de verificações em cadeia.

Em primeiro lugar, é verificado junto do ProfessorModalidadeRepository se o professor leciona a modalidade pretendida. Caso não lecione, é lançada uma exceção e devolvido um erro 400 com a indicação de que o professor não leciona essa modalidade. De seguida, é consultado o EstudoModalidadeRepository para

confirmar se o estúdio é compatível com a modalidade em questão. Caso não seja, é devolvido um erro 400 de estúdio incompatível. Posteriormente, é consultado o DisponibilidadeService, que interroga o DisponibilidadeRepository para verificar se o professor se encontra disponível no horário indicado. Caso não esteja, é devolvido um erro 400 de professor indisponível. Por fim, é consultado o AulaRepository para garantir que o estúdio não apresenta conflitos nesse horário. Caso existam conflitos, é devolvido um erro 400 de conflito no estúdio.

O diagrama contempla ainda os seguintes casos de erro verificados nas fases iniciais, antes das restantes validações: caso o número máximo de 8 alunos seja atingido, é devolvido um erro 400 de máximo de alunos excedido; caso a data indicada se encontre no passado, é devolvido um erro 400 de data inválida.

Caso todas as validações sejam superadas, o sistema persiste a aula na base de dados com o estado PENDENTE, através do AulaCoachingRepository. De seguida, é recuperado o aluno através do AlunoRepository e associado à aula através do AulaAlunoRepository. É igualmente recuperado o professor através do ProfessorRepository e associado à aula através do AulaProfessoresRepository. Por último, é enviada uma notificação ao professor através do NotificacoesService, com a indicação de novo pedido de coaching. É então devolvida ao Encarregado uma resposta 200 OK com os dados da aula criada.

6.3.2 Cancelamento de Aula de Coaching – Aluno

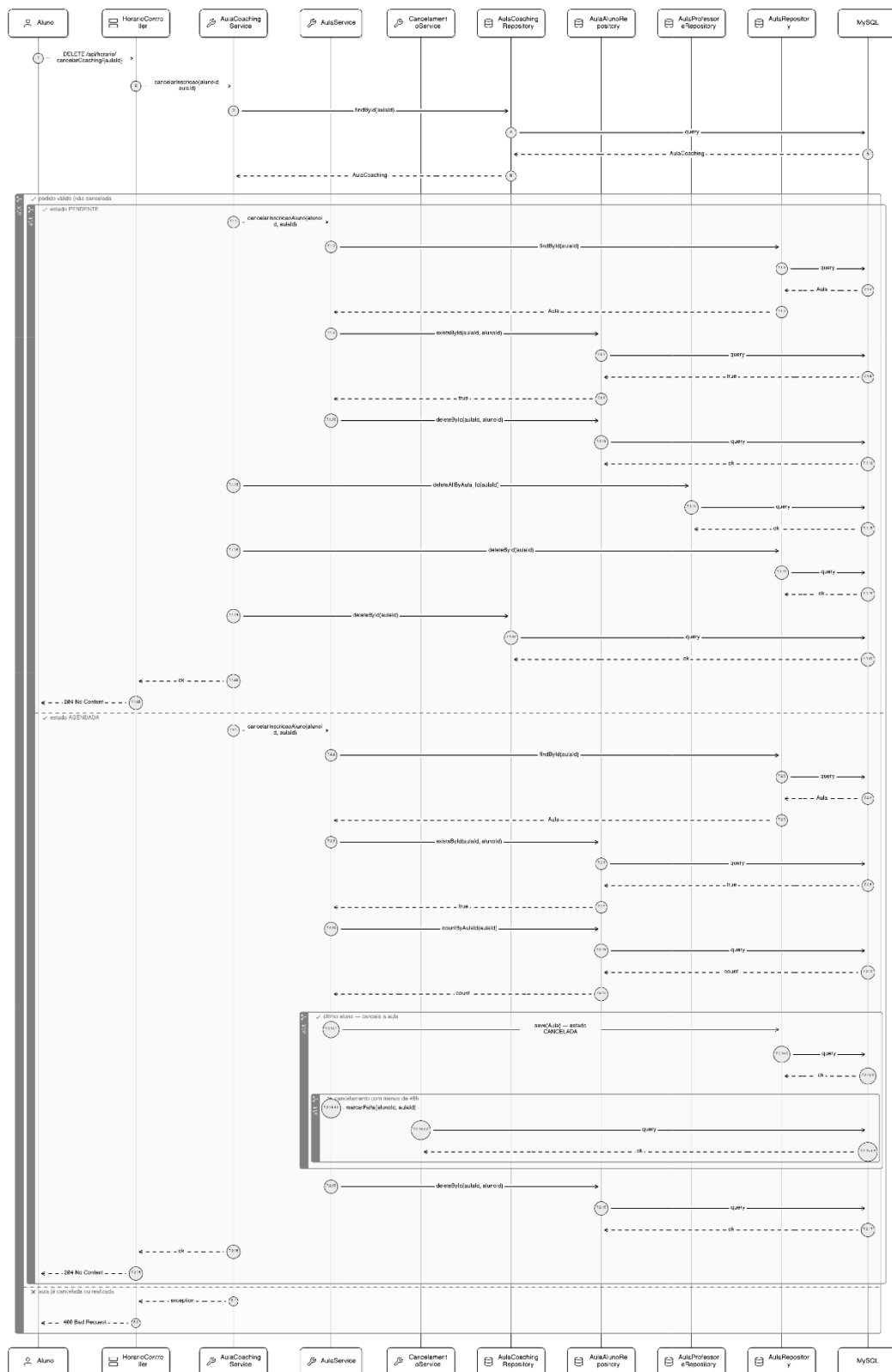


Figura 17 - Diagrama de Sequência: Cancelamento de Aula de Coaching - Aluno

O processo inicia-se quando o Aluno envia um pedido HTTP DELETE ao HorárioController para cancelar a sua inscrição numa aula de coaching. O controller encaminha o pedido ao AulaCoachingService, que começa por consultar o AulaCoachingRepository para obter os dados da aula. Caso a aula já se encontre cancelada ou realizada, o processo é interrompido e é devolvido um erro 400.

Se a aula estiver num estado válido, o fluxo diverge consoante o estado atual da aula. Se a aula ainda estiver no estado PENDENTE, o AulaCoachingService delega ao AulaService o cancelamento da inscrição do aluno, que remove o registo do AulaAlunoRepository. De seguida, o AulaCoachingService elimina em cascata todos os registos associados, o professor via AulaProfessoreRepository, a aula base via AulaRepository e por fim a própria aula de coaching via AulaCoachingRepository, uma vez que uma aula PENDENTE sem alunos não faz sentido existir.

Se a aula já estiver no estado AGENDADA, o AulaCoachingService delega igualmente ao AulaService o cancelamento da inscrição. O AulaService verifica se o aluno está de facto inscrito e conta o número de inscritos restantes. Caso seja o último aluno, a aula é automaticamente marcada como CANCELADA. Adicionalmente, se o cancelamento ocorrer com menos de 48 horas de antecedência em relação ao início da aula, o AulaService invoca o CancelamentoService para aplicar uma sanção ao aluno sob a forma de falta. Por fim, o registo do aluno é removido do AulaAlunoRepository.

Em ambos os casos de sucesso, o HorárioController devolve ao Aluno uma resposta 204 No Content.

6.3.3 Autenticação de Utilizador

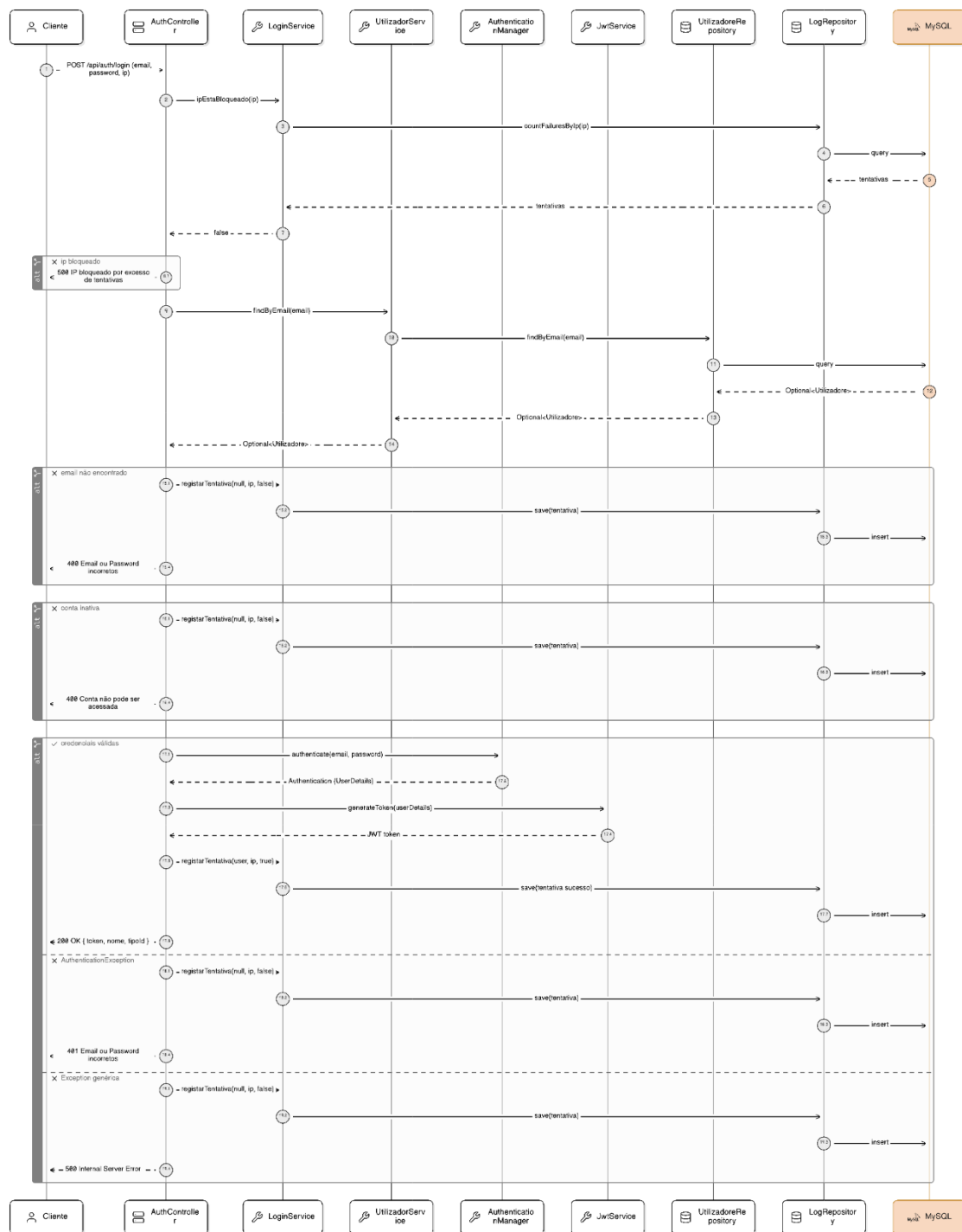


Figura 18 - Diagrama de Sequência: Autenticação de Utilizador

O processo tem início quando o Cliente envia um pedido HTTP POST ao AuthController com as credenciais de acesso (email e password). O controller invoca de imediato o LoginService para verificar se o endereço IP do pedido se encontra bloqueado por excesso de tentativas anteriores. Para tal, o LoginService consulta o LogRepository, que executa a respetiva query na base de dados MySQL

e devolve o número de tentativas registadas. Caso o IP se encontre bloqueado, o processo é interrompido e é devolvido um erro 500 com a indicação de IP bloqueado por excesso de tentativas.

Caso o IP não esteja bloqueado, o AuthController delega ao LoginService a pesquisa do utilizador pelo email fornecido. O LoginService consulta o UtilizadorService, que por sua vez interroga o UtilizadoreRepository, sendo executada a respetiva query na base de dados MySQL e devolvido o resultado em cadeia sob a forma de Optional. Caso o email não corresponda a nenhum utilizador registado, é registada uma tentativa falhada através do LogRepository e devolvido um erro 400 com a indicação de email ou password incorretos. De forma análoga, caso o utilizador exista mas a sua conta se encontre inativa, é igualmente registada uma tentativa falhada e devolvido um erro 400 com a indicação de que a conta não pode ser acedida.

Caso o utilizador exista e a conta se encontre ativa, o LoginService invoca o AuthenticationManager para validar as credenciais fornecidas. Em caso de autenticação bem-sucedida, o AuthenticationManager devolve um objeto Authentication com os detalhes do utilizador, sendo de seguida solicitada ao JwtService a geração do respetivo token JWT. É então registada uma tentativa de sucesso através do LogRepository e devolvida ao Cliente uma resposta 200 OK contendo o token de sessão, o nome e o tipo do utilizador, ficando este habilitado a realizar pedidos autenticados à API.

O diagrama contempla ainda dois casos de erro adicionais no fluxo de autenticação: caso seja lançada uma AuthenticationException, é registada uma tentativa falhada e devolvido um erro 401 com a indicação de email ou password incorretos; caso ocorra uma exceção genérica não prevista, é igualmente registada uma tentativa falhada e devolvido um erro 500 Internal Server Error.

6.4 Processos de Negócio (BPMN)

Os diagramas BPMN (Business Process Model and Notation) são utilizados para representar processos de negócio e o fluxo de atividades entre os diferentes intervenientes.

No sistema Ent'Artes, estes diagramas permitem visualizar como determinados processos são realizados dentro da plataforma. Foram modelados processos como a marcação de aulas de coaching, a gestão de faltas e cancelamentos e a gestão do inventário/marketplace.

6.4.1 Marcação de Aula Coaching

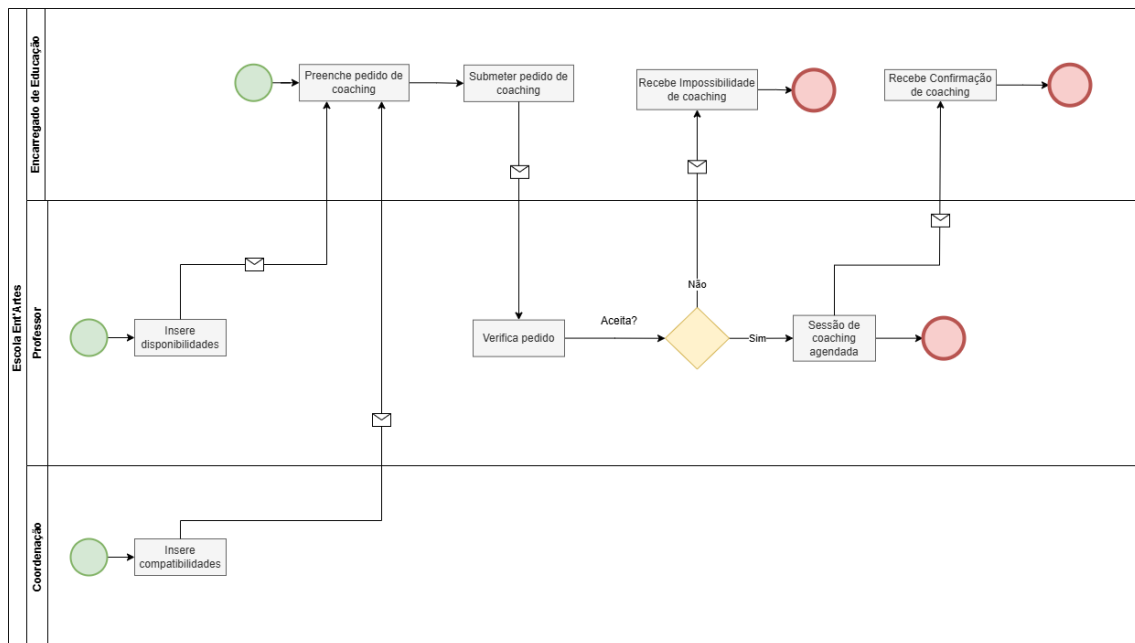


Figura 19 - BPMN: Marcação de aulas de coaching

O processo de marcação de uma sessão de coaching envolve três intervenientes: a coordenação, o Professor e o Encarregado de Educação, que iniciam os seus fluxos de forma independente.

A Coordenação insere as compatibilidades, que consiste na modalidade principal de cada estúdio, e a modalidade principal de cada professor.

O Professor dá início ao processo inserindo as suas disponibilidades no sistema. Esta informação é comunicada ao Encarregado de Educação, permitindo-lhe avançar com o pedido.

O Encarregado de Educação, seleciona o pedido de coaching e procede ao seu preenchimento. De seguida, submete o pedido, que é enviado ao Professor para análise.

O Professor recebe o pedido submetido e verifica-o. Com base nessa verificação, é tomada uma decisão: caso não aceite, é enviada uma notificação ao Encarregado e o processo termina. Caso aceite, é enviada uma notificação ao Encarregado, a sessão de coaching fica agendada e o processo é terminado.

6.4.2 Gestão de faltas

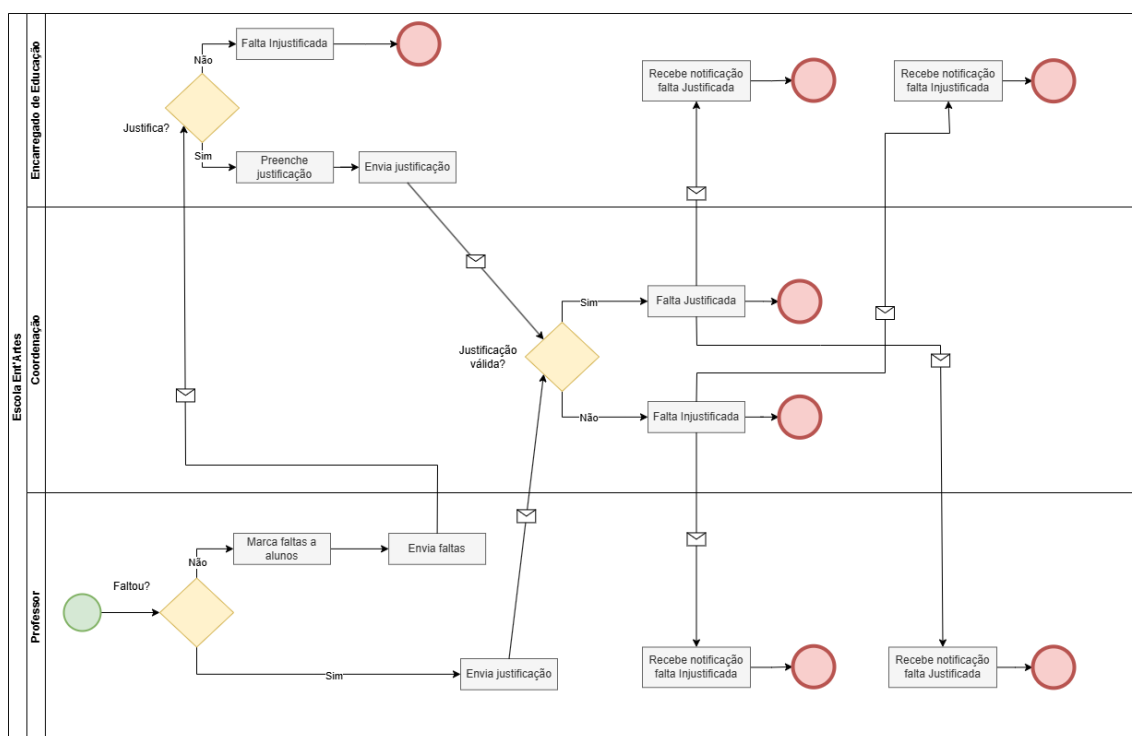


Figura 20 - BPMN: Gestão de faltas

O processo envolve três intervenientes: o Professor, o Encarregado de Educação e a Coordenação.

O Professor inicia o processo verificando se faltou. Caso não tenha faltado, marca as faltas dos alunos e envia-as à Coordenação, encerrando o seu fluxo. Caso tenha faltado, envia a justificação diretamente à Coordenação.

O Encarregado de Educação é notificado pela Coordenação e confrontado com uma decisão: justifica ou não a falta do seu educando. Se não justificar, a falta é registada como injustificada e o processo termina. Se justificar, preenche e envia a justificação à Coordenação.

A Coordenação recebe as comunicações de ambos os intervenientes e avalia se a justificação apresentada é válida. Se for válida, a falta é registada como justificada e enviado uma notificação e o processo termina. Se não for válida, a falta é registada como injustificada e enviada uma notificação e o processo termina igualmente.

No caso de falta do professor, a Coordenação regista a ausência e classifica-a como justificada ou injustificada enviando uma notificação consoante a sua decisão, terminando o processo.

6.4.3 Gestão de Marketplace

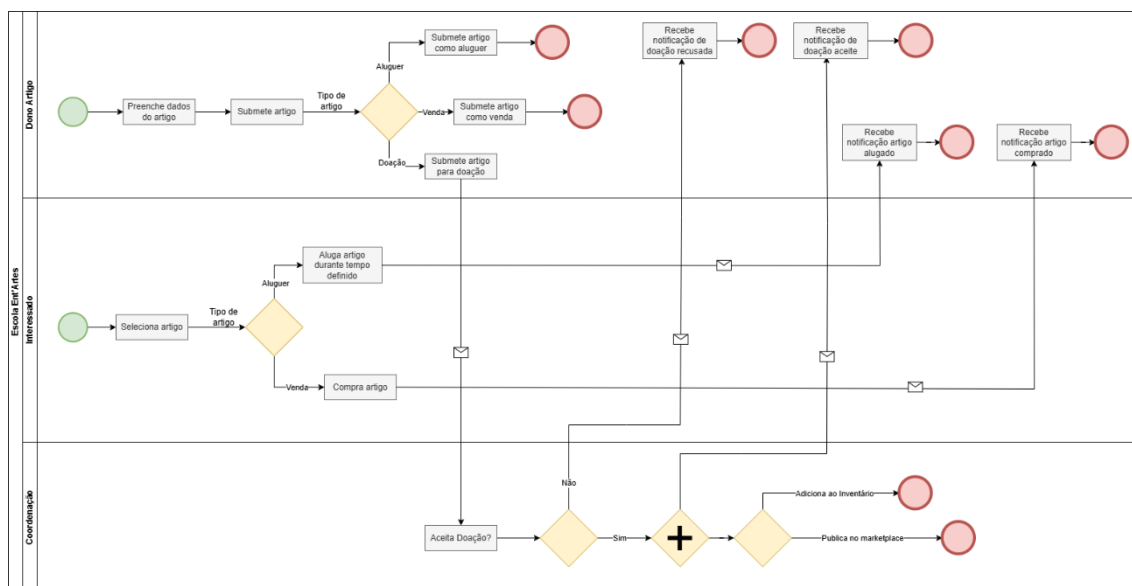


Figura 21 - BPMN: Gestão de Marketplace

O processo envolve três intervenientes: o Dono do Artigo, o Interessado e a Coordenação, e contempla três modalidades distintas: aluguer, venda e doação.

O Dono do Artigo inicia o processo preenchendo os dados do artigo e submetendo-o. De seguida, é identificado o tipo de artigo: caso seja para aluguer, submete-o como aluguer e o processo termina; caso seja para venda, submete-o como venda e o processo termina; caso seja uma doação, submete o artigo para doação, comunicando-o à Coordenação para avaliação.

O Interessado inicia o seu fluxo de forma independente, selecionando um artigo disponível. Consoante o tipo de artigo, o processo bifurca-se: se for aluguer, o Interessado aluga o artigo por um período definido, é enviada uma notificação ao dono e o processo termina; se for venda, o Interessado compra o artigo, é enviada uma notificação ao dono e o processo termina.

A Coordenação intervém exclusivamente no fluxo de doação. Ao receber a submissão, avalia se aceita a doação. Caso não aceite, é enviada uma notificação, e o processo termina. Caso aceite, Envia uma notificação de doação aceite e decide entre duas ações: adicionar o artigo ao inventário, encerrando o processo, ou publicar o artigo no marketplace, encerrando igualmente o processo.

7. Modelação de Dados

A modelação de dados tem como objetivo representar de forma estruturada a informação que o sistema necessita de armazenar e gerir. Através desta

A entidade aulas é a mais relacional do modelo, estando ligada às modalidades, aos estúdios, aos professores (através da tabela associativa aula_professores), aos alunos (através de aula_alunos), aos cancelamentos, à validação e aos pagamentos. O estado de cada aula é acompanhado pela entidade estado_aula, que regista as transições de estado ao longo do ciclo de vida da aula. A entidade validacao_aula regista as confirmações dos diferentes intervenientes (professor, encarregado e coordenador), sendo central no processo de fecho financeiro, que é depois refletido nas entidades pagamento e tipo_pagamento.

As faltas são geridas através da entidade justificacao_falta, que permite registar e documentar as ausências dos alunos, complementando o controlo de presenças.

Os espaços físicos são representados pela entidade estudios, associada às aulas e às modalidades através de estudio_modalidade, permitindo gerir a disponibilidade e a alocação de salas. O inventário e marketplace é coberto pelas entidades artigos, inventario_unidades e imagens_inventario, associadas a utilizadores, com suporte a artigos disponíveis para venda ou aluguer.

Complementam o modelo as entidades eventos e participantes_evento para a gestão de eventos, mensagens para a comunicação interna, notificacoes para alertas do sistema, e disponibilidade_professor para controlo de horários dos docentes.

7.2 Modelo de Classes

⚠ **Nota:** As ligações entre classes de diferentes módulos não estão representadas em cada diagrama individual por limitações de espaço e legibilidade.

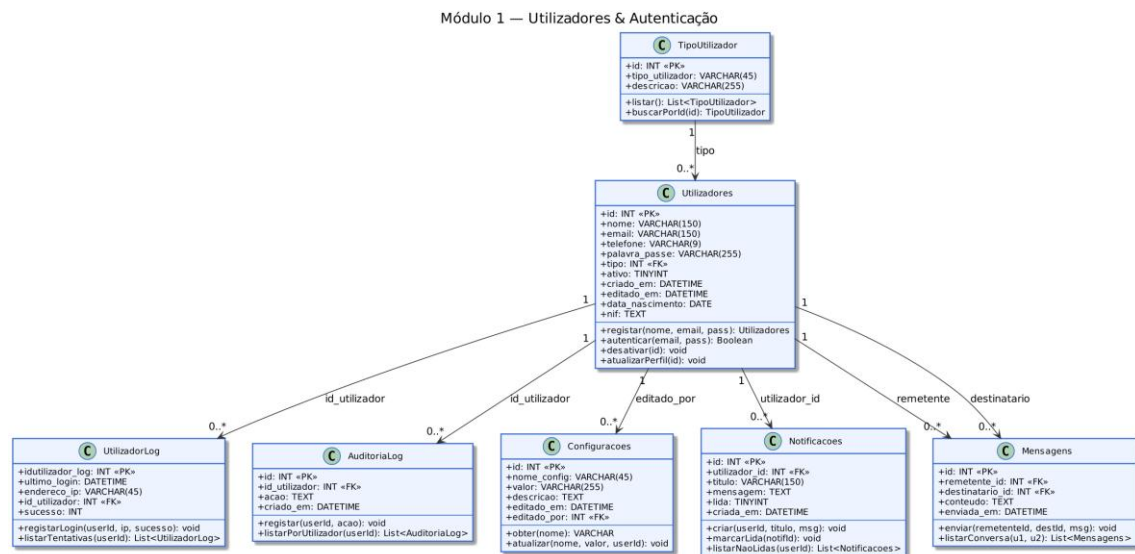


Figura 23 - UML: Módulo Utilizadores & Autenticação

Este módulo centraliza toda a gestão de utilizadores do sistema, incluindo autenticação, tipos de perfil, registo de atividade e comunicação.

Classes

- **TipoUtilizador:** Define os papéis disponíveis no sistema (ex: aluno, professor, coordenador, encarregado).
- **Utilizadores:** Entidade central com dados pessoais, credenciais e estado de conta. Todos os outros perfis derivam desta.
- **UtilizadorLog:** Regista cada tentativa de login com IP e sucesso/falha, para fins de auditoria de segurança.
- **AuditoriaLog:** Histórico geral de ações efetuadas por cada utilizador no sistema.
- **Notificacoes:** Sistema de alertas internos enviados a utilizadores, com controlo de leitura.
- **Mensagens:** Comunicação direta entre dois utilizadores.
- **Configurações:** Parâmetros globais do sistema editáveis por administradores.

O funcionamento deste módulo é complementado pelos seguintes serviços:

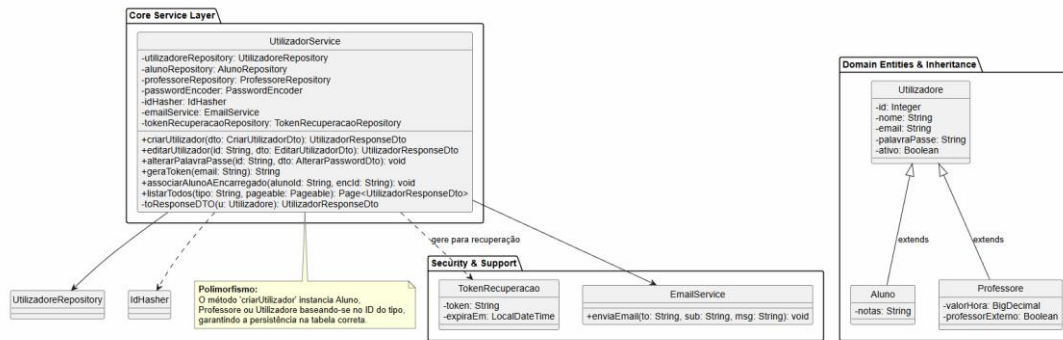


Figura 24 - UML: UtilizadorService

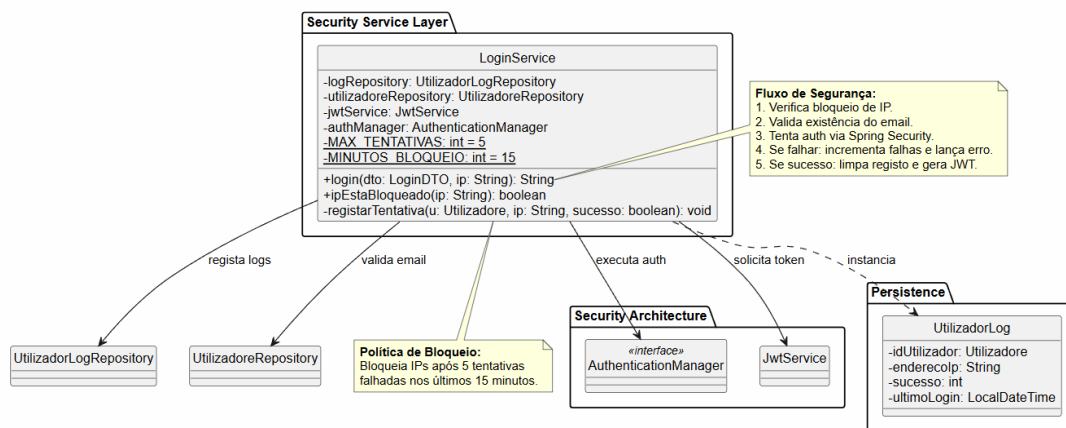


Figura 25 - UML: LoginService

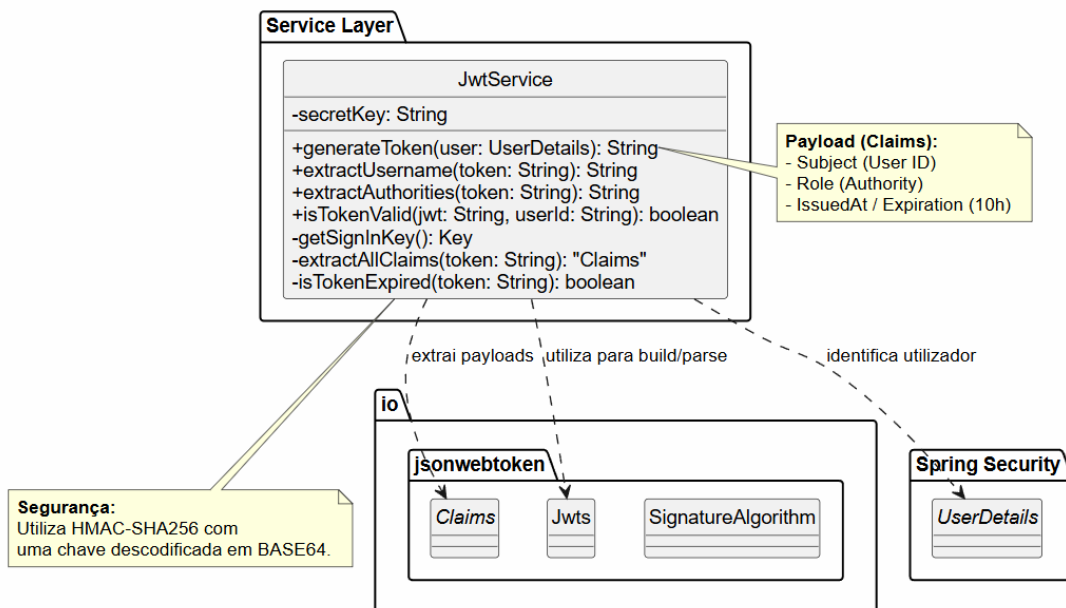


Figura 26 - UML: JwtService

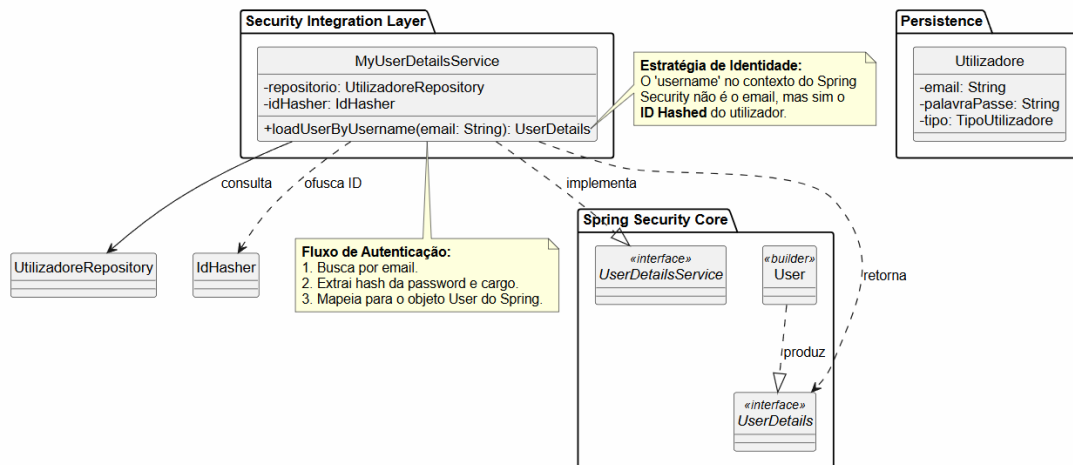


Figura 27 - UML: MyUserDetailsService

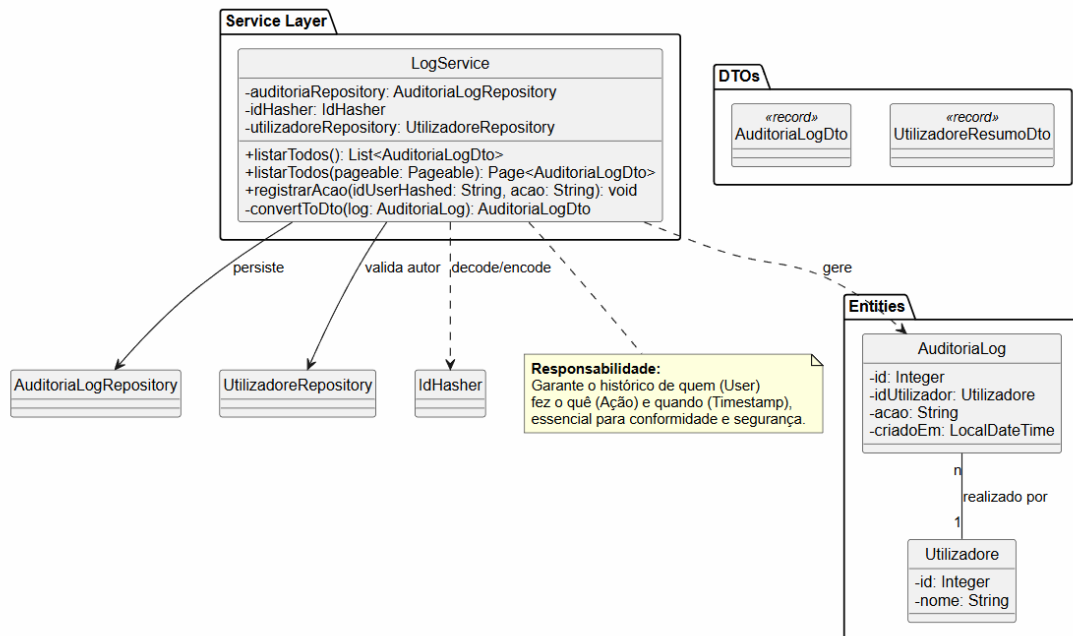


Figura 28 - UML: LogService

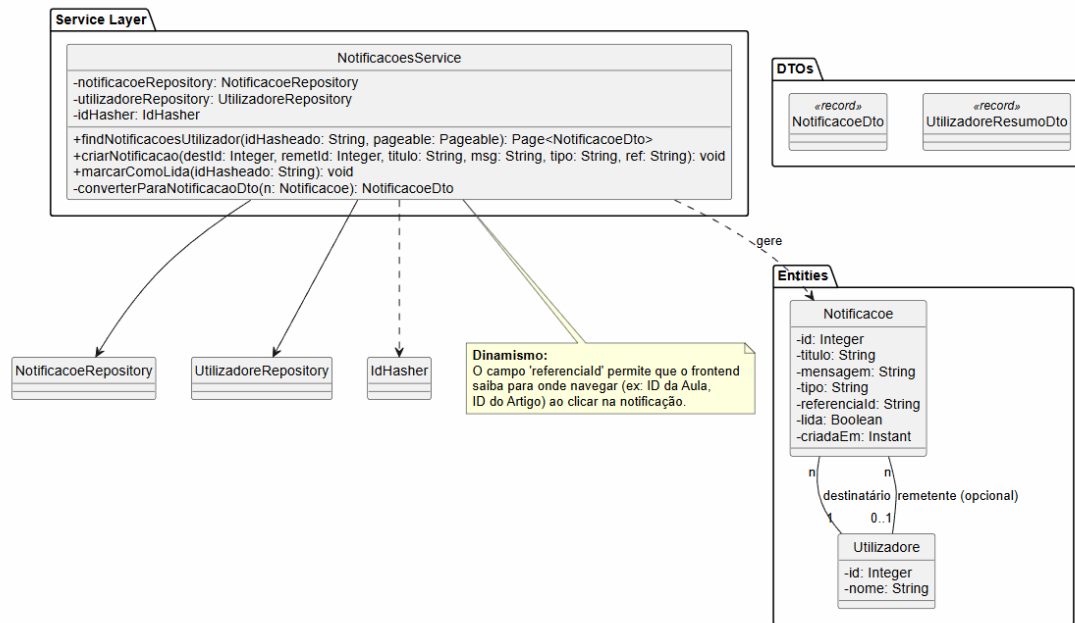


Figura 29 - UML: NotificacaoService

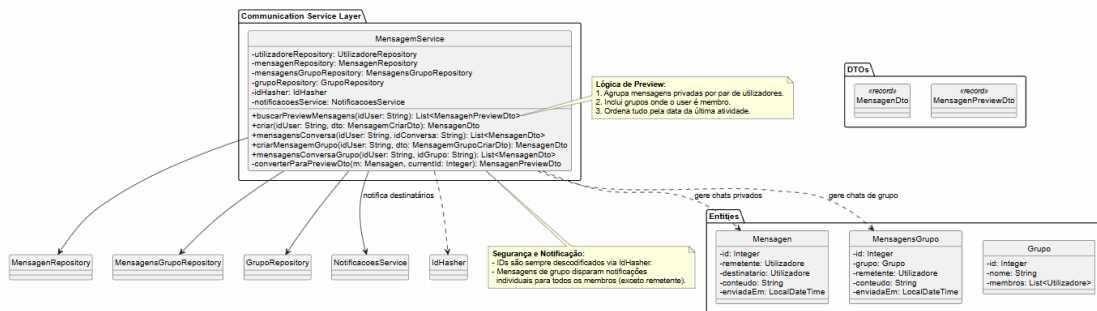


Figura 30 - UML: MensagemService

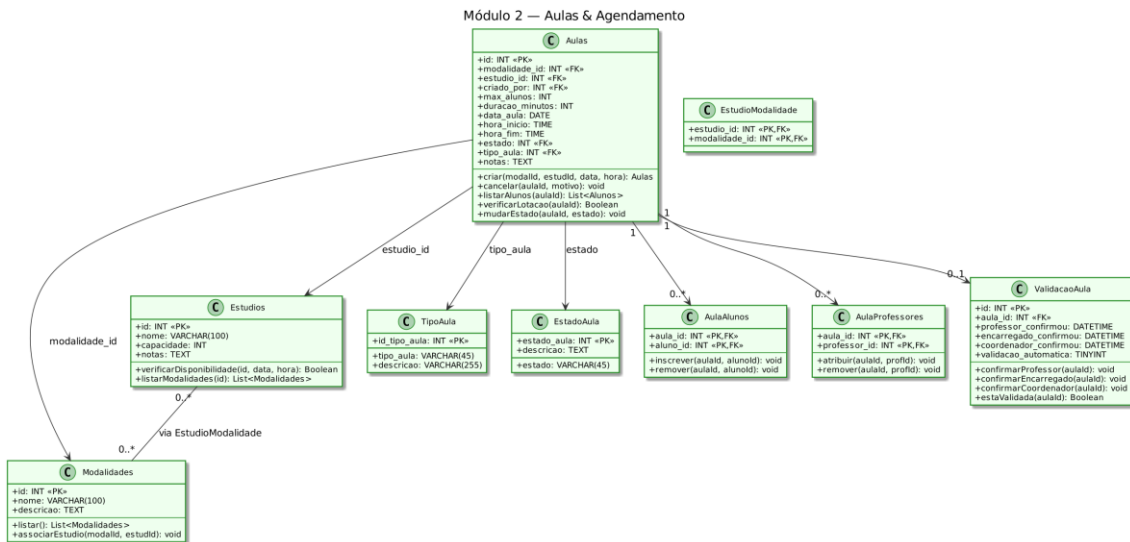


Figura 31 - UML: Módulo Aulas & Agendamento

Gestão completa das aulas, incluindo modalidades, estúdios, tipos, estados e validações. É o núcleo operacional do sistema.

Classes

- **Modalidades:** Tipos de aula oferecidos.
- **Estudios:** Espaços físicos com capacidade definida onde decorrem as aulas.
- **EstudioModalidade:** Associação muitos para muitos entre estúdios e as modalidades que suportam.
- **TipoAula:** Classificação da aula
- **EstadoAula:** Estado atual da aula
- **Aulas:** Entidade principal com data, hora, duração, estúdio e modalidade.
- **AulaAlunos:** Inscrições de alunos em aulas (muitos para muitos).
- **AulaProfessores:** Atribuição de professores a aulas (muitos para muitos).
- **ValidacaoAula:** Registo das confirmações por parte do professor, encarregado e coordenador.
- **DisponibilidadeProfessor:** Horários em que cada professor está disponível para lecionar.
- **ProfessorModalidade:** Especializações de cada professor por modalidade.

O funcionamento deste módulo é complementado pelos seguintes serviços:

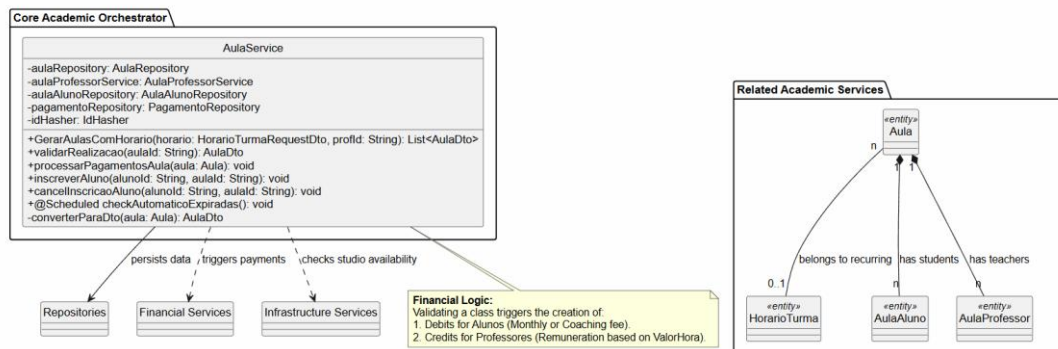


Figura 32 - UML: AulaService

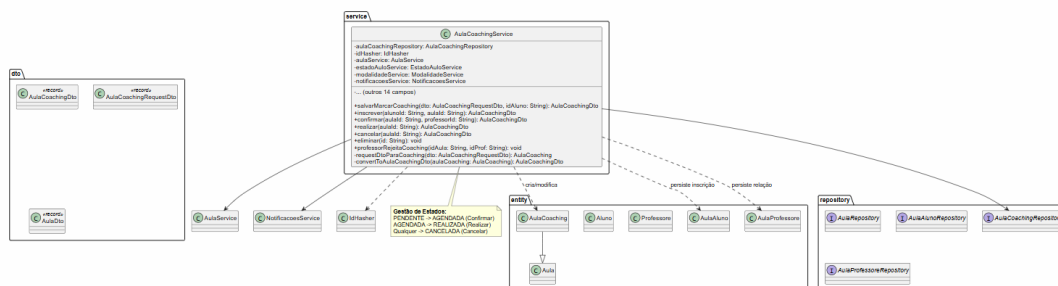


Figura 33 - UML: AulaCoachingService

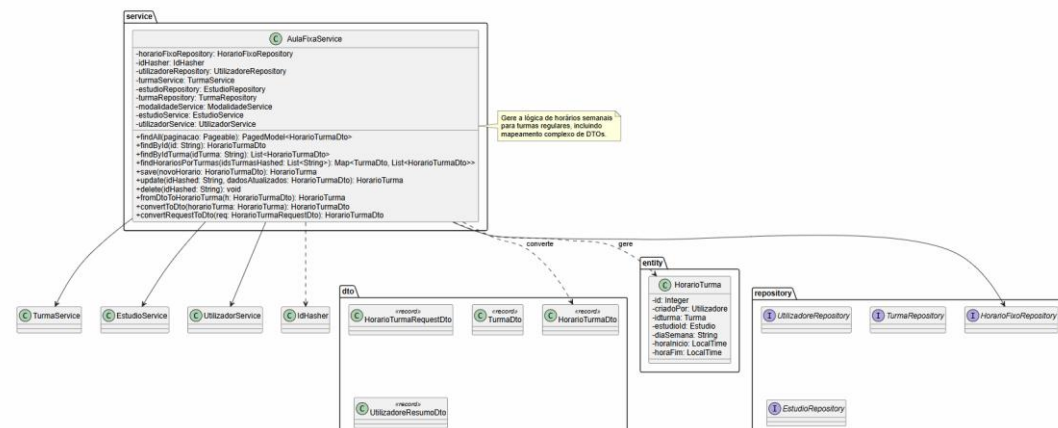


Figura 34 - UML: AulaFixaService

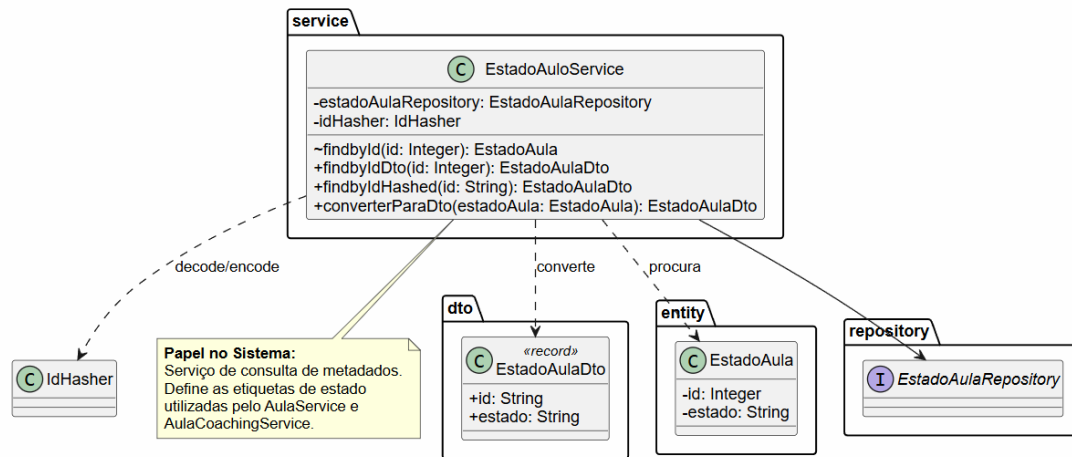


Figura 37 - UML: EstadoAulaService

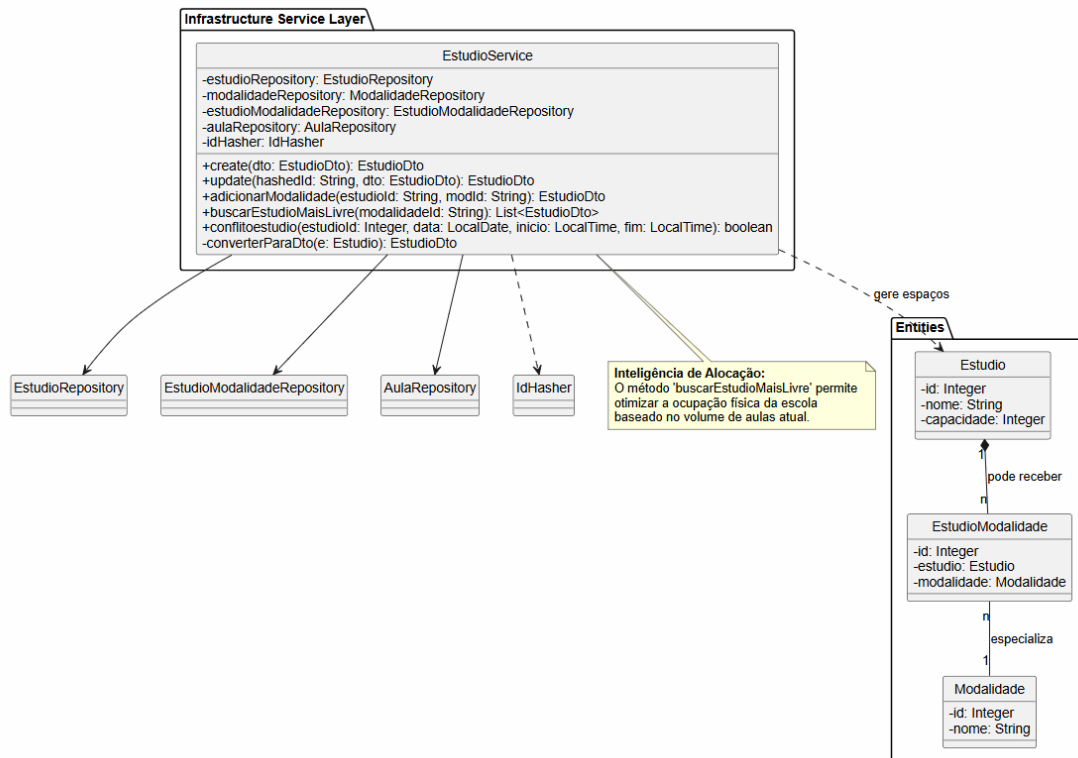


Figura 38 - UML: EstudioService

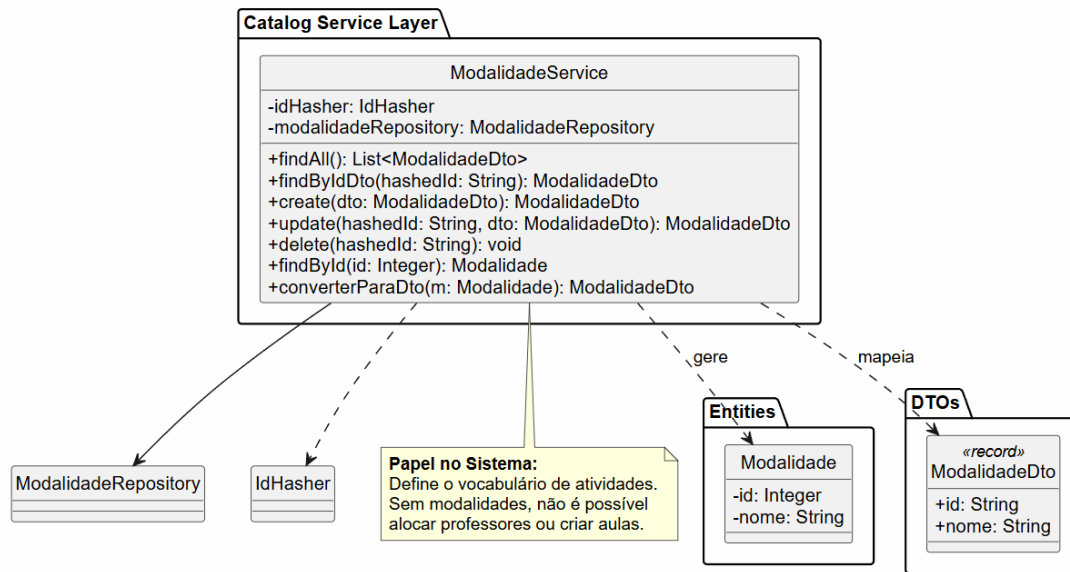


Figura 39 - UML: ModalidadeService

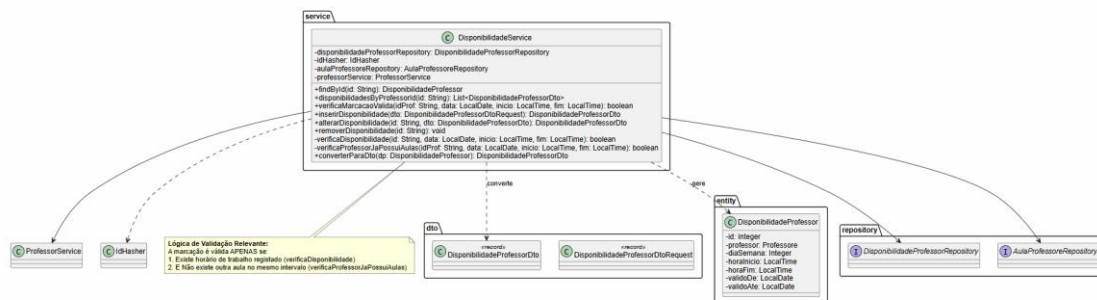


Figura 40 - UML: DisponibilidadeService

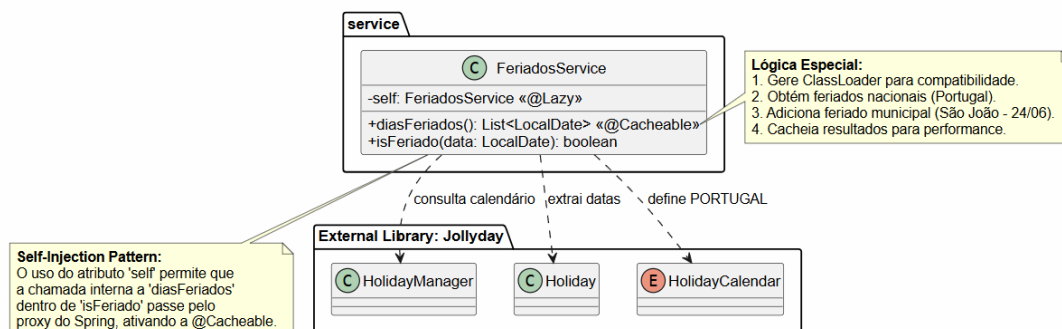


Figura 41 - UML: FeriadosService

Módulo 3 — Professores, Alunos & Faltas

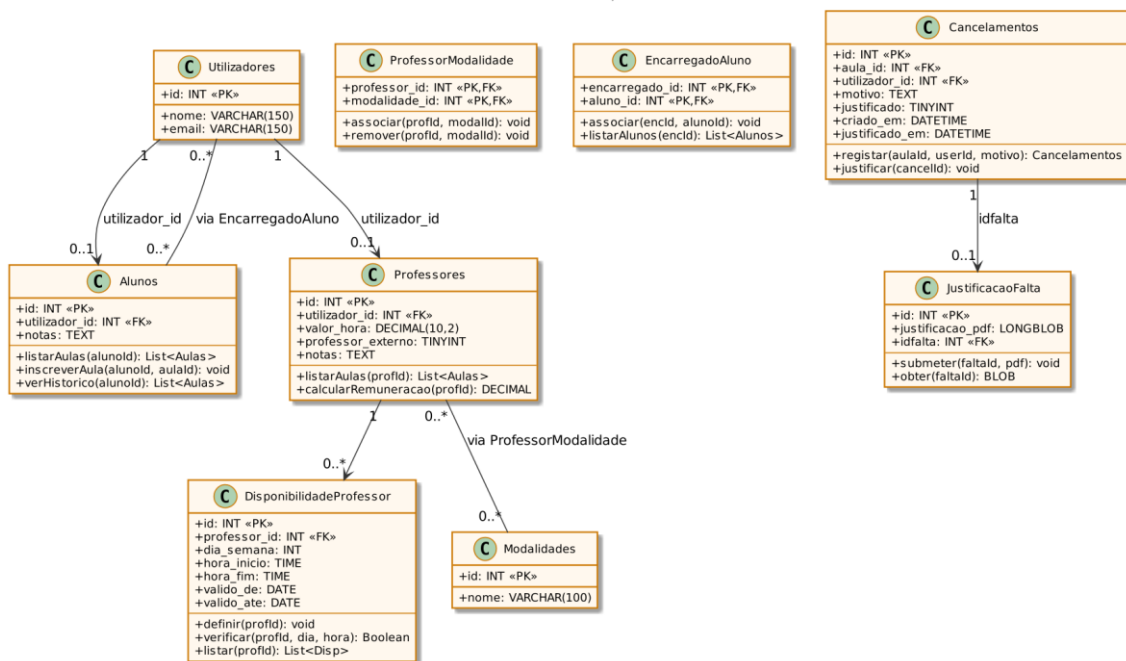


Figura 42 - UML: Módulo Professores, Alunos & Faltas

Representa os perfis dos intervenientes diretos nas aulas, bem como a gestão de faltas e justificações.

Classes

- **Alunos:** Perfil específico de aluno, com ligação ao utilizador base e notas internas.
- **Professores:** Perfil com valor/hora, indicador de professor externo e notas.
- **DisponibilidadeProfessor:** Slots de disponibilidade semanal com período de validade.
- **ProfessorModalidade:** Modalidades que cada professor está habilitado a leccionar.
- **EncarregadoAluno:** Relação de tutela entre um utilizador (encarregado) e um aluno.
- **Cancelamentos:** Registo de faltas ou cancelamentos com motivo e estado de justificação.
- **JustificacaoFalta:** Documento PDF associado a uma falta, submetido pelo encarregado.

O funcionamento deste módulo é complementado pelos seguintes serviços:

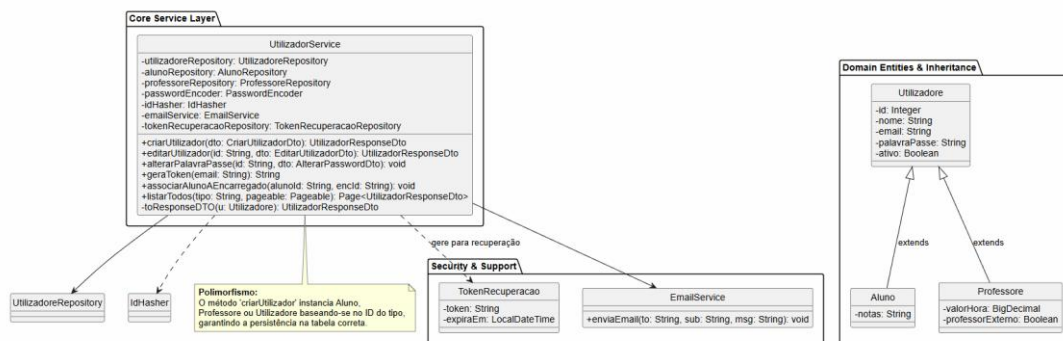


Figura 43 - UML: UtilizadorService

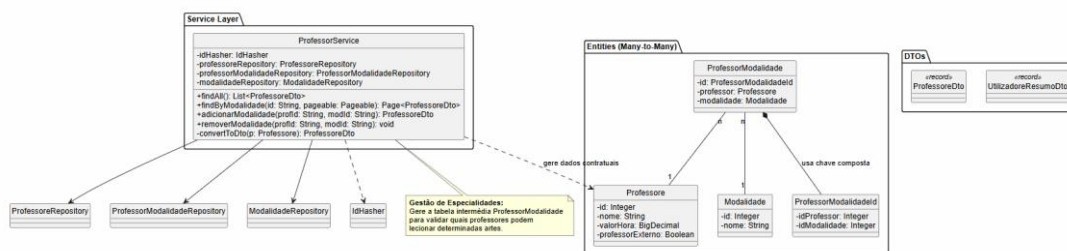


Figura 44 - UML: ProfessorService

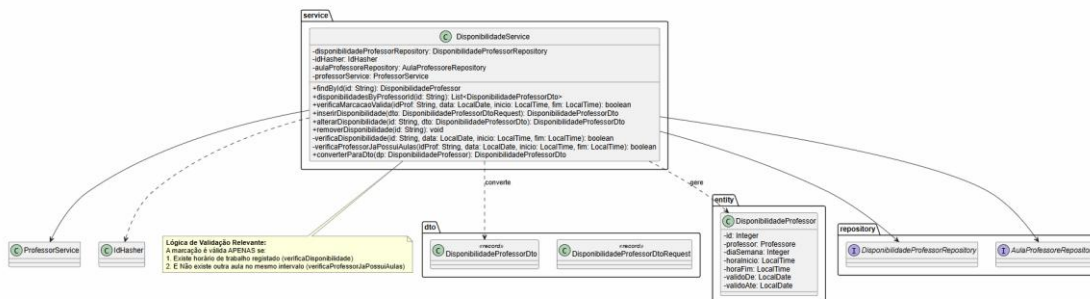


Figura 45 - UML: DisponibilidadeService

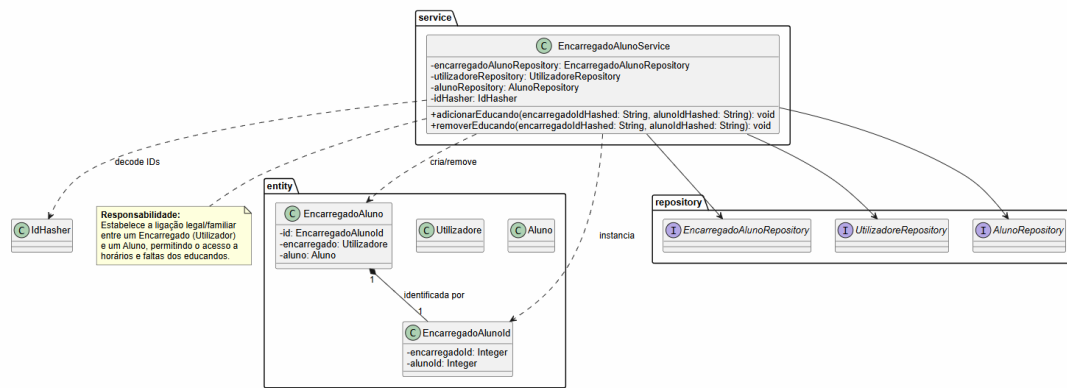


Figura 46 - UML: EncarregadoAlunoService

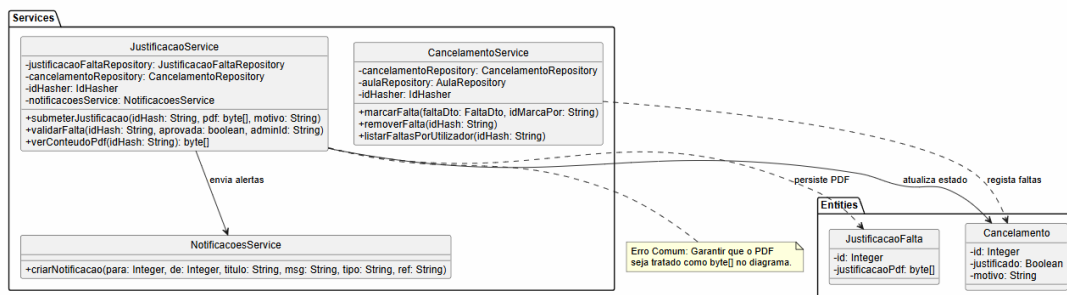
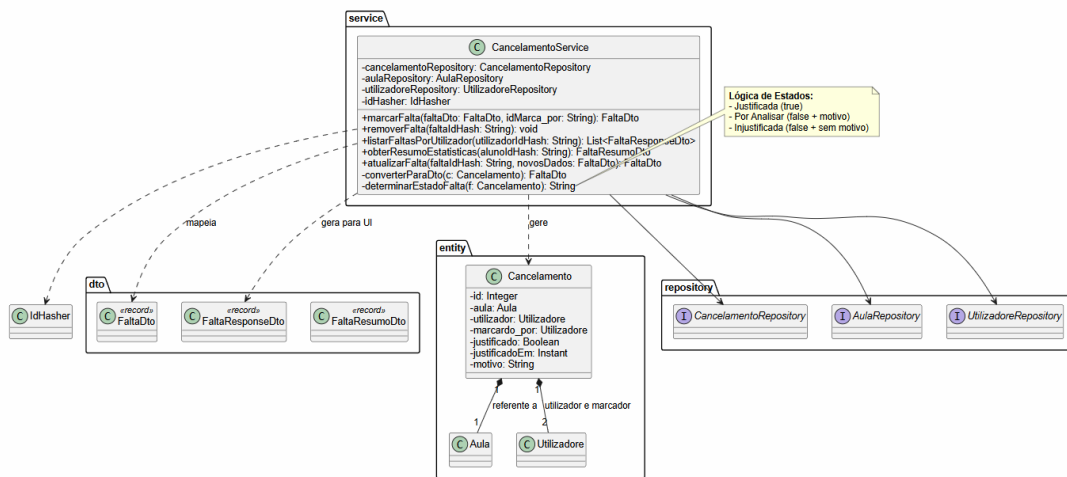


Figura 47 - UML: CancelamentoService

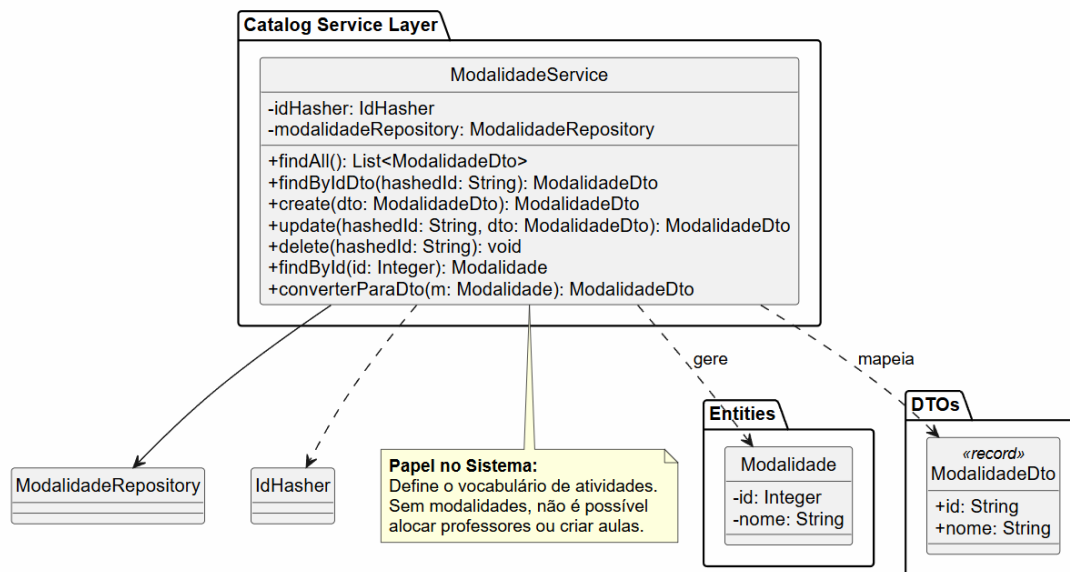


Figura 48 - UML: ModalidadeService

Módulo 4 — Eventos, Inventário & Pagamentos

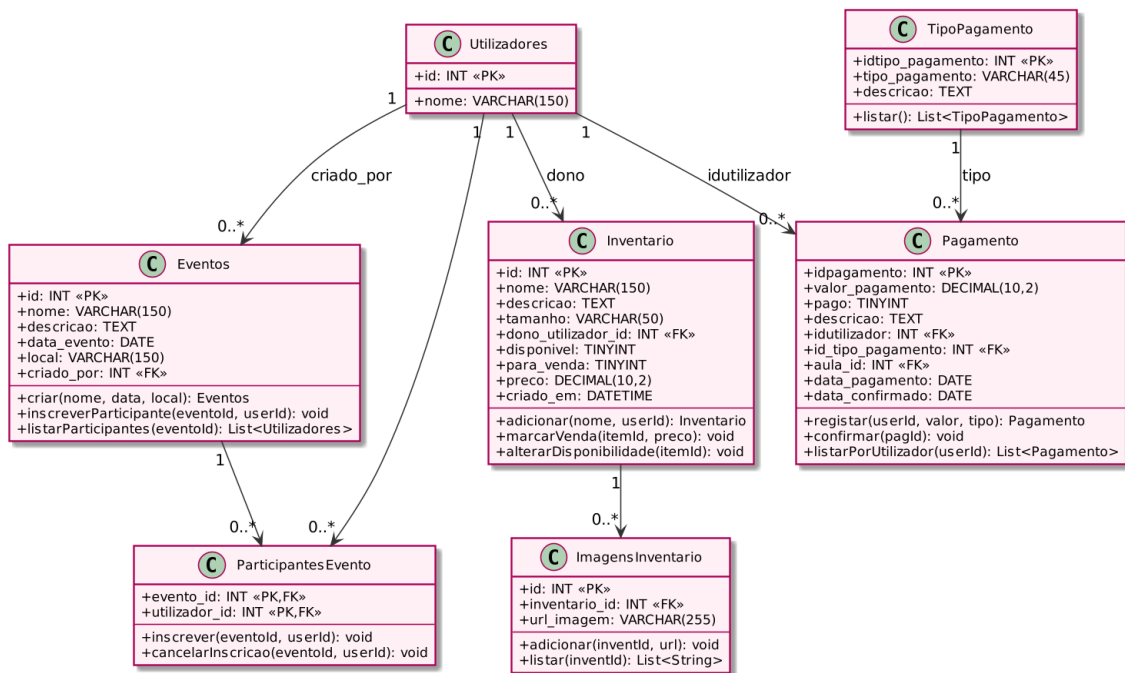


Figura 49 - UML: Módulo Eventos, Inventário & Pagamentos

Funcionalidades complementares do sistema: eventos culturais, gestão de equipamentos e faturação.

Classes

- **Eventos:** Atividades externas ou internas criadas por um utilizador, com data e local.
- **ParticipantesEvento:** Inscrições de utilizadores em eventos (muitos para muitos).
- **Inventario:** Equipamentos ou materiais do estúdio, com opção de venda.
- **ImagensInventario:** Fotografias associadas a cada item do inventário.
- **TipoPagamento:** Categorias de pagamento.
- **Pagamento:** Registo financeiro associado a um utilizador e opcionalmente a uma aula, com estado de confirmação.

O funcionamento deste módulo é complementado pelos seguintes serviços:

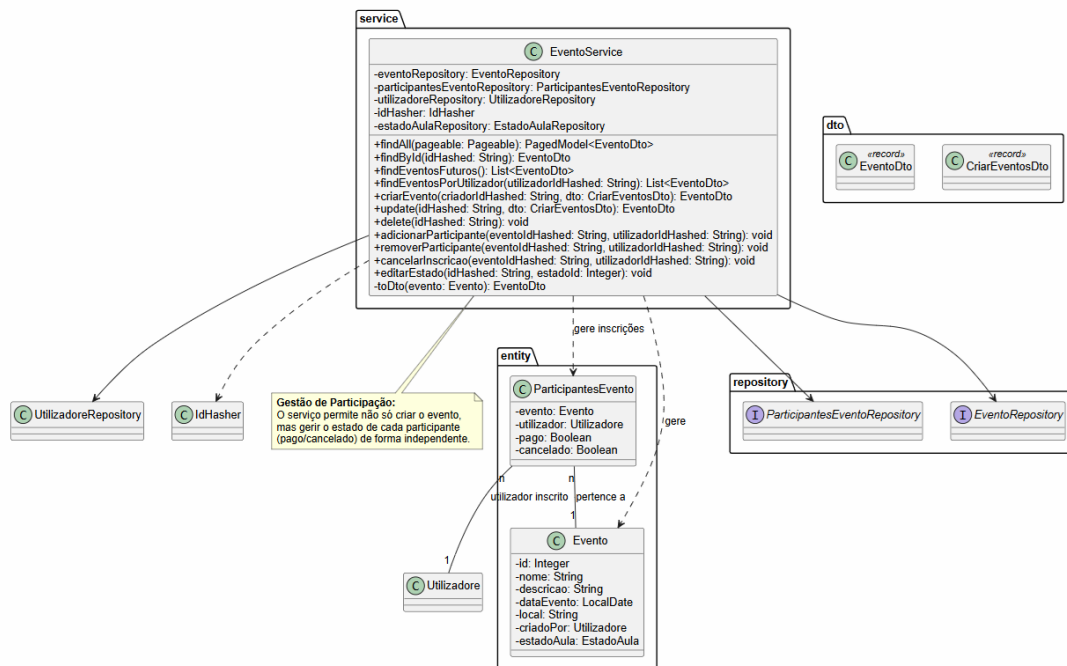


Figura 50 - UML: EmailService

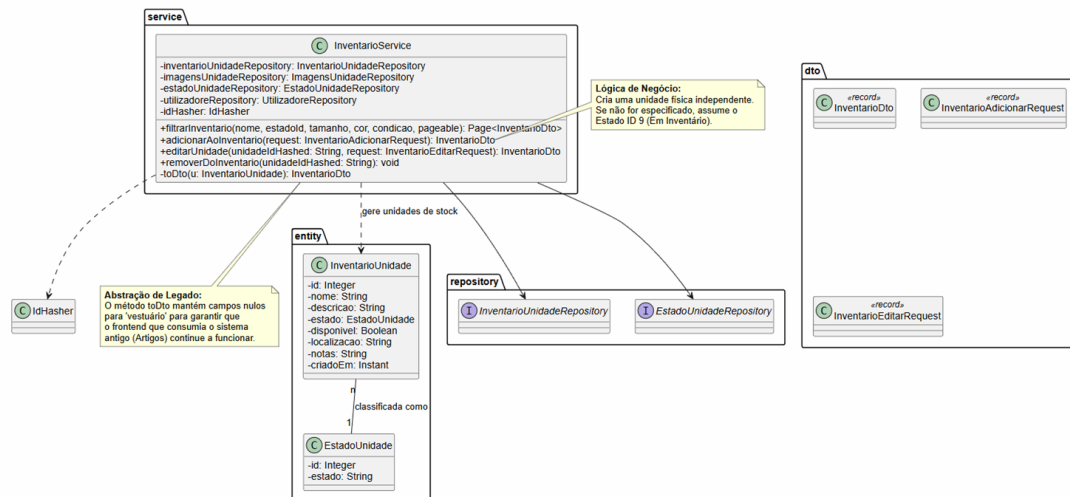


Figura 51 - UML: InventarioService

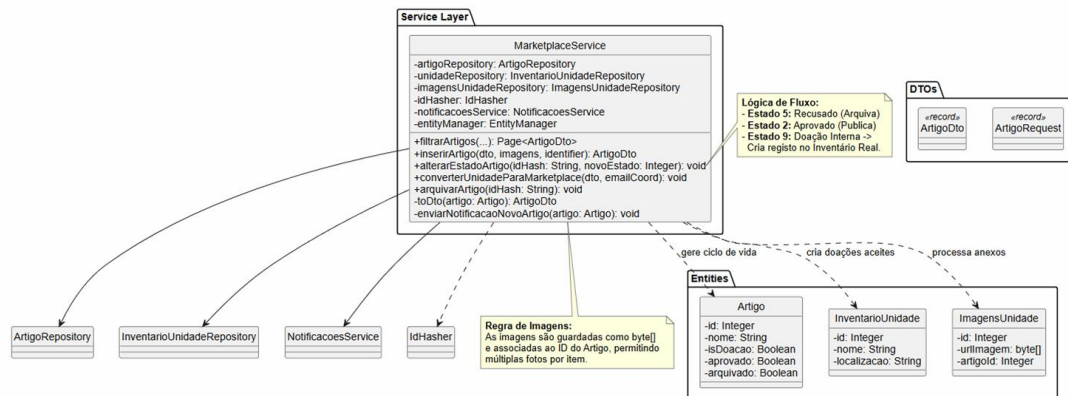


Figura 52 - UML: MarketplaceService

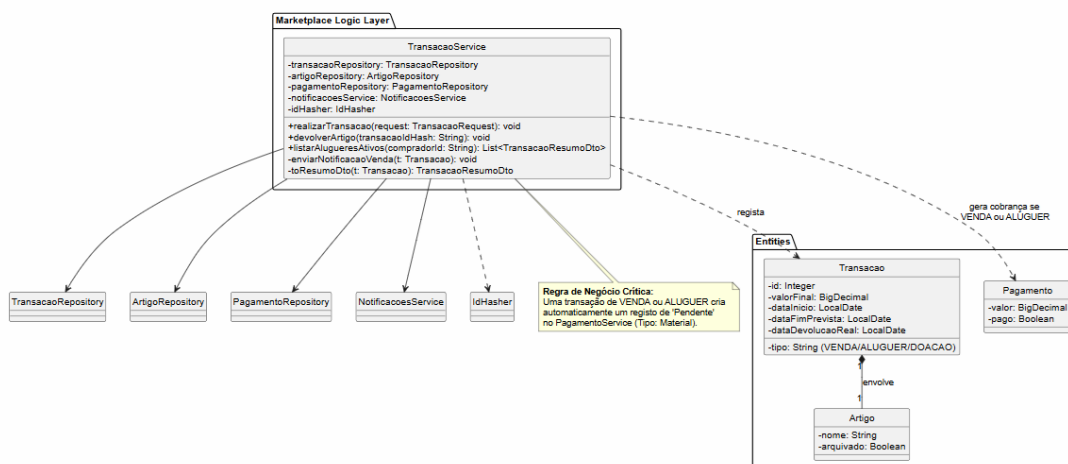


Figura 53 - UML: TransacaoService

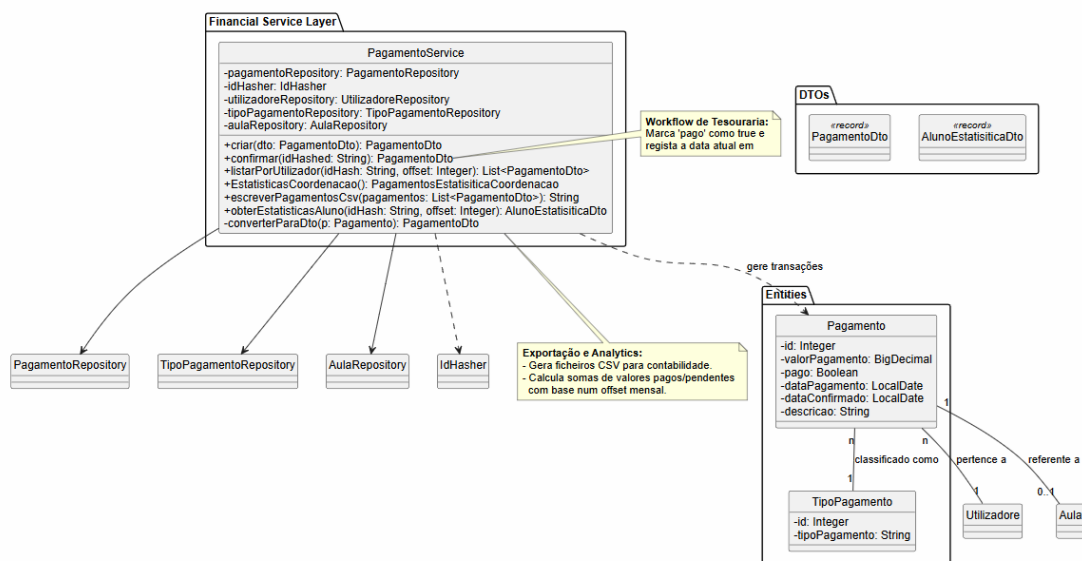


Figura 54 - UML: PagamentoService

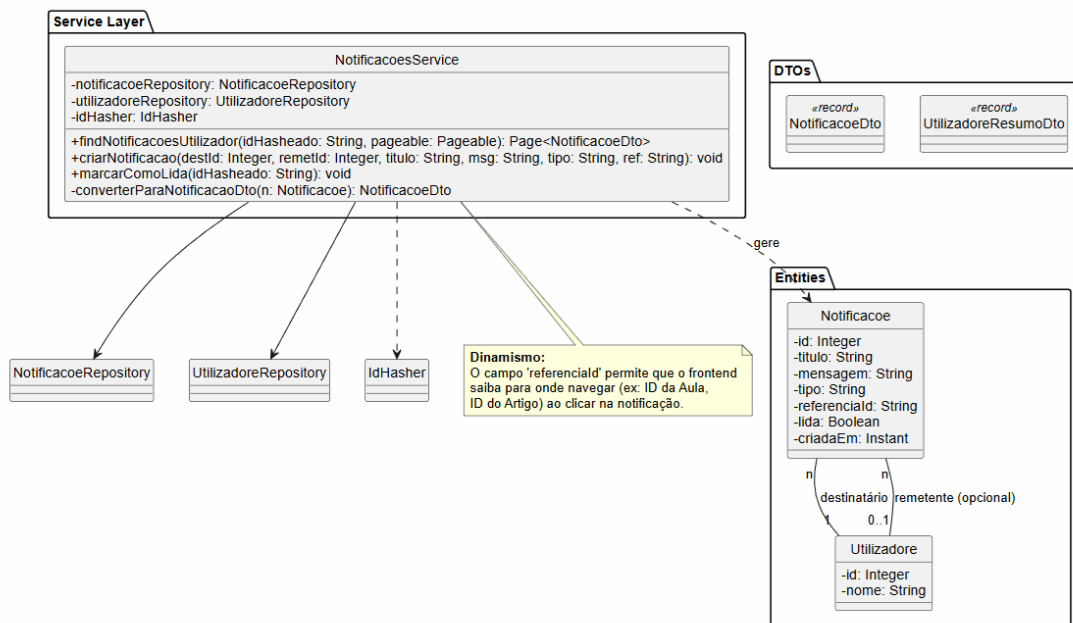


Figura 55 - UML: NotificacaoService

7.2.1 Relações entre Módulos

As seguintes relações existem entre classes de módulos distintos. Não estão representadas nos diagramas individuais, mas são parte integrante do modelo:

Módulo 1 ↔ Módulo 2

- Utilizadores (1) → Aulas: um utilizador (coordenador) cria aulas (campo criado_por).
- Utilizadores (1) → Cancelamentos: o utilizador que regista a falta.

Módulo 1 ↔ Módulo 3

- Utilizadores (1) → Alunos: cada aluno tem um utilizador associado.
- Utilizadores (1) → Professores: cada professor tem um utilizador associado.
- Utilizadores (1) → EncarregadoAluno: o encarregado é um utilizador do sistema.

Módulo 2 ↔ Módulo 3

- Aulas → AulaAlunos → Alunos: inscrição de alunos nas aulas.
- Aulas → AulaProfessores → Professores: atribuição de professores às aulas.
- Aulas → Cancelamentos: cada cancelamento está associado a uma aula.
- Professores → DisponibilidadeProfessor: disponibilidade usada no agendamento de aulas.
- Professores → ProfessorModalidade ← Modalidades: ligação entre professores e as modalidades que leccionam.

Módulo 1 ↔ Módulo 4

- Utilizadores (1) → Eventos: o criador do evento é um utilizador.
- Utilizadores (1) → ParticipantesEvento: os participantes são utilizadores.
- Utilizadores (1) → Inventario: o dono de cada item é um utilizador.
- Utilizadores (1) → Pagamento: cada pagamento pertence a um utilizador.

Módulo 2 ↔ Módulo 4

- Aulas (1) → Pagamento: um pagamento pode estar associado a uma aula específica.

8. Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema Ent'Artes assenta numa separação clara entre o frontend e o backend, seguindo uma abordagem cliente-servidor com comunicação via API REST.

8.1 Diagrama de Componentes

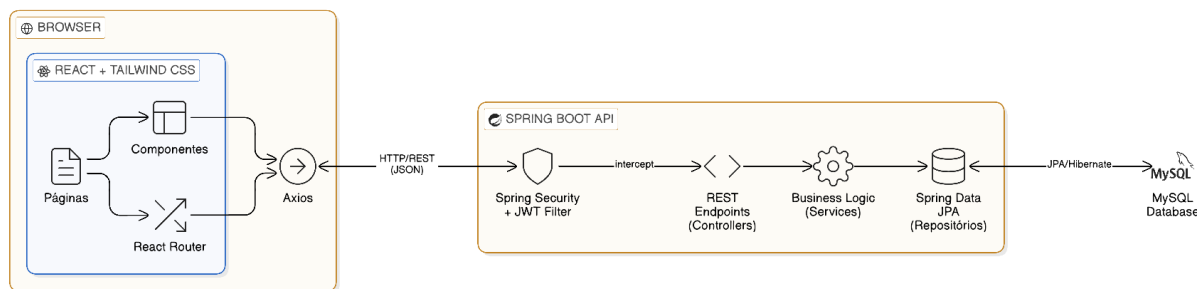


Figura 56 - Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes ilustra a estrutura técnica do sistema e a forma como os diferentes blocos comunicam entre si.

Do lado do cliente, o browser executa uma aplicação React com Tailwind CSS, composta por páginas e componentes reutilizáveis, com navegação gerida pelo React Router. A comunicação com o servidor é feita através do Axios, que realiza pedidos HTTP/REST em formato JSON.

Do lado do servidor, a API é construída em Spring Boot e organizada em camadas. Os pedidos entram primeiro pelo Spring Security + JWT Filter, que intercepta e valida a autenticação de cada pedido. De seguida, são encaminhados para os REST Endpoints (Controllers), que delegam o processamento à camada de Business Logic (Services). Esta, por sua vez, interage com a base de dados através do Spring Data JPA (Repositórios), que utiliza Hibernate como ORM para comunicar com a base de dados MySQL.

Esta arquitetura garante uma separação de responsabilidades clara entre camadas, facilitando a manutenção, a escalabilidade e a segurança do sistema.

9. Gestão do Projeto

A gestão do projeto engloba o conjunto de práticas e artefactos utilizados para planear, acompanhar e controlar o desenvolvimento do sistema Ent'Artes, garantindo que os requisitos são cumpridos de forma organizada e iterativa.

9.1 User Stories e Critérios de Aceitação

As User Stories são descrições de funcionalidades escritas na perspetiva do utilizador, seguindo o formato "Como [perfil], quero [ação], para [objetivo]", com critérios de aceitação que definem as condições necessárias para cada funcionalidade ser considerada completa.

No sistema Ent'Artes, as User Stories foram organizadas em oito épicos: autenticação, gestão de horários, aulas de coaching, validação de aulas, faturação, inventário, comunicação e eventos; cobrindo os perfis de Coordenação, Professores, Encarregados de Educação e Alunos, com distinção entre alunos menores e maiores de idade.

ÉPICO 1: AUTENTICAÇÃO E GESTÃO DE UTILIZADORES

US-AUTH-01 – MUST – 2 pts

Como qualquer utilizador não autenticado, quero fazer login com email e password para aceder às funcionalidades do sistema conforme o meu perfil.

Critérios de Aceitação: Dado que estou na página de login, quando insiro email e password corretos sou autenticado e redirecionado para o meu dashboard.

Dado que estou na página de login, quando insiro credenciais incorretas vejo uma mensagem de erro "Credenciais inválidas" e permaneço na página de login.

Dado que estou na página de login, quando insiro credenciais e o servidor dá erro vejo uma mensagem de erro apropriada e permaneço na página de login.

US-AUTH-02 – MUST – 1 pt

Como qualquer utilizador, quero fazer logout do sistema para proteger a minha conta quando termino a sessão.

Critérios de Aceitação: Dado que estou autenticado, quando clico em "Sair" então a minha sessão é terminada e sou redirecionado para a página de login.

US-AUTH-03 – MUST – 2 pts

Como qualquer utilizador, quero recuperar a minha password por email para voltar a aceder ao sistema caso a esqueça.

Critérios de Aceitação: Dado que estou na página de login quando clico em "Esqueci-me da password" e insiro o meu email e então recebo um email com link de recuperação e o link é válido por 1 hora.

Dado que cliquei no link de recuperação válido quando defino uma nova password então a password é atualizada e sou redirecionado para o login.

Dado que cliquei no link de recuperação válido quando defino uma nova password e insiro uma password de confirmação diferente então dá uma mensagem de erro e tento novamente.

US-C-01 – MUST – 3 pts

Como coordenação quero criar contas de professores, alunos e encarregados, para gerir o acesso ao sistema de forma centralizada.

Critérios de Aceitação: Dado que estou autenticado como coordenação, quando crio uma conta com dados válidos então o utilizador recebe email com credenciais de acesso e a conta fica ativa no sistema.

Dado que tento criar conta com informações duplicadas ou incorretas quando submeto o formulário então vejo erro "Formulário Inválido [explicação]" e a conta não é criada.

US-C-02 – SHOULD – 2 pts

Como coordenação quero desativar temporariamente contas de utilizadores para gerir acessos sem perder histórico de dados.

Critérios de Aceitação: Dado que seleciono um utilizador ativo quando clico em "Desativar conta" então a conta fica inativa, o utilizador não consegue fazer login e os dados históricos são preservados.

ÉPICO 2: GESTÃO DE HORÁRIOS E AULAS SEMANAIS

US-C-03 – MUST – 5 pts

Como coordenação quero criar horários semanais fixos para o ano todo, com modalidade, estúdio, professor e dia/hora para estabelecer a grade regular de aulas da escola.

CrITÉRIOS de Aceitação: Dado que estou a criar um horário semanal quando preencho todos os dados e submeto, então o sistema verifica disponibilidade do estúdio e a compatibilidade, cria o horário se não houver conflitos e notifica o professor.

Dado que existe conflito de estúdio ou professor quando tento criar o horário então vejo mensagem de erro específica e o horário não é criado.

US-C-04 – MUST – 3 pts

Como coordenação quero definir o número máximo de alunos por aula para garantir qualidade pedagógica.

CrITÉRIOS de Aceitação: Dado que estou a criar/editar uma aula quando defino o limite máximo de alunos então o sistema bloqueia novas inscrições quando o limite é atingido.

US-C-05 – SHOULD – 3 pts

Como coordenação quero alterar horários semanais e propagar alteração a aulas futuras para adaptar a grade a necessidades da escola.

CrITÉRIOS de Aceitação: Dado que seleciono um horário semanal existente quando faço alterações e confirmo que quero propagar para o ano inteiro então o sistema atualiza todas as aulas futuras desse horário e notifica todos os alunos e professores afetados e aulas passadas mantêm-se inalteradas.

US-P-01 – MUST – 5 pts

Como professor quero definir a minha disponibilidade por dia, semana ou mês para permitir marcações corretas e evitar conflitos.

CrITÉRIOS de Aceitação: Dado que estou na página de disponibilidades quando defino horários disponíveis com dia, hora, início e hora fim então a disponibilidade fica registada e o sistema só permite marcações dentro desses períodos.

Dado que tenho disponibilidade definida quando tento editar ou remover então o sistema verifica se existem aulas marcadas e avisa antes de confirmar alteração.

US-P-02 – SHOULD – 2 pts

Como professor quero atualizar a minha disponibilidade mensalmente para ajustar horários e refletir mudanças na minha agenda.

Critérios de Aceitação: Dado que estou no início de um novo mês quando acedo às disponibilidades então posso copiar do mês anterior ou criar e as alterações só afetam marcações futuras.

ÉPICO 3: GESTÃO DE AULAS DE COACHING

US-E-01 – MUST – 5 pts

Como encarregado de educação quero marcar aulas de coaching pontuais para o meu educando para complementar a formação regular com sessões personalizadas.

Critérios de Aceitação: Dado que estou autenticado como encarregado quando seleciono modalidade, data, hora e professor então o sistema verifica disponibilidade do professor, verifica disponibilidade do estúdio, verifica compatibilidade estúdio-modalidade e cria a aula se tudo estiver disponível, notifica o professor.

Dado que existe conflito quando tento marcar então vejo mensagem clara do conflito e a aula não é criada.

US-E-02 – MUST – 3 pts

Como encarregado de educação quero visualizar horários disponíveis em tempo real para marcar aulas facilmente sem conflitos.

Critérios de Aceitação: Dado que estou a marcar uma aula de coaching quando seleciono data e modalidade então vejo apenas horários onde existe disponibilidade de professor e estúdio e vejo claramente quais professores estão disponíveis em cada horário.

US-E-03 – SHOULD – 3 pts

Como encarregado de educação quero cancelar aulas de coaching com justificação respeitando as regras da escola.

Critérios de Aceitação: Dado que tenho uma aula marcada quando cancelo com mais de 3 horas de antecedência (configurável) então a aula é cancelada sem custo e todos os participantes são notificados.

Dado que cancelo com menos de 3 horas de antecedência quando submeto o cancelamento então o sistema marca para faturação parcial conforme regra configurável e notifica todos os participantes.

Dado que cancelo com menos de 3 horas de antecedência quando submeto o cancelamento e tenho uma justificação então o sistema não adiciona nenhum pagamento, mas tenho um limite para inserir a justificação à falta.

US-E-04 – COULD – 2 pts

Como encarregado de educação quero criar marcações recorrentes de coaching para evitar marcar individualmente sessões regulares de coaching.

Critérios de Aceitação: Dado que estou a marcar aula de coaching quando seleciono "repetir semanalmente" e defino período então o sistema cria múltiplas aulas e valida disponibilidade para cada uma, cria apenas as que não têm conflito e apresenta se criadas ou não criadas.

US-P-03 – MUST – 3 pts

Como professor quero consultar lista de alunos inscritos em cada aula para preparar conteúdos de acordo com o grupo.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo ao detalhe de uma aula quando visualizo os participantes então vejo nome completo, idade e modalidade de cada aluno e vejo observações relevantes registadas pela coordenação.

US-P-04 – COULD – 2 pts

Como professor quero propor aulas extraordinárias para atender à procura e otimizar ocupação dos estúdios.

Critérios de Aceitação: Dado que identifico necessidade de aula extra quando proponho ao educador/aluno com data, hora e modalidade então a proposta fica pendente de aprovação e o educador/aluno recebe notificação.

Dado que o educador/aluno aprova quando confirma a proposta então a aula é criada automaticamente e os alunos elegíveis são notificados.

US-C-07 – MUST – 5 pts

Como coordenação quero garantir compatibilidade entre estúdios e modalidades para evitar marcações inválidas e problemas operacionais.

Critérios de Aceitação: Dado que estou a configurar estúdios quando associo modalidades compatíveis a cada estúdio então o sistema só permite criar aulas com combinações válidas.

Dado que tento criar aula com combinação inválida quando submeto então vejo erro "Estúdio não compatível com modalidade" e a aula não é criada.

US-A-01 – MUST – 1 pt

Como aluno quero consultar o meu horário de aulas atualizado para organizar a minha agenda e não perder sessões.

Critérios de Aceitação: Dado que estou autenticado como aluno quando acedo ao meu horário então vejo todas as minhas aulas (semanais e coaching) E vejo data, hora, local, professor e modalidade e o horário atualiza automaticamente quando há alterações.

ÉPICO 4: PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE AULAS

US-P-05 – MUST – 3 pts

Como professor quero registar faltas de alunos para refletir corretamente na faturação e histórico.

Critérios de Aceitação: Dado que estou a validar uma aula quando marco que aluno(s) faltaram então o sistema regista a falta e não gera faturação para esse(s) aluno(s) E o histórico de faltas do aluno é atualizado

Dado que o aluno atingiu limite máximo de faltas (configurável) Quando registro nova falta, então o sistema alerta e notifica coordenação automaticamente

US-P-06 – SHOULD – 2 pts

Como professor quero distinguir claramente faltas do aluno e faltas minhas para que o sistema aplique corretamente as regras de faturação.

Critérios de Aceitação: Dado que estou a registar uma falta quando seleciono tipo de falta (aluno ou professor) Então o sistema aplica regra específica de cada tipo E para falta de professor não há faturação E para falta de aluno conta para limite de faltas

Dado que registo falta minha Quando submeto com justificação, então fica registado no meu histórico E a coordenação é notificada

US-P-07 – SHOULD – 2 pts

Como professor quero registar justificações de faltas minhas para manter histórico transparente e evitar conflitos

Critérios de Aceitação: Dado que registei falta minha numa aula quando submeto justificação então a justificação fica associada à aula e fica visível para coordenação e o histórico das minhas faltas é atualizado

US-P-08 – COULD – 2 pts

Como professor quero receber notificação quando validação está pendente há mais de 24h para garantir faturação atempada

Critérios de Aceitação: Dado que tenho aula realizada há mais de 24h quando ainda não confirmei a realização então recebo notificação de lembrete e a notificação indica tempo restante para validação

US-E-05 – MUST – 5 pts

Como encarregado de educação quero validar a realização da aula após confirmação do professor Para confirmar presença do meu educando e permitir faturação

Critérios de Aceitação: Dado que o professor confirmou a aula quando recebo notificação e acedo à aula, então vejo o pedido de validação E confirmo ou rejeito a realização

Dado que confirmo a realização quando submeto validação então o campo encarregado confirmou é marcado como true, a coordenação recebe notificação para validação final e a data/hora é registada

Dado que rejeito a realização quando submeto com justificação, então a validação fica pendente e a coordenação é notificada para análise

US-E-06 – SHOULD – 2 pts

Como encarregado de educação quero ser notificado quando aula precisa da minha validação para cumprir prazo de 48h e evitar validação automática

Critérios de Aceitação: Dado que professor confirmou aula quando a validação fica pendente para mim então recebo notificação imediata E recebo lembrete se não validar em 24h E recebo lembrete final 2h antes do prazo de 48h

US-E-07 – SHOULD – 3 pts

Como encarregado de educação quero consultar histórico completo de validações para ter transparência sobre quem validou e quando

Critérios de Aceitação: Dado que acedo ao detalhe de uma aula realizada Quando visualizo o histórico de validação, então vejo data/hora de confirmação do professor, vejo data/hora da minha confirmação, vejo data/hora de validação da coordenação (ou "automática") e vejo se houve rejeições e respetivas justificações

US-C-08 – MUST – 8 pts

Como coordenação quero validar definitivamente aulas no prazo de 48h após confirmação de professor e encarregado para controlar administrativamente e gerar registos financeiros

Critérios de Aceitação: Dado que professor e encarregado confirmaram a aula quando acedo à lista de validações pendentes, então vejo todas as aulas aguardando minha validação e vejo tempo restante até validação automática (48h)

Dado que valido a aula dentro de 48h Quando confirmo Então o campo coordenador_confirmou é marcado como true E a data_validacao é registada, o sistema gera automaticamente registo financeiro, a aula muda para estado "realizada" e todos são notificados

Dado que rejeito a validação quando submeto com justificação então a aula volta para análise, professor e encarregado são notificados e não é gerado registo financeiro

US-C-09 – MUST – 5 pts

Como coordenação quero que o sistema valide automaticamente aulas após 48h sem a minha intervenção para não bloquear faturação e manter fluxo operacional

Critérios de Aceitação: Dado que professor e encarregado confirmaram aula Quando passam 48h sem validação da coordenação Então o sistema automaticamente marca coordenador_confirmou como true E regista data_validacao como automática E gera registo financeiro E notifica coordenação da validação automática E marca aula como "realizada"

ÉPICO 5: FATURAÇÃO E REGISTOS FINANCEIROS

US-C-10 – MUST – 8 pts

Como coordenação Quero que o sistema gere automaticamente registo financeiro após validação completa Para garantir faturação correta e automática

Critérios de Aceitação: Dado que uma aula foi validada completamente (professor + encarregado + coordenação) Quando a validação é concluída Então o sistema calcula valor = $(duracao_minutos / 60) * valor_hora_professor$ E aplica multiplicadores configurados (ex: domingo = 1.5x) E cria registo na tabela registos_financeiros E associa o registo à aula E marca aula como "realizada" E o registo fica disponível para consulta e exportação

US-C-11 – MUST – 3 pts

Como coordenação Quero configurar regras de faturação (valor base, multiplicadores, prazos) Para adaptar o sistema às políticas da escola

Critérios de Aceitação: Dado que estou na área de configurações financeiras Quando defino valor base por hora (ex: 36€) E defino multiplicador para dias especiais (ex: domingo = 1.5x) E defino prazo mínimo para cancelamento sem custo E defino percentagem de faturação para cancelamento tardio Então todas as futuras faturas aplicam essas regras E alterações não afetam registos já criados

US-C-12 – SHOULD – 3 pts

Como coordenação Quero definir valor/hora diferente para professores externos Para refletir custos reais de cada professor

Critérios de Aceitação: Dado que estou a editar dados de um professor Quando marco como "professor externo" E defino valor/hora específico Então todas as aulas desse professor usam o valor configurado E o sistema identifica claramente nos relatórios

US-C-13 – MUST – 5 pts

Como coordenação Quero consultar relatório financeiro mensal com detalhe aula por aula Para controlar receitas e despesas e ter transparência total

Critérios de Aceitação: Dado que estou na área financeira Quando seleciono mês/ano Então vejo lista de todas as aulas realizadas E vejo valor calculado aula por aula com detalhe do cálculo E vejo subtotal por aluno E vejo subtotal por professor E vejo total geral do mês E posso filtrar por modalidade, estúdio ou professor

US-C-14 – MUST – 5 pts

Como coordenação quero exportar dados financeiros mensais em formato CSV para integração com sistema contábilístico externo.

Critérios de Aceitação: Dado que estou no relatório financeiro quando clico em "Exportar CSV" então o sistema gera ficheiro com estrutura:

- ID aula
- Data aula
- Aluno(s)
- Professor(es)
- Modalidade
- Duração (minutos)
- Valor unitário
- Multiplicadores aplicados
- Valor final E o ficheiro é descarregado imediatamente

US-E-08 – MUST – 3 pts

Como encarregado de educação quero consultar valores a pagar mensalmente com detalhe do cálculo para ter transparência total sobre custos do meu educando.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo à área financeira quando seleciono mês então vejo lista de todas as aulas do meu educando e vejo cálculo detalhado aula por aula, vejo total mensal a pagar, vejo quais aulas foram validadas e quais estão pendentes E o sistema explica como cada valor foi calculado.

US-P-09 – MUST – 3 pts

Como professor quero consultar valores a receber com detalhe aula por aula para acompanhar os meus rendimentos.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo à minha área financeira quando seleciono período então vejo todas as minhas aulas realizadas e validadas e vejo o cálculo detalhado, o total a receber e os extras (se existir).

ÉPICO 6: INVENTÁRIO DIGITAL DE FIGURINOS

US-C-15 – MUST – 5 pts

Como coordenação quero criar inventário digital de figurinos e acessórios com fotografia para organizar e controlar o património da escola.

Critérios de Aceitação: Dado que estou a registar novo item quando preencho nome, descrição, tamanho, dono e faço upload de foto então o item fica registado no inventário, a foto fica associada e o item aparece nas pesquisas

Dado que o item é da escola (não tem dono individual) quando registo sem dono então o sistema marca como "património da escola"

US-E-09 – MUST – 3 pts

Como encarregado de educação autenticado quero consultar figurinos disponíveis filtrados por tamanho e modalidade para evitar compras desnecessárias e reutilizar materiais.

Critérios de Aceitação: Dado que estou autenticado quando acedo ao inventário então vejo apenas itens marcados como disponíveis e posso filtrar por tamanho, por modalidade e vejo foto, descrição e dono de cada item.

US-E-10 – MUST – 3 pts

Como encarregado de educação quero marcar items para venda, aluguer ou doação para promover sustentabilidade e economia colaborativa.

Critérios de Aceitação: Dado que tenho item registado como meu quando marco como "para venda" e defino preço então o item aparece com etiqueta "À venda" no inventário e outros utilizadores veem o preço.

Dado que marco como "para aluguer" ou "para doação" quando outros utilizadores veem então aparece indicação clara e forma de contacto.

US-E-11 – SHOULD – 2 pts

Como encarregado de educação quero contactar dono de item via mensagem interna para negociar venda/aluguer/doação de forma privada.

Critérios de Aceitação: Dado que visualizo item de outro utilizador quando clico em "Contactar dono" então abre janela de mensagem privada e o dono recebe notificação.

US-P-10 – SHOULD – 2 pts

Como professor quero registar os meus figurinos e materiais no inventário para facilitar empréstimos e organização de eventos.

Critérios de Aceitação: Dado que estou a criar item quando preencho dados e marco como meu então o item fica associado ao meu perfil e aparece nas pesquisas.

US-C-16 – SHOULD – 3 pts

Como coordenação quero visualizar relatório de inventário por modalidade para controlar património e identificar necessidades.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo ao relatório de inventário quando seleciono modalidade então vejo todos os itens dessa modalidade e vejo quais estão disponíveis vs. Empréstados, vejo distribuição por tamanhos e identifico lacunas no inventário.

ÉPICO 7: COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÕES

US-E-12 – MUST – 5 pts

Como encarregado de educação quero enviar mensagens privadas a professores e outros encarregados para comunicar internamente sem usar ferramentas externas.

Critérios de Aceitação: Dado que estou autenticado quando seleciono destinatário e escrevo mensagem então a mensagem é enviada e o destinatário recebe notificação in-app e a mensagem fica no histórico de ambos.

US-E-13 – MUST – 3 pts

Como encarregado de educação quero contactar professores do meu educando diretamente para esclarecer dúvidas pedagógicas.

Critérios de Aceitação: Dado que visualizo horário do meu educando quando clico em "Contactar professor" então abre mensagem privada para esse professor e o contexto (aluno, aula) é incluído automaticamente.

US-P-11 – MUST – 3 pts

Como professor quero receber e responder mensagens de encarregados para manter comunicação pedagógica centralizada.

Critérios de Aceitação: Dado que recebo mensagem de encarregado quando sou notificado então posso aceder à mensagem e responder diretamente.

US-C-17 – MUST – 5 pts

Como coordenação quero que o sistema envie notificações automáticas por in-app para manter todos os atores informados de eventos relevantes.

Critérios de Aceitação: Dado que ocorre evento relevante (nova aula, cancelamento, validação pendente, etc.) quando o evento é processado então o sistema envia notificação aos afetados e regista no log de notificações.

Eventos que geram notificação:

- Nova aula marcada
- Aula cancelada
- Alteração de horário
- Validação pendente (professor, encarregado, coordenação)
- Validação automática realizada
- Falta registada
- Nova mensagem privada
- Novo evento criado

US-A-02 – SHOULD – 2 pts

Como aluno quero visualizar histórico de notificações para não perder informação importante.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo ao centro de notificações quando visualizo a lista então vejo todas as notificações (lidas e não lidas) e notificações antigas são automaticamente arquivadas após 30 dias.

US-C-18 – MUST – 2 pts

Como coordenação quero ter privacidade garantida das mensagens entre utilizadores para respeitar comunicação privada, mas gerir o sistema.

Critérios de Aceitação: Dado que sou coordenação quando acedo ao sistema então não vejo conteúdo de mensagens privadas entre outros utilizadores E apenas vejo as minhas próprias conversas.

ÉPICO 8: EVENTOS E RELATÓRIOS

US-C-19 – SHOULD – 5 pts

Como coordenação Quero criar eventos com informação centralizada (data, local, modalidades, figurinos) para reduzir comunicação dispersa e organizar apresentações.

Critérios de Aceitação: Dado que estou a criar evento quando preencho nome, data, local, descrição, seleciono modalidades participantes e adiciono informações sobre figurinos necessários então o evento é criado, todos os alunos das modalidades selecionadas são notificados e encarregados recebem notificação com todos os detalhes.

US-E-14 – SHOULD – 2 pts

Como encarregado de educação quero confirmar participação do meu educando em eventos para a coordenação planejar logística.

Critérios de Aceitação: Dado que recebo notificação de evento quando acedo aos detalhes então posso confirmar ou recusar participação e a coordenação vê lista atualizada de participantes.

US-E-15 – SHOULD – 2 pts

Como encarregado de educação quero consultar eventos associados à modalidade do meu educando para estar informado sobre apresentações e atividades.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo à área de eventos quando visualizo a lista então vejo eventos da(s) modalidade(s) do meu educando, vejo data, local, hora e requisitos e vejo se já confirmei participação.

US-A-03 – SHOULD – 1 pt

Como aluno quero consultar eventos associados à minha modalidade para estar informado sobre apresentações.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo à área de eventos quando visualizo a lista então vejo apenas eventos da(s) minha(s) modalidade(s) e vejo data, local, hora e requisitos.

US-C-20 – SHOULD – 3 pts

Como coordenação quero definir regras e limites de faltas por aluno para uniformizar políticas da escola.

Critérios de Aceitação: Dado que estou nas configurações quando defino limite máximo de faltas injustificadas por aluno (ex: 3/mês) e defino prazo para justificação (ex: 7 dias após aula) então o sistema aplica as regras automaticamente, alerta quando aluno se aproxima do limite e bloqueia novas marcações se limite for excedido.

US-C-21 – MUST – 5 pts

Como coordenação quero visualizar ocupação dos estúdios por período para maximizar rentabilidade e uso eficiente dos espaços.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo ao dashboard de ocupação quando seleciono período então vejo % de ocupação de cada estúdio, vejo horários livres vs. ocupados em grelha visual e vejo quais modalidades usam cada estúdio e identifico horários de baixa ocupação.

US-C-22 – COULD – 3 pts

Como coordenação quero consultar relatórios de rentabilidade e performance para apoiar decisões estratégicas.

Critérios de Aceitação: Dado que acedo aos relatórios gerenciais quando seleciono período então vejo receita por modalidade, vejo receita por professor, vejo taxa de ocupação média dos estúdios e vejo taxa de cancelamento.

USER STORIES ESPECÍFICAS PARA ALUNOS (MENORES VS. MAIORES)

US-A-04 – MUST – 4 pts

Como encarregado de educação com um educando menor de idade, quero que a conta partilhada apresente apenas as funcionalidades relevantes para a gestão do meu educando, de forma a manter o controlo sobre as ações realizadas.

Critérios de Aceitação: Dado que estou autenticado numa conta associada a um aluno menor (< 18 anos), quando acedo ao sistema, então vejo o horário do meu educando, os eventos e as notificações, e tenho acesso às funcionalidades de marcação, cancelamento, validação e dados financeiros enquanto encarregado.

Dado que o meu educando tenta aceder ao sistema com as credenciais da conta partilhada, quando consulta o horário ou eventos, então consegue visualizar essa informação, mas não pode realizar ações como marcar aulas, cancelar, validar ou aceder a dados financeiros, vendo a mensagem "Funcionalidade apenas disponível para encarregados".

US-A-05 – MUST – 5 pts

Como aluno maior de idade quero ter perfil equivalente a encarregado de educação Para gerir autonomamente a minha formação

Critérios de Aceitação: Dado que sou aluno maior (≥ 18 anos) autenticado quando acedo ao sistema então tenho todas as funcionalidades de encarregado:

- Marcar aulas de coaching
- Cancelar aulas
- Validar aulas
- Consultar dados financeiros
- Aceder a inventário
- Comunicar com professores

US-A-06 – MUST – 3 pts

Como aluno maior de idade quero marcar aulas de coaching para mim próprio para ter autonomia na gestão da minha formação.

Critérios de Aceitação: Dado que sou aluno maior autenticado quando acedo à marcação de coaching então posso marcar aulas tal como um encarregado e sou notificado de todas as confirmações e posso validar as minhas próprias aulas.

US-A-07 – SHOULD – 2 pts

Como aluno maior de idade quero validar a realização das minhas aulas para confirmar presença sem depender de encarregado.

Critérios de Aceitação: Dado que sou aluno maior e professor confirmou aula quando recebo notificação então posso validar como se fosse encarregue, a minha validação tem mesmo peso que de encarregado e o processo segue normalmente para coordenação.

US-A-08 – SHOULD – 2 pts

Como aluno (maior ou menor) Quero receber notificações de alterações de horário para não perder aulas.

Critérios de Aceitação: Dado que há alteração em aula que frequento quando a alteração é confirmada então recebo notificação in-app e a notificação indica claramente o que mudou (data, hora, local, professor).

US-A-09 – COULD – 1 pt

Como aluno (maior) quero aceder ao inventário de figurinos disponíveis para preparar eventos e apresentações.

Critérios de Aceitação: Dado que estou autenticado como aluno quando acedo ao inventário então vejo items disponíveis, posso filtrar por tamanho e posso ver fotos e descrições. Posso também alugar os items do inventário.

Resumo Final por Ator

US-C - COORDENAÇÃO: 21 User Stories (89 Story Points)

US-P - PROFESSORES: 11 User Stories (29 Story Points)

US-E - ENCARREGADOS: 15 User Stories (46 Story Points)

US-A - ALUNOS: 9 User Stories (21 Story Points)

GERAL (sem ator específico): 3 User Stories (5 Story Points)

Total de User Stories: 59

Total de Story Points: 190

Distribuição por Prioridade:

- MUST: 36 US (62%)
- SHOULD: 21 US (35%)
- COULD: 4 US (7%)

Distribuição por Ator:

- USC (Coordenação): 21 US - 89 pts (37%)
- USP (Professores): 11 US - 29 pts (18%)
- USE (Encarregados): 15 US - 46 pts (25%)
- USA (Alunos): 9 US - 21 pts (15%)
- Geral (Auth): 3 US - 5 pts (5%)

9.2 Mockups e Protótipos de Interface

Os mockups e protótipos de interface representam a visão preliminar do design e da estrutura visual do sistema Ent'Artes. Estas representações permitem antecipar a experiência do utilizador, validar fluxos de navegação e alinhar expectativas antes do desenvolvimento efetivo das interfaces.

As interfaces foram desenhadas tendo em conta os diferentes perfis de utilizador do sistema, garantindo que cada perfil acede apenas às funcionalidades que lhe são relevantes. A navegação foi pensada para ser simples e intuitiva, reduzindo a curva de aprendizagem para utilizadores com diferentes níveis de literacia digital.

9.2.1 Mockup – Página Principal



Figura 57 - Mockup: Página Principal

A página principal serve de dashboard de entrada para os utilizadores. Após o login, o utilizador tem acesso às quatro áreas principais do sistema; Horários, Finanças, Inventário e Mensagens, apresentadas em cards de navegação. O ícone de notificações no canto superior direito indica mensagens por ler.

9.2.2 Mockup – Página Principal Coordenação

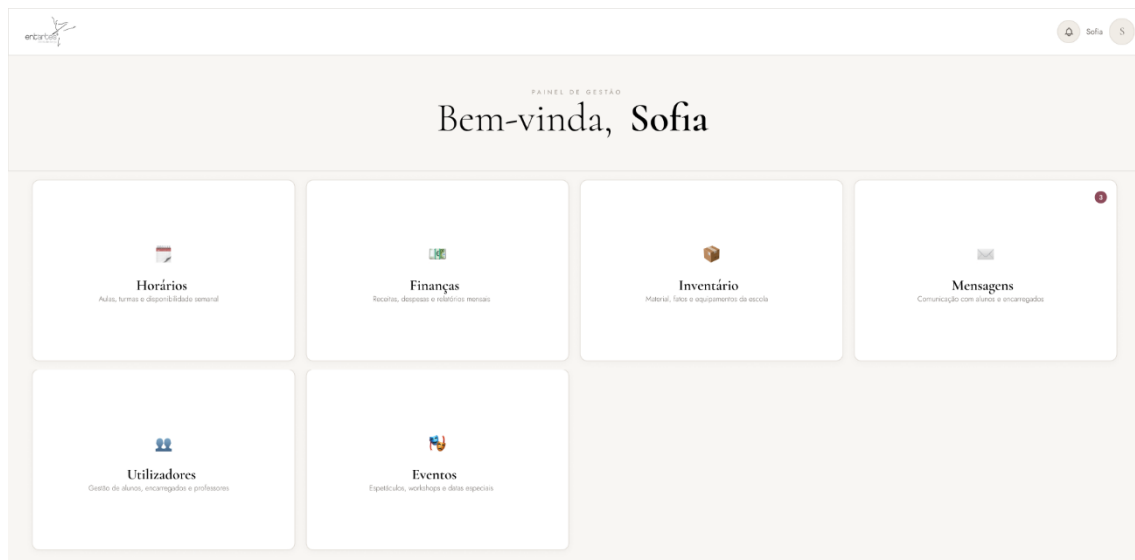


Figura 58 - Mockup: Página Principal Coordenação

A página principal da coordenação é idêntica à dos restantes perfis, mas inclui dois cards adicionais: Utilizadores e Eventos, refletindo as responsabilidades de gestão exclusivas deste perfil.

9.2.3 Mockup – Horário Aluno

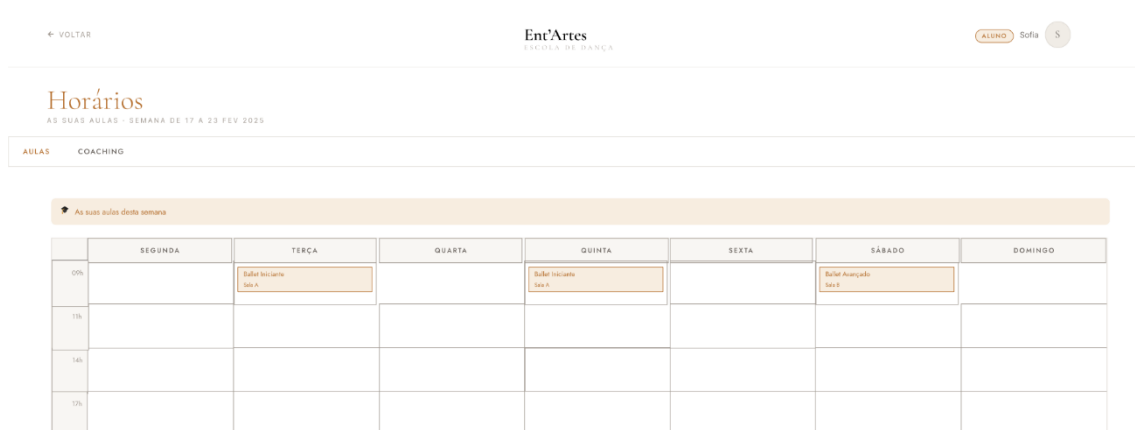


Figura 59 - Mockup: Página Horário Aluno

A página de horários do aluno apresenta uma grelha semanal com as aulas em que está inscrito, indicando a modalidade e o estúdio de cada sessão. A vista é apenas de consulta, sem opções de marcação. Ainda é possível ver o seu horário de aulas de coaching.

9.2.4 Mockup – Horário Coaching Aluno



Figura 60 - Mockup: Página Horário Coaching Aluno

No separador de Coaching, o aluno vê as sessões em que está inscrito sob a forma de cartões. Cada cartão apresenta o nome da sessão, o professor, o dia e hora, a sala, e a modalidade. Existe também um indicador de estado e, quando aplicável, um botão para Validar Presença.

9.2.5 Mockup – Horário Encarregado de Educação

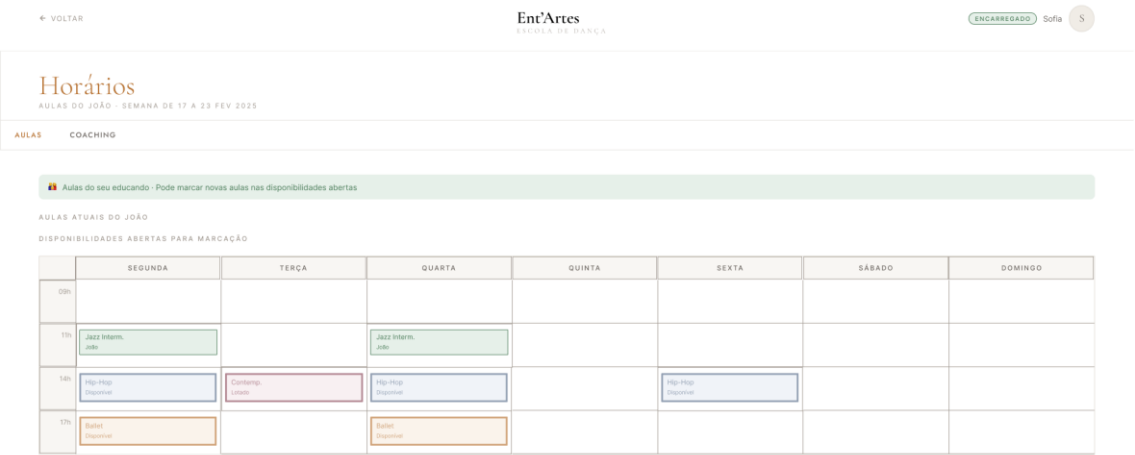


Figura 61 - Mockup: Página Horário Encarregado de Educação

A página de horários do encarregado apresenta as aulas do seu educando na grelha semanal, com identificação da modalidade e disponibilidade de vagas. Também é possível ver a página de coaching do seu educando.

9.2.6 Mockup – Marcar Aula Coaching



Figura 62 - Mockup: Página Marcar Aula Coaching

Esta página apresenta as sessões de coaching marcadas pelo educando, com indicação do professor, data, hora e estado (confirmado, lista de espera ou a aguardar vaga). O encarregado pode validar ou cancelar sessões confirmadas, e marcar novas sessões de coaching.

9.2.7 Mockup – Horário Professor

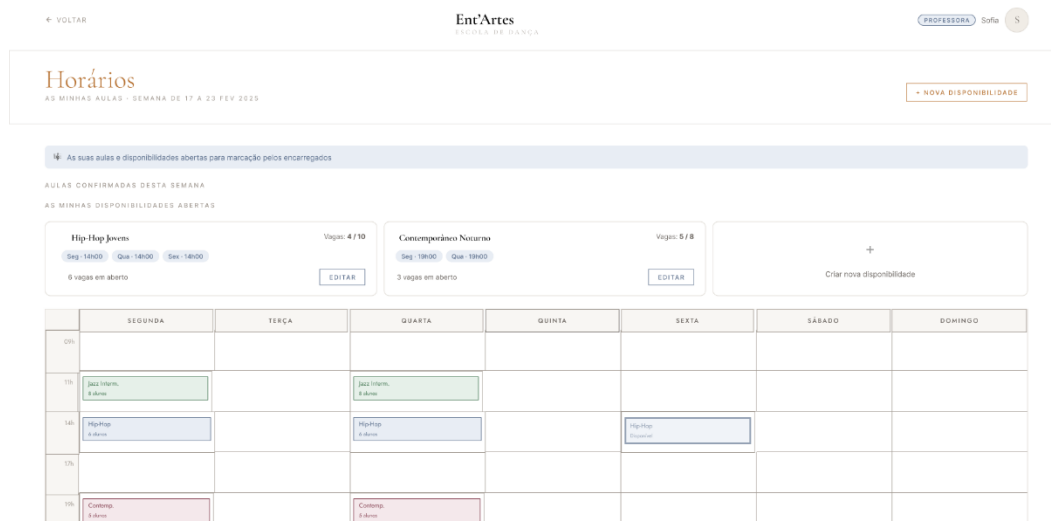


Figura 63 - Mockup: Página Horário Professor

A página de horários do professor mostra as suas aulas confirmadas na grelha semanal, com indicação do número de alunos em cada sessão. Acima da grelha, são listadas as suas disponibilidades abertas com a ocupação atual, podendo o professor editá-las ou criar através do botão disponível.

9.2.8 Mockup – Horário Coordenação

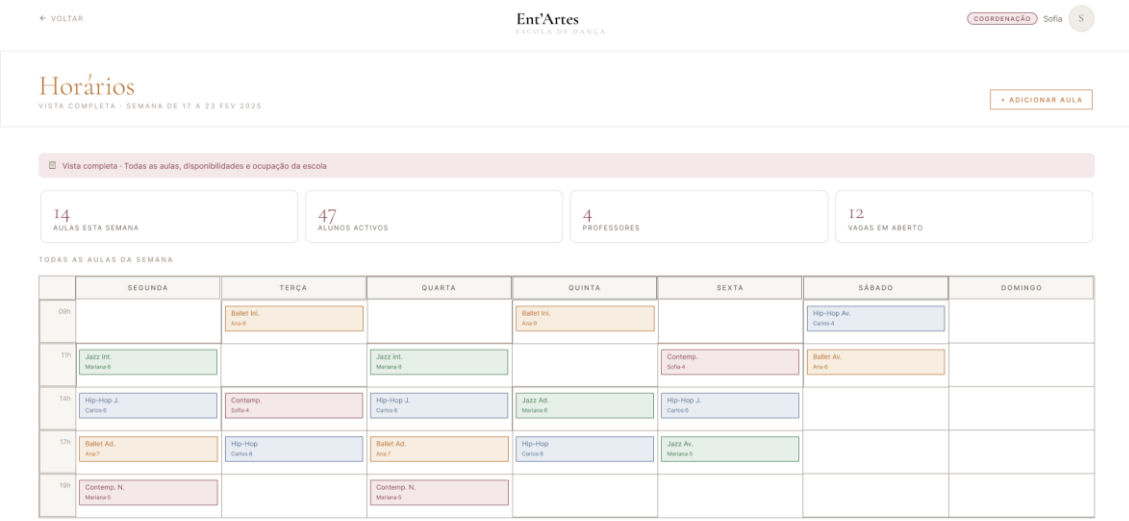


Figura 64 - Mockup: Página Horário Coordenação

A página de horários da coordenação apresenta uma vista completa de todas as aulas da escola na semana selecionada, com identificação do professor e número de alunos em cada slot. No topo são apresentados indicadores globais; total de aulas, alunos ativos, professores e vagas em aberto e existe a opção de adicionar novas aulas diretamente.

9.2.9 Mockup – Finanças Encarregado de Educação

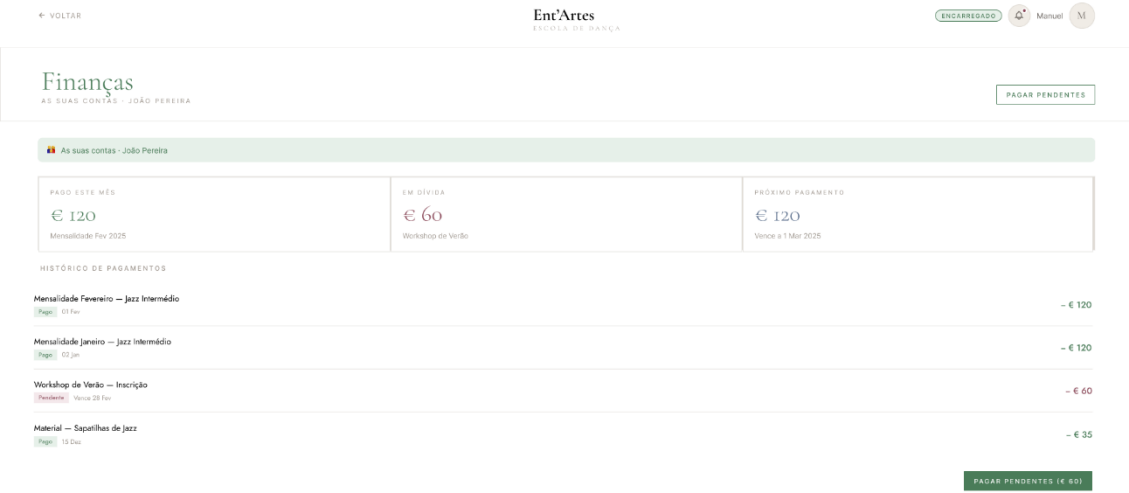


Figura 65 - Mockup: Página Finanças Encarregado de Educação

A página financeira do encarregado apresenta um resumo das contas do seu educando, com indicação do valor pago no mês, montante em dívida e próximo pagamento previsto. Abaixo, é listado o histórico detalhado de pagamentos com o estado de cada um (pago ou pendente), e um botão para liquidar os valores em falta.

9.2.10 Mockup – Finanças Professor

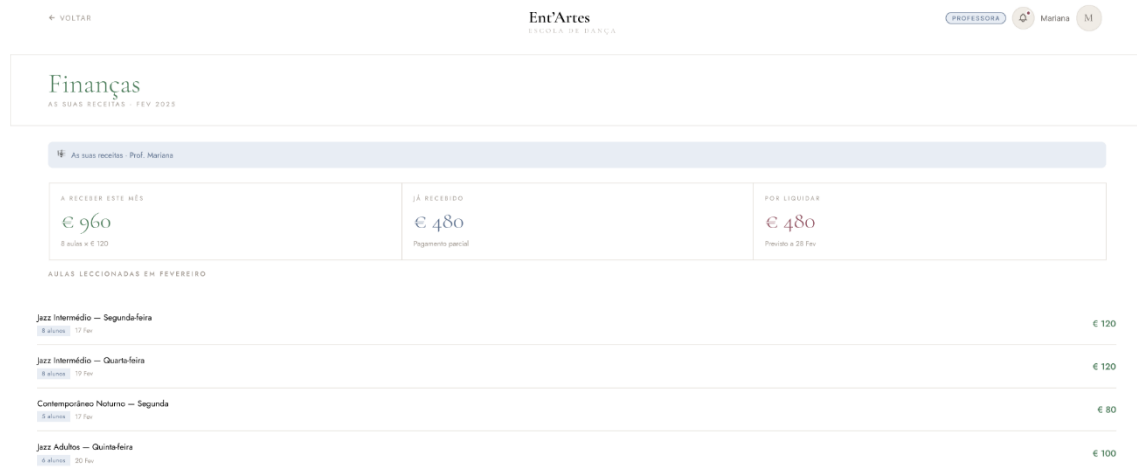


Figura 66 - Mockup: Página Finanças Professor

A página financeira do professor apresenta um resumo das suas receitas mensais, com o total a receber, o valor já recebido e o montante por liquidar. Abaixo é listado o detalhe aula a aula com o valor correspondente a cada sessão lecionada.

9.2.11 Mockup – Finanças Coordenação

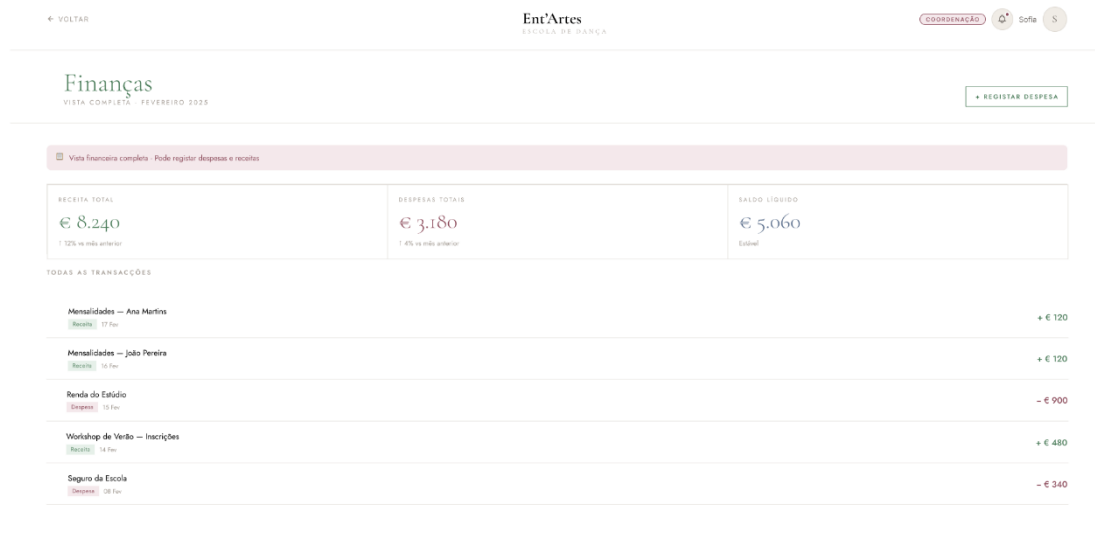


Figura 67 - Mockup: Página Finanças Coordenação

A página financeira da coordenação apresenta uma vista completa das receitas e despesas da escola no mês selecionado, com o saldo líquido calculado. É listado o histórico de todas as transações, distinguindo receitas e despesas, com a opção de registrar novas despesas.

9.2.12 Mockup – Inventário / Marketplace

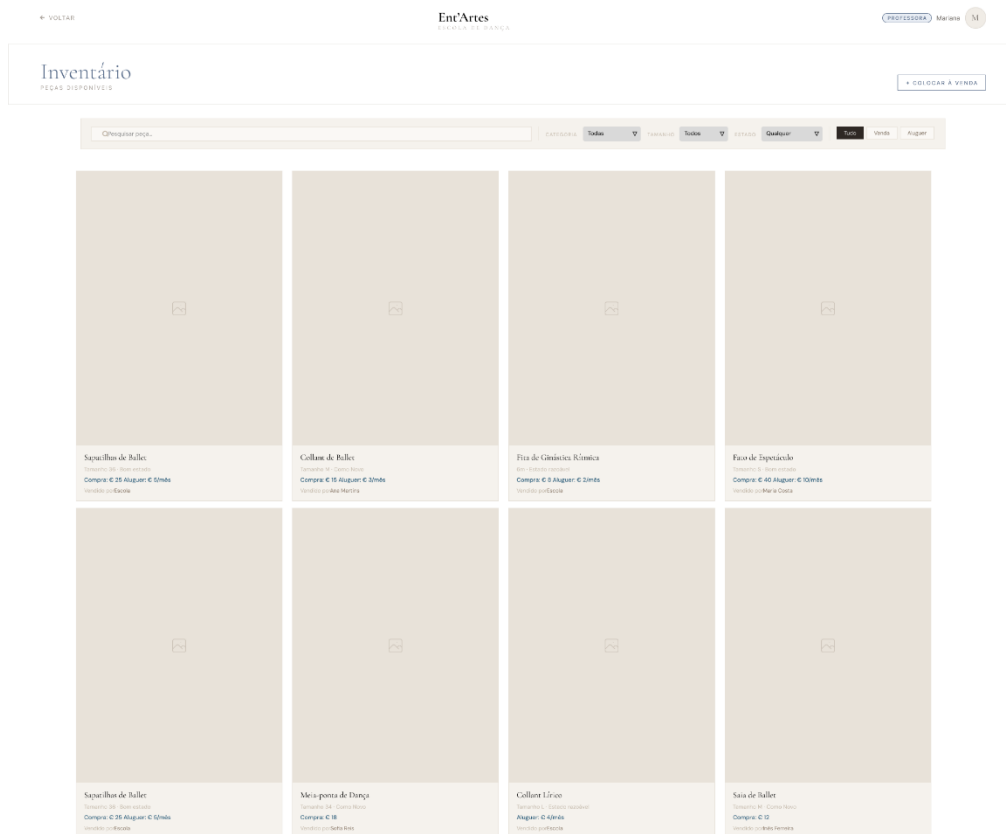


Figura 68 - Mockup: Inventário / Marketplace

A página de inventário apresenta os artigos disponíveis em formato de galeria com fotografia, nome, tamanho, estado e preço de compra ou aluguer. Permite filtrar por categoria, tamanho e estado, e inclui um botão para colocar novos artigos à venda.

9.2.13 Mockup – Inventário / Marketplace Coordenação

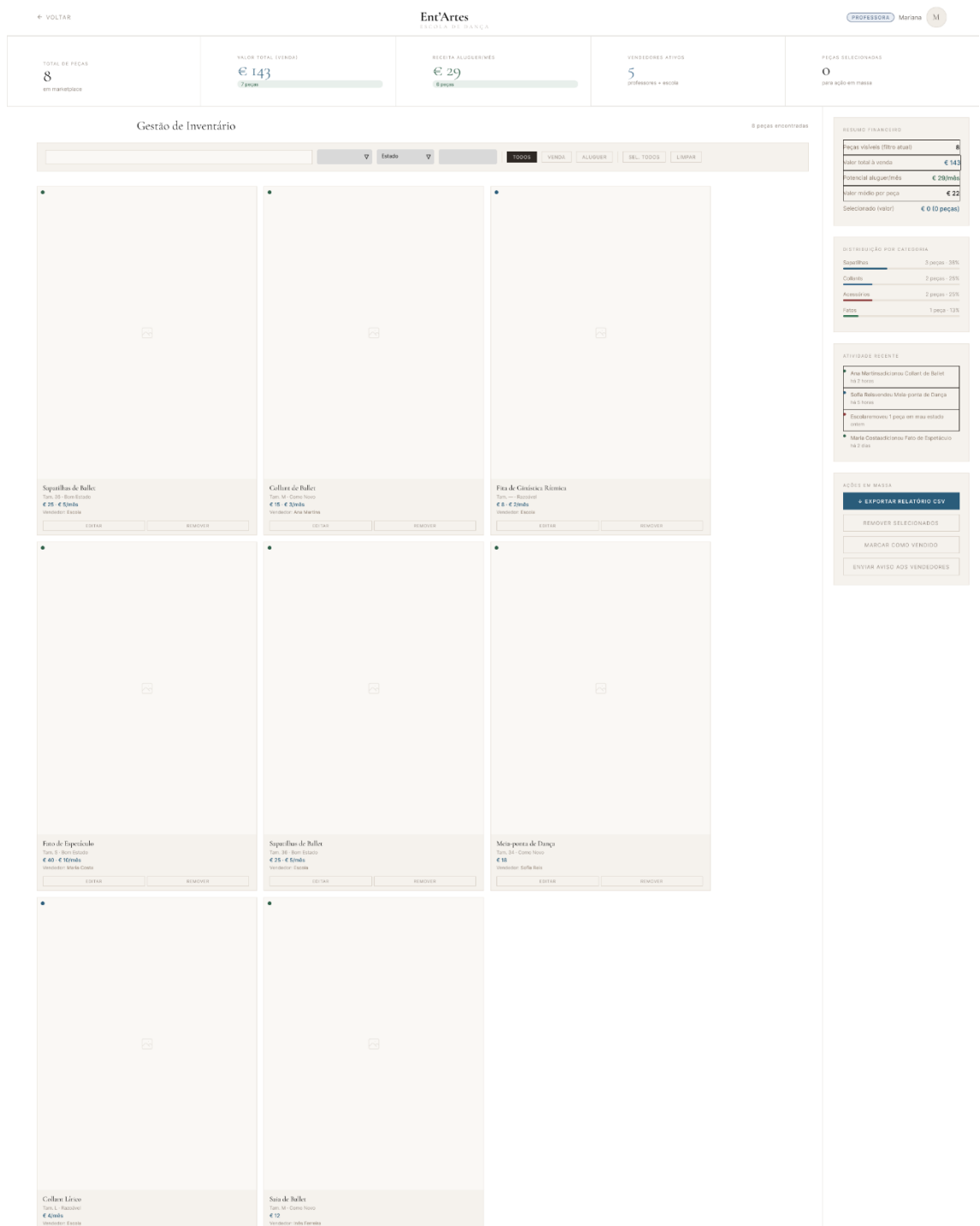


Figura 69 - Mockup: Inventário / Marketplace Coordenação

A vista de inventário da coordenação é mais completa, apresentando um painel lateral com resumo financeiro, distribuição por categoria e atividade recente. Cada artigo tem opções de editar e remover, e estão disponíveis ações em massa como exportar relatório CSV, remover selecionados ou marcar como vendido.

9.2.14 Mockup – Mensagens

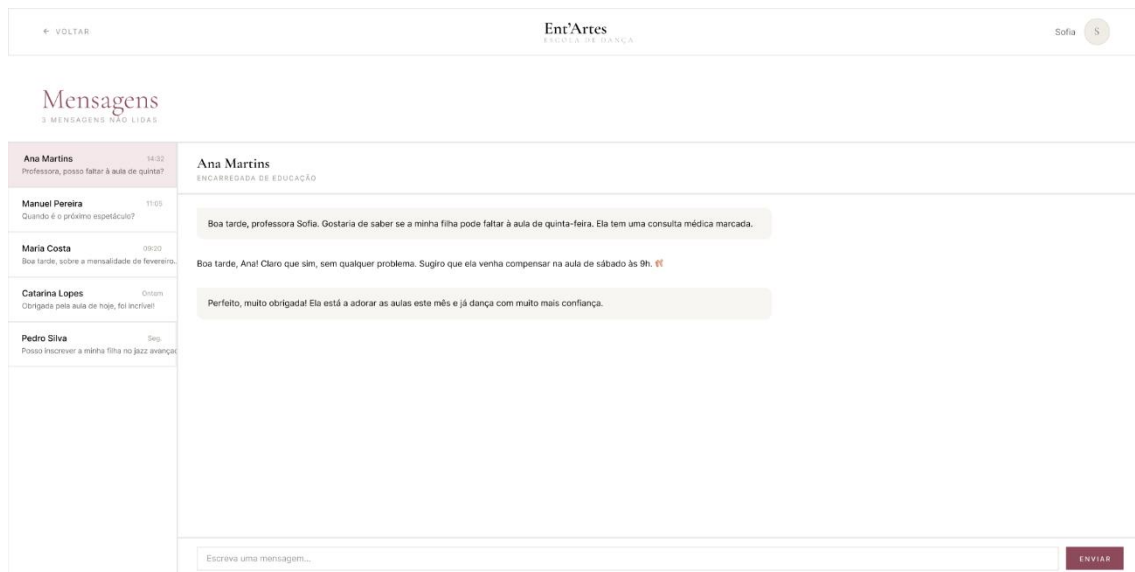


Figura 70 - Mockup: Mensagens

A página de mensagens apresenta um layout de duas colunas: à esquerda a lista de conversas com prévia da última mensagem, à direita o histórico completo da conversa selecionada com campo de resposta. O perfil do destinatário é identificado com nome e tipo de utilizador.

9.2.15 Mockup – Acesso Negado



Figura 71 - Mockup: Acesso Negado

Quando um utilizador tenta aceder a uma área sem permissão, é apresentada uma página de acesso negado com um cadeado e a mensagem "Sem acesso", garantindo que o controlo de permissões é comunicado de forma clara e consistente.

9.2.16 Mockup – Gestão de Utilizadores

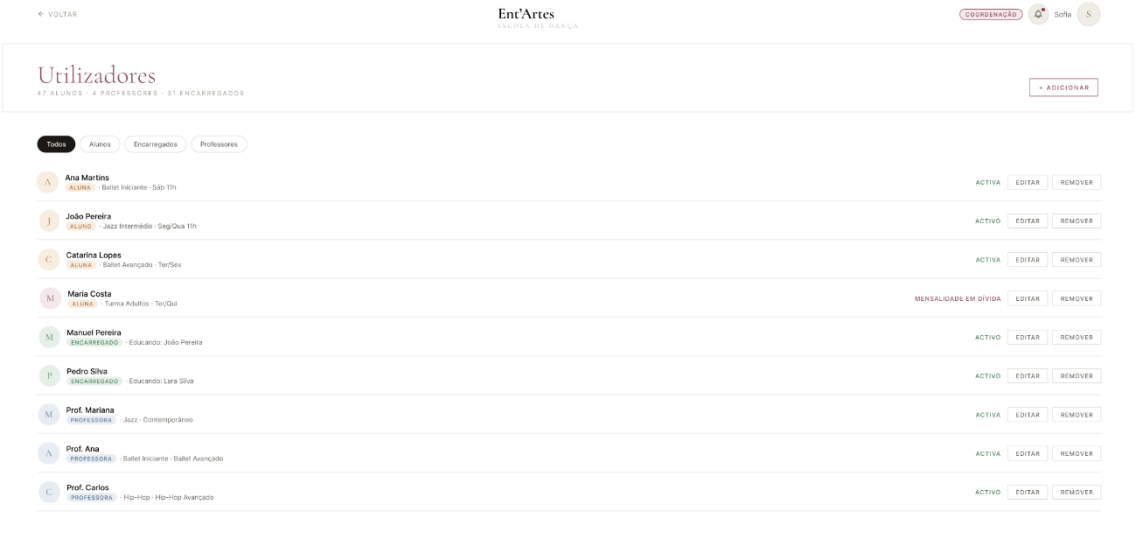


Figura 72 - Mockup: Gestão de Utilizadores

A página de gestão de utilizadores, exclusiva da coordenação, lista todos os utilizadores do sistema com o seu perfil, modalidade e horário associados. Permite filtrar por tipo (alunos, encarregados, professores) e oferece ações de editar, remover e ativar/desativar por cada utilizador, bem como adicionar novos.

9.2.17 Mockup – Gestão de Eventos

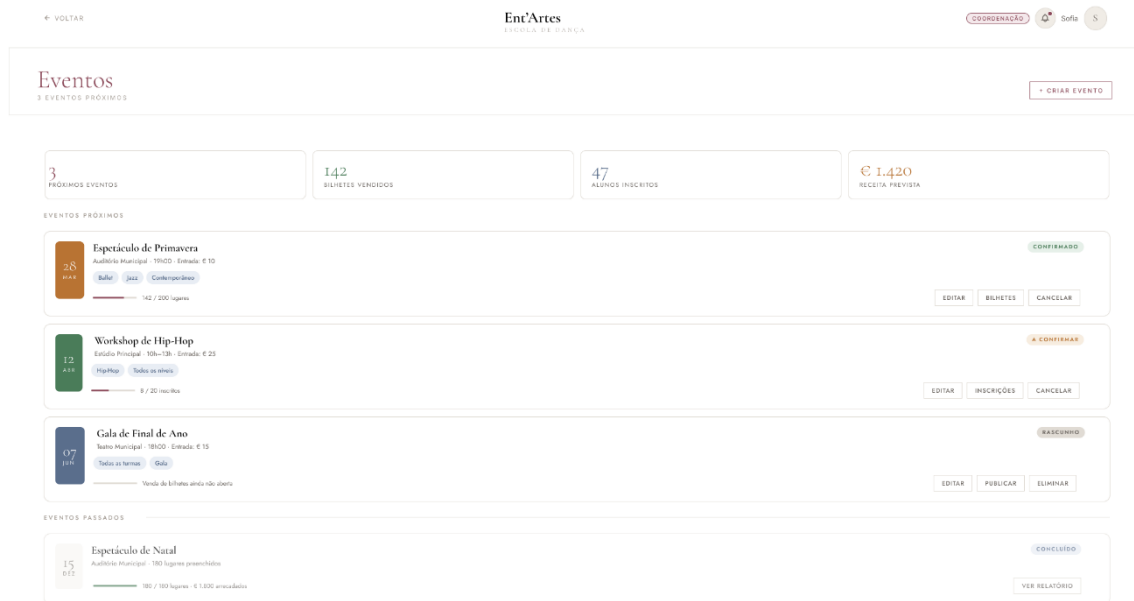


Figura 73 - Mockup: Gestão de Eventos

A página de eventos da coordenação apresenta indicadores gerais no topo, como o número de eventos, bilhetes vendidos, alunos inscritos e receita prevista, seguidos da lista de eventos próximos e passados. Cada evento tem um estado (confirmado, a confirmar, rascunho, concluído) e opções de editar, gerir inscrições ou cancelar.

9.2.18 Mockup – Gestão de Faltas

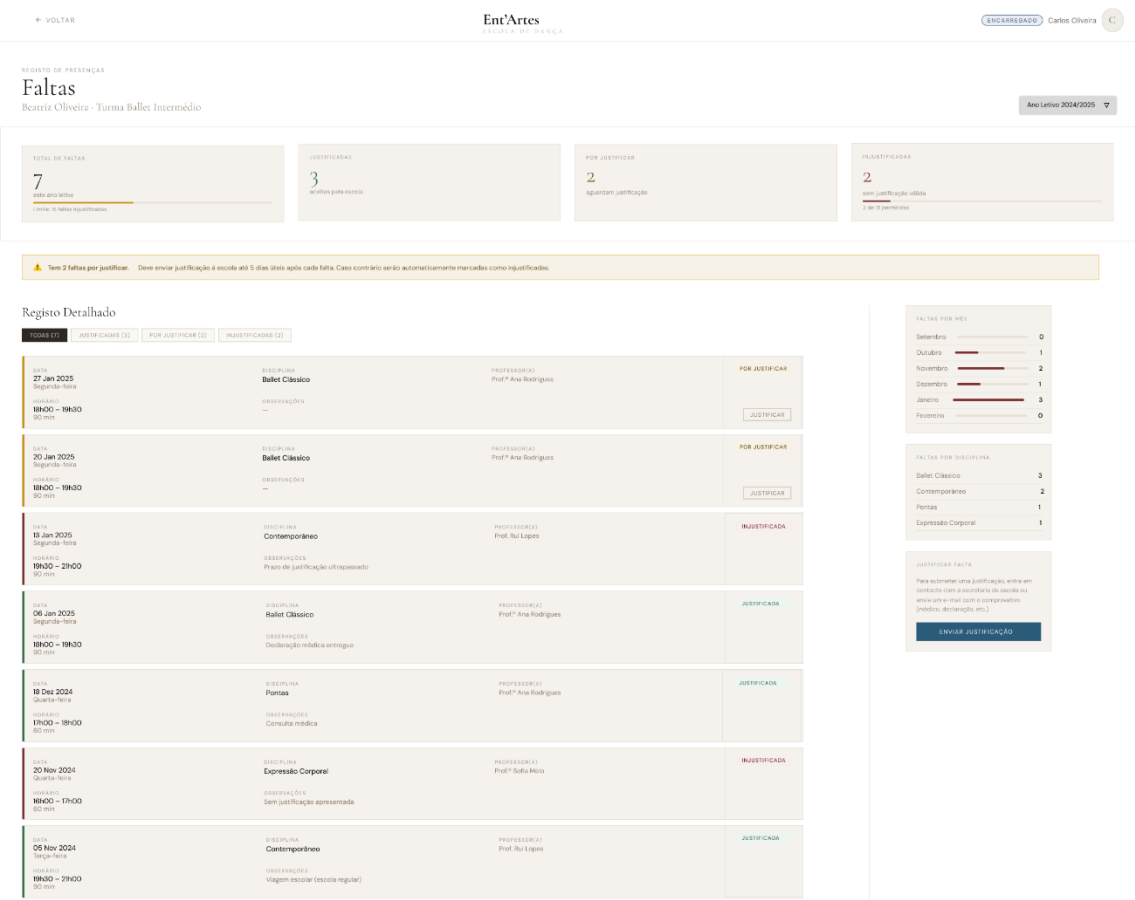


Figura 74 - Mockup: Gestão de Faltas

Apresenta o historial de faltas do educando no ano letivo, com resumo por estado (justificadas, por justificar e injustificadas). O registo detalhado lista cada falta com data, disciplina, professor e observações, permitindo submeter justificações. A página inclui ainda gráficos auxiliares com a distribuição de faltas por mês e por disciplina.

9.2.19 Mockup – Gestão de Faltas Coordenação

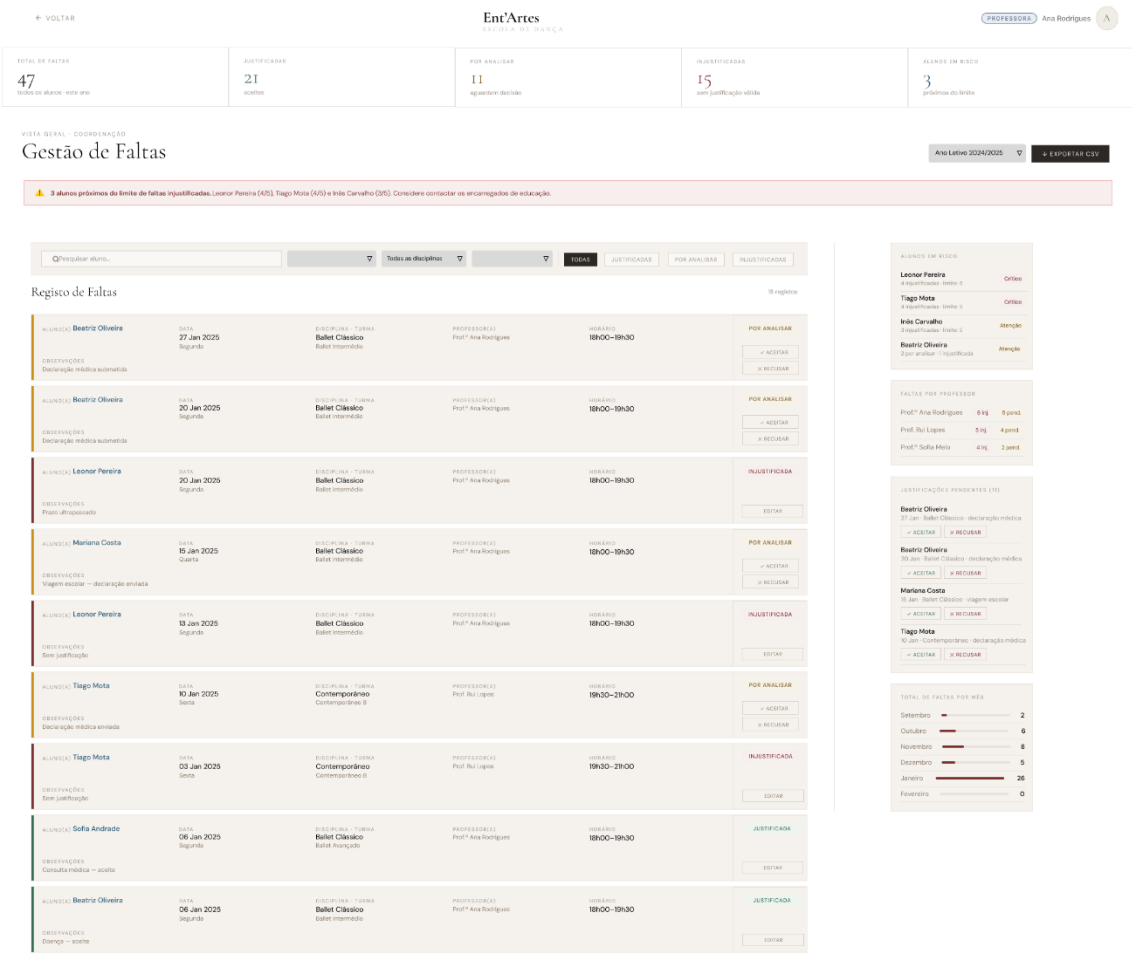


Figura 75 - Mockup: Gestão de Faltas Coordenação

Esta página apresenta uma visão global de todas as faltas da escola no ano letivo, com resumo por estado e identificação dos alunos em risco. O registo detalhado lista cada falta com aluno, data, disciplina, turma, professor e observações, permitindo aceitar ou recusar justificações diretamente. A página inclui painéis laterais com alunos em risco, faltas por professor, justificações pendentes e distribuição mensal, e permite exportar os dados em CSV.

Conclusão análise de requisitos e especificação do sistema

Nesta primeira etapa do projeto foi realizada a análise dos requisitos e a definição das bases para o desenvolvimento do sistema proposto para a escola de dança Ent'Artes. Durante esta fase procurou-se compreender as necessidades da organização, identificar os principais problemas associados à gestão manual de processos e definir as funcionalidades essenciais que o sistema deverá oferecer.

Com base nessa análise, foram especificados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como a estrutura geral da solução a desenvolver. Foram também analisadas e selecionadas as tecnologias que serão utilizadas ao longo do projeto, nomeadamente a utilização de uma arquitetura baseada em API REST, com Spring Boot para o desenvolvimento do back-end, React para o front-end e MySQL para a gestão da base de dados.

Assim, esta fase permitiu estabelecer uma base sólida para as etapas seguintes do projeto, garantindo que o desenvolvimento do sistema será orientado pelos requisitos identificados e pelas necessidades reais da escola. Nas próximas fases será realizada a implementação das funcionalidades definidas, bem como os respetivos testes e validações do sistema.

Conclusão vBeta

Nesta milestone foi concluída a implementação integral do back-end do sistema Ent'Artes, com todas as funcionalidades definidas nos requisitos funcionais operacionais e expostas através de uma API RESTful documentada. Os quatro módulos do sistema, Utilizadores & Autenticação, Aulas & Agendamento, Professores, Alunos & Faltas, e Eventos, Inventário & Pagamentos, encontram-se completamente integrados, com comunicação funcional entre o front-end React e o back-end Spring Boot, e com a base de dados MySQL a garantir a integridade e consistência dos dados.

Foram realizados testes manuais, unitários e de integração, tendo todos os bugs identificados sido corrigidos. A presente versão não contém bugs conhecidos, à exceção de situações de muito difícil reprodução em cenários de concorrência extrema, cujo impacto se encontra mitigado pelas salvaguardas implementadas na camada de serviços.

A especificação foi atualizada em conformidade com a implementação final. Nas fases seguintes, o foco incidirá na estabilização do sistema, na melhoria de aspetos como notificações em tempo real e exportação financeira, e na cobertura de testes end-to-end para validação integrada da experiência de utilizador.

Conclusão vRTW

A milestone vRTW (Release to Web) marcou a finalização do projeto Ent'Artes, focando-se na estabilidade total e na prontidão do sistema para utilização real. Após o sucesso da versão Beta, as últimas semanas foram dedicadas a assegurar que o software é robusto e fiável.

As principais atividades desta fase incluíram:

- **Testes Totais:** Conclusão da cobertura de testes unitários e de integração em todos os módulos (Utilizadores, Pagamentos, Eventos, Inventário, Horários e Mensagens), garantindo que tanto os *Services* como os *Controllers* funcionam sem falhas.
- **Qualidade de Código:** Revisão final de todo o código e resolução de pequenos bugs, atingindo o objetivo de zero bugs conhecidos.
- **Documentação e Entrega:** Atualização final da especificação técnica e do relatório do projeto, refletindo o sistema exatamente como foi implementado.

Em conclusão, o sistema está totalmente operacional, com todas as funcionalidades principais integradas e com uma interface de utilizador funcional. O projeto cumpre todos os requisitos estabelecidos, estando pronto para entrar em produção e apoiar a gestão diária da escola de dança.

Web grafia

Tecnologias de Desenvolvimento

- **Java Documentation** - Documentação oficial da linguagem utilizada no Back-end: <https://docs.oracle.com/en/java/>
- **Spring Boot Framework** - Framework utilizada para a criação da API REST: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- **React Official Docs** - Biblioteca JavaScript utilizada para o desenvolvimento da interface (Front-end): <https://react.dev/>
- **MySQL Reference Manual** - Documentação do sistema de gestão de base de dados relacional: <https://dev.mysql.com/doc/>

Ferramentas de Modelação e Design

- **Draw.io (Diagrams.net)** - Ferramenta utilizada para a elaboração dos diagramas de processos de negócio (BPMN) e diagramas de classes: <https://app.diagrams.net/>
- **Eraser.io** - Plataforma utilizada para a criação de diagramas de sequência e documentação visual: <https://www.eraser.io/>